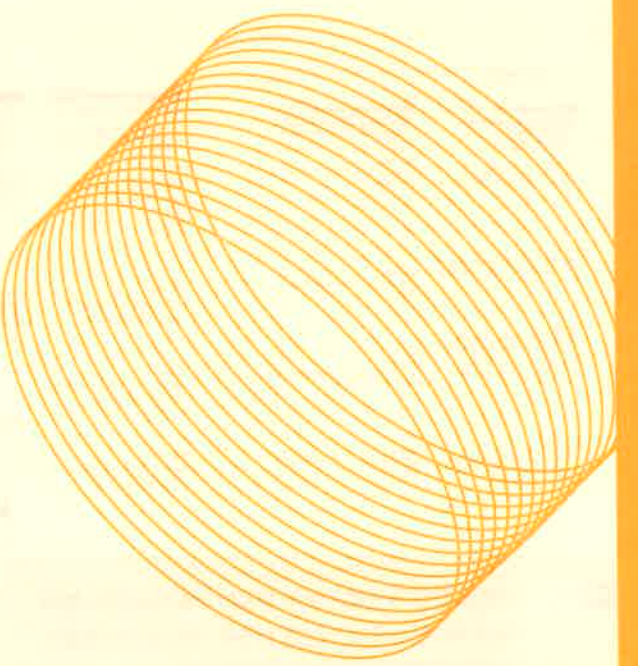
RPM

유형의 완성 RPM

공통수학 1



유형의 완성 RPM

구성과 특징

개념원리 RPM 수학은 중요 교과서 문제와 내신 빈출 유형들을 엄선하여 재구성한 교재입니다.



학습 tip 핵심 개념과 중요 공식은 문제 해결의 밑바탕이 되므로 확실하게 알아 두고, 교과서 문제 정복하기 문제를 통해 완전히 익혀 두자.

핵심 개념 정리

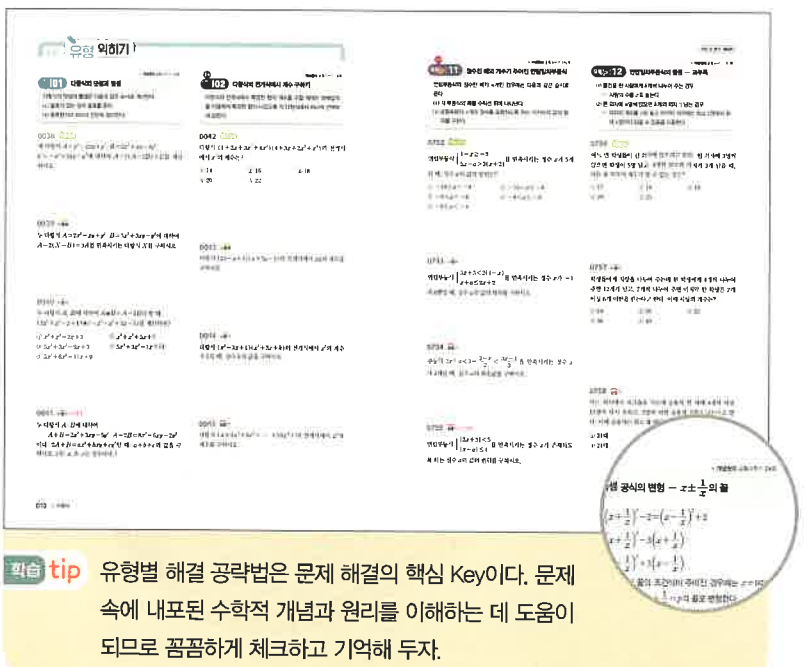
교과서 필수 개념만을 모아 알차게 정리하고, 개념 이해를 돕기 위한 추가 설명은 예, 주의, 참고 등으로 제시하였습니다.

개념 플러스

혼동하기 쉬운 개념, 문제 해결에 도움이 되는 해결 Tip을 제시하였습니다.

교과서 문제 정복하기

개념과 공식을 적용하는 교과서 기본 문제들로 구성하고, 충분한 연습을 통해 개념을 완벽히 이해할 수 있도록 하였습니다.



학습 tip 유형별 해결 공략법은 문제 해결의 핵심 Key이다. 문제 속에 내포된 수학적 개념과 원리를 이해하는 데 도움이 되므로 꼼꼼하게 체크하고 기억해 두자.

유형 익히기

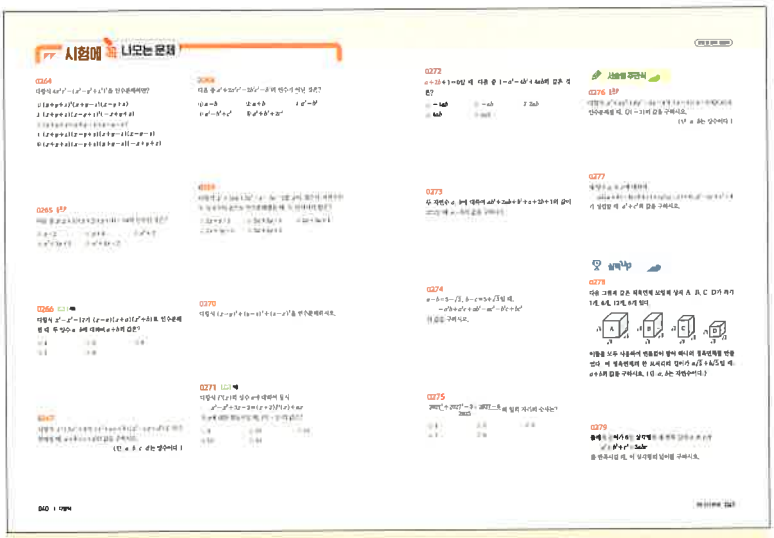
개념&공식/해결 방법/문제 형태에 따라 유형을 세분화하고, 유형별 해결 공략법을 제시하여 문제 해결력을 키울 수 있도록 하였습니다. 또 각 유형의 중요 문제를 대표문제로 선정하고, 그 외 문제는 난이도 순서로 구성하여 자연스럽게 유형별 완전 학습이 이루어지도록 하였습니다.

유형 UP

고난도 유형과 개념 복합 유형을 마지막에 구성하여 수준별 학습이 가능하도록 하였습니다.

개념원리 기본서 연계 링크

각 유형마다 개념원리의 해당 쪽수를 링크하여 개념과 공식 적용 방법을 더 탄탄하게 학습할 수 있도록 하였습니다.



학습 tip 출제율이 높은 문제로 학습 성취도를 확인하고 실력을 점검해 보자. 또 서술형 문제는 단계별 채점 기준을 참고하여 논리적으로 서술하는 연습을 확실히 해 두자.

시험에 꼭 나오는 문제

시험에 꼭 나오는 문제를 선별하여 유형별로 골고루 구성하였고, 출제율이 높은 문제는 중요 표시를 하였습니다.

서술형 주관식

전국 내신 기출 문제를 분석하여 자주 출제되었던 서술형(논술형) 문제로 구성하였습니다.

실력UP

내신 고득점 획득과 수학적 사고력을 기르는 데 필요한 문제로 구성하였습니다.



학습 tip 틀린 문제는 풀이를 보면서 어느 부분을 놓쳤는지 꼼꼼히 확인하고, 이를 보완하려는 노력이 필요하다. 문제 해결력은 올바른 풀이 과정에서부터 시작됨을 꼭 기억해 두자.

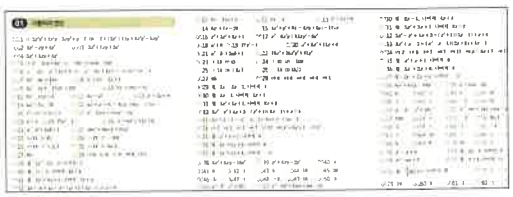
정답 및 풀이

혼자서도 충분히 이해할 수 있도록 풀이를 쉽고 자세히 서술하였고, 수학적 사고력을 기를 수 있도록 다른 풀이를 충분히 제시하였습니다.

RPM 비법 노트를 통해 문제의 핵심 개념, 문제 해결 Tip을 확인할 수 있습니다.

한눈에 보이는 정답

정답을 빠르게 채점하고 오답 문항을 바로 확인할 수 있습니다.



유형의 완성 RPM

차례

Ⅰ 다항식

01 다항식의 연산 006
02 항등식과 나머지정리 020
03 인수분해 032

Ⅱ 방정식과 부등식

04 복소수 044
05 이차방정식 056
06 이차방정식과 이차함수 070
07 여러 가지 방정식 082
08 연립일차부등식 100
09 이차부등식과 연립이차부등식 110

Ⅲ 경우의 수

10 경우의 수와 순열 130
11 조합 142

Ⅳ 행렬

12 행렬 156

I

다항식

01 다항식의 연산

02 항등식과 나머지정리

03 인수분해

01 다항식의 연산

개념 플러스

01 | 1 다항식의 덧셈과 뺄셈

유형 01

1 다항식의 정리 방법

(1) 내림차순: 한 문자에 대하여 차수가 높은 항부터 낮은 항의 순서로 나타내는 것

(2) 오름차순: 한 문자에 대하여 차수가 낮은 항부터 높은 항의 순서로 나타내는 것

참고› 다항식은 일반적으로 내림차순으로 정리한다.

예 다항식 x^2-8+x^3+2x를

(1) x에 대한 내림차순으로 정리하면 x^3+x^2+2x-8

(2) x에 대한 오름차순으로 정리하면 $-8+2x+x^2+x^3$

● 특정한 문자에 대하여 내림차순이나 오름차순으로 정리할 때, 기준이 되는 문자를 제외한 나머지 문자는 상수로 생각한다.

2 다항식의 덧셈과 뺄셈

(1) 덧셈: 동류항끼리 모아서 정리한다.

(2) 뺄셈: 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 더한다.

● **동류항**
특정한 문자에 대한 차수가 같은 항

3 다항식의 덧셈에 대한 성질

세 다항식 A, B, C에 대하여

(1) 교환법칙: $A+B=B+A$

(2) 결합법칙: $(A+B)+C=A+(B+C)$

● $(A+B)+C$와 $A+(B+C)$는 보통 괄호 없이 $A+B+C$로 나타낸다.

01 | 2 다항식의 곱셈

유형 02, 03, 04, 08, 14

1 다항식의 곱셈

분배법칙을 이용하여 식을 전개한 다음 동류항끼리 모아서 정리한다.

● 다항식의 곱셈에서는 다음과 같은 지수법칙을 이용한다.
$x^m x^n=x^{m+n}$
(단, m, n은 자연수이다.)

2 다항식의 곱셈에 대한 성질

세 다항식 A, B, C에 대하여

(1) 교환법칙: $AB=BA$

(2) 결합법칙: $(AB)C=A(BC)$

(3) 분배법칙: $A(B+C)=AB+AC$, $(A+B)C=AC+BC$

● $(AB)C$와 $A(BC)$는 보통 괄호 없이 ABC로 나타낸다.

3 곱셈 공식

(1) $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$

$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$

(2) $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

(3) $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$

(4) $(ax+b)(cx+d)=acx^2+(ad+bc)x+bd$

(5) $\boldsymbol{(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca}$

(6) $\boldsymbol{(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3}$

$\boldsymbol{(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3}$

(7) $\boldsymbol{(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3}$

$\boldsymbol{(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3}$

(8) $(x+a)(x+b)(x+c)=x^3+(a+b+c)x^2+(ab+bc+ca)x+abc$

(9) $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=a^3+b^3+c^3-3abc$

(10) $(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)=a^4+a^2b^2+b^4$

● $(a-b)^3$
$=\{a+(-b)\}^3$
$=a^3+3a^2\times(-b)$
$+3a\times(-b)^2+(-b)^3$
$=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

교과서 문제 정복하기

정답 및 풀이 002쪽

01 | 1 다항식의 덧셈과 뺄셈

0001 다항식 $2x^2y-5xy^3+y-7+3x^3y^2$을 다음과 같이 정리하시오.

(1) x에 대한 내림차순

(2) y에 대한 오름차순

[0002 ~ 0004] 다음을 계산하시오.

0002 $(x^2+xy+3y^2)+(2x^2-2xy+y^2)$

0003 $(3x^2+2xy-y^2)-(x^2-5xy-4y^2)$

0004 $(5x^2+2xy)-(xy-3y^2)+(y^2+4xy)$

0005 두 다항식 $A=3x^2-4xy+2y^2$, $B=x^2-xy-3y^2$에 대하여 다음을 계산하시오.

(1) $A-2B$

(2) $3B-(4A+B)$

0006 세 다항식 $A=x^3+2x^2+3$, $B=3x^3+x^2-x-4$, $C=-2x^2+x-1$에 대하여 다음을 계산하시오.

(1) $A-B+C$

(2) $2A-(B-3C)$

(3) $(A+2B)-(B-C)$

01 | 2 다항식의 곱셈

[0007 ~ 0009] 다음 식을 전개하시오.

0007 $2a(a^2-3a+6)$

0008 $(x+3)(x^2-x+1)$

0009 $(2a^2+3ab-5b^2)(a-4b)$

[0010 ~ 0022] 곱셈 공식을 이용하여 다음 식을 전개하시오.

0010 $(2x+5)^2$

0011 $(3x-2)^2$

0012 $(3x+y)(3x-y)$

0013 $(x+2)(x+3)$

0014 $(2x+5)(3x-4)$

0015 $(2x-y-3z)^2$

0016 $(x+1)^3$

0017 $(x-2y)^3$

0018 $(a+2)(a^2-2a+4)$

0019 $(3x-1)(9x^2+3x+1)$

0020 $(x+1)(x+2)(x+3)$

0021 $(a-b+1)(a^2+b^2+ab-a+b+1)$

0022 $(4x^2+6xy+9y^2)(4x^2-6xy+9y^2)$

01 다항식의 연산

01 3 곱셈 공식의 변형

유형 05, 06, 07, 13, 14

(1) $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=(a-b)^2+2ab$

(2) $(a+b)^2=(a-b)^2+4ab$

$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$

(3) $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$

$a^3-b^3=(a-b)^3+3ab(a-b)$

(4) $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)$

(5) $a^3+b^3+c^3=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)+3abc$

(6) $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$

$a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca=\frac{1}{2}\{(a+b)^2+(b+c)^2+(c+a)^2\}$

개념 플러스

- (1), (3)에 a 대신 x, b 대신 $\frac{1}{x}$을 대입하면 다음과 같다.

  (1) $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2$

  $=\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2$

  (3) $x^3+\frac{1}{x^3}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\frac{1}{x}\right)$

  $x^3-\frac{1}{x^3}=\left(x-\frac{1}{x}\right)^3+3\left(x-\frac{1}{x}\right)$

- (6)은 곱셈 공식을 변형한 것은 아니지만 완전제곱식의 합의 꼴로 변형하는 것으로, 식의 값을 구할 때 자주 이용된다.

01 4 다항식의 나눗셈

유형 09, 10, 11

1 다항식의 나눗셈

각 다항식을 내림차순으로 정리한 다음 자연수의 나눗셈과 같은 방법으로 계산한다.

2 다항식의 나눗셈에 대한 등식

다항식 A를 다항식 $B(B\neq0)$로 나누었을 때의 몫을 Q, 나머지를 R라 하면

$A=BQ+R$ (단, R는 상수이거나 R의 차수는 B의 차수보다 낮다.)

특히 $R=0$, 즉 $A=BQ$이면 A는 B로 나누어떨어진다고 한다.

- Q는 몫을 뜻하는 quotient의 첫 글자이고, R는 나머지를 뜻하는 remainder의 첫 글자이다.

예

$$\begin{array}{r|l} & x^2+2x+2 \leftarrow \text{몫} \\ x-2 & x^3\quad -2x-5 \\ & x^3-2x^2 \\ \hline & 2x^2-2x \\ & 2x^2-4x \\ \hline & 2x-5 \\ & 2x-4 \\ \hline & -1 \leftarrow \text{나머지} \end{array}$$

$\therefore\ x^3-2x-5=(x-2)(x^2+2x+2)-1$

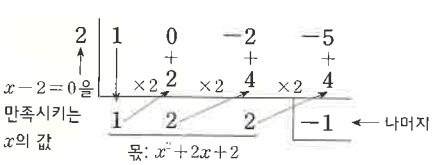
- 다항식의 나눗셈은 자연수의 나눗셈과 다르게 나머지가 음수인 경우도 있다.

01 5 조립제법

유형 12

다항식을 일차식으로 나눌 때, 계수만을 사용하여 몫과 나머지를 구하는 방법을 조립제법이라 한다.

예 다항식 x^3-2x-5를 $x-2$로 나눌 때, 오른쪽과 같이 조립제법을 이용하면 몫은 x^2+2x+2이고 나머지는 -1임을 알 수 있다.



- 조립제법을 이용할 때에는 차수가 높은 항의 계수부터 차례대로 적고, 해당되는 차수의 항이 없으면 그 자리에 0을 적는다.

교과서 문제 정복하기

01 | 3 곱셈 공식의 변형

0023 $x+y=3$, $xy=-2$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) x^2+y^2 (2) $(x-y)^2$ (3) x^3+y^3

0024 $x-y=-4$, $xy=3$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) x^2+y^2 (2) $(x+y)^2$ (3) x^3-y^3

0025 $x+\frac{1}{x}=4$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $x^2+\frac{1}{x^2}$ (2) $x^3+\frac{1}{x^3}$

0026 $x=1+\sqrt{2}$, $y=1-\sqrt{2}$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) x^3+y^3 (2) x^3-y^3

0027 $a+b+c=4$, $ab+bc+ca=1$, $abc=-6$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $a^2+b^2+c^2$ (2) $a^3+b^3+c^3$

01 | 4 다항식의 나눗셈

0028 다음은 다항식 x^3+5x^2-6x+1을 $x-1$로 나누는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 구하시오.

$$
\begin{array}{r|l}
x-1 & x^2+\boxed{\text{(가)}}x \\
\hline
 & x^3+5x^2-6x+1 \\
 & x^3-x^2 \\
\hline
 & \boxed{\text{(나)}}x^2-6x \\
 & \boxed{\text{(다)}}x^2-\boxed{\text{(라)}}x \\
\hline
 & \boxed{\text{(마)}}
\end{array}
$$

[0029 ~ 0031] 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

0029 $(4x^3-2x^2-6x+1)\div(2x+1)$

0030 $(2x^3+3x^2+5)\div(x^2+2x-1)$

0031 $(3x^4-5x^2-2x+1)\div(x^2-x-1)$

[0032 ~ 0033] 다음 두 다항식 A, B에 대하여 다항식 A를 다항식 B로 나누었을 때의 몫을 Q, 나머지를 R라 할 때, $A=BQ+R$의 꼴로 나타내시오.

0032 $A=3x^3-x^2+4x+3$, $B=x^2+1$

0033 $A=2x^3+x-3$, $B=x^2-x-1$

01 | 5 조립제법

0034 다음은 조립제법을 이용하여 다항식 x^3+4x^2-5를 $x+1$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이다. (가)~(사)에 알맞은 것을 구하시오.

$$
\begin{array}{c|cccc}
\boxed{\text{(가)}} & 1 & 4 & \boxed{\text{(나)}} & -5 \\
 & & \boxed{\text{(다)}} & -3 & 3 \\
\hline
 & 1 & 3 & \boxed{\text{(라)}} & \boxed{\text{(마)}}
\end{array}
$$

따라서 구하는 몫은 (바), 나머지는 (사)이다.

[0035 ~ 0037] 조립제법을 이용하여 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

0035 $(x^3+3x^2+3x+2)\div(x+2)$

0036 $(3x^3-7x^2-10)\div(x-3)$

0037 $(2x^3-x^2+x-9)\div\left(x-\frac{3}{2}\right)$

유형 익히기

▸ 개념원리 공통수학 1 13쪽

유형 01 다항식의 덧셈과 뺄셈

다항식의 덧셈과 뺄셈은 다음과 같은 순서로 계산한다.
(i) 괄호가 있는 경우 괄호를 푼다.
(ii) 동류항끼리 모아서 간단히 정리한다.

0038 대표문제

세 다항식 $A=x^2-2xy+y^2$, $B=2x^2+xy-2y^2$, $C=-x^2+2xy-y^2$에 대하여 $A-2(A-2B)+C$를 계산하시오.

0039 상중하

두 다항식 $A=2x^2-xy+y^2$, $B=3x^2+3xy-y^2$에 대하여 $A-2(X-B)=3A$를 만족시키는 다항식 X를 구하시오.

0040 상중하

두 다항식 A, B에 대하여 $A\bigstar B=A-2B$라 할 때, $(3x^3+x^2-x+1)\bigstar(-x^3-x^2+3x-5)$를 계산하면?

① x^3+x^2-2x+3 ② x^3+x^2+5x+1
③ $5x^3+3x^2-9x+3$ ④ $5x^3+3x^2-7x+11$
⑤ $5x^3+6x^2-11x+9$

0041 상중하 서술형

두 다항식 A, B에 대하여
$A+B=2x^2+3xy-5y^2$, $A-2B=8x^2-6xy-2y^2$
이다. $2A+B=ax^2+bxy+cy^2$일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

▸ 개념원리 공통수학 1 16쪽

중요 유형 02 다항식의 전개식에서 계수 구하기

다항식의 전개식에서 특정한 항의 계수를 구할 때에는 분배법칙을 이용하여 특정한 항이 나오도록 각 다항식에서 하나씩 선택하여 곱한다.

0042 대표문제

다항식 $(1+2x+3x^2+4x^3)(4+3x+2x^2+x^3)$의 전개식에서 x^4의 계수는?

① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

0043 상중하

다항식 $(2x-y+1)(x+3y-2)$의 전개식에서 xy의 계수를 구하시오.

0044 상중하

다항식 $(x^2-2x+1)(x^2+3x+k)$의 전개식에서 x^2의 계수가 5일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0045 상중하

다항식 $(x+2x^2+3x^3+\cdots+10x^{10})^2$의 전개식에서 x^5의 계수를 구하시오.

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 19쪽

유형 03 곱셈 공식을 이용한 다항식의 전개

곱셈 공식을 이용하여 식을 전개할 때에는 곱셈 공식들 중 어느 공식을 이용하는 꼴인지 확인한다.

0046 대표문제

다음 중 옳지 않은 것은?

① $(2x-1)^2=4x^2-4x+1$
② $(2x+3y)^3=8x^3+36x^2y+54xy^2+27y^3$
③ $(x-y+z)^2=x^2+y^2+z^2-2xy-2yz+2zx$
④ $(x+y+2z)(x^2+y^2+4z^2-xy-2yz-2zx)$
$=x^3+y^3+8z^3-6xyz$
⑤ $(16x^2+4x+1)(16x^2-4x+1)=256x^4+32x^2+1$

0047 상중하

$(x+y)^3(x-y)^3$을 전개하면?

① x^6-y^6 ② $x^6-6x^3y^3+y^6$
③ $x^6+9x^3y^3+y^6$ ④ $x^6-3x^4y^2+3x^2y^4-y^6$
⑤ $x^6+3x^4y^2+3x^2y^4+y^6$

0048 상중하

$(3x+y)(9x^2-3xy+y^2)-(x-3y)(x^2+3xy+9y^2)$을 전개한 식이 ax^3+by^3일 때, $a-b$의 값을 구하시오.
(단, a, b는 상수이다.)

0049 상중하

$x+y+z=4$, $xy+yz+zx=5$, $xyz=2$일 때, $(x+y)(y+z)(z+x)$의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 20쪽

유형 04 공통부분이 있는 다항식의 전개

(1) 공통부분을 한 문자로 놓고 곱셈 공식을 이용한다.
(2) ( )( )( )( )의 꼴
➡ 공통부분이 생기도록 짝을 지어 전개한 후 곱셈 공식을 이용한다.

0050 대표문제

$(x^2+x+1)(x^2+x-2)$를 전개한 식이 $ax^4+2x^3+bx^2+cx-2$일 때, $a-b+c$의 값은?
(단, a, b, c는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0051 상중하

다항식 $(a+b-c^2)(a-b+c^2)$을 전개하시오.

0052 상중하

$(x-5)(x-3)(x-1)(x+1)$을 전개하시오.

0053 상중하

$a=\sqrt{7}$일 때,
$\{(5+2a)^3-(5-2a)^3\}^2-\{(5+2a)^3+(5-2a)^3\}^2$
의 값을 구하시오.

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 24쪽

유형 05 곱셈 공식의 변형 – 문자가 2개

(1) $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=(a-b)^2+2ab$

(2) $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$

(3) $a^3-b^3=(a-b)^3+3ab(a-b)$

0054 대표문제

$x-y=2$, $x^2+y^2=8$일 때, x^3-y^3의 값은?

① -20 ② -10 ③ 10
④ 20 ⑤ 30

0055 상중하

$x+y=3$, $x^3+y^3=36$일 때, x^2+xy+y^2의 값을 구하시오.

0056 상중하 서술형

$a=2+\sqrt{3}$, $b=2-\sqrt{3}$일 때, $\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}$의 값을 구하시오.

0057 상중하

$x+y=\sqrt{5}$, $x^2+y^2=7$일 때, x^4+y^4의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 24쪽

유형 06 곱셈 공식의 변형 – $x\pm\frac{1}{x}$의 꼴

(1) $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2=\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2$

(2) $x^3+\frac{1}{x^3}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\frac{1}{x}\right)$

(3) $x^3-\frac{1}{x^3}=\left(x-\frac{1}{x}\right)^3+3\left(x-\frac{1}{x}\right)$

참고▸ $x^2-px+1=0$의 꼴의 조건식이 주어진 경우에는 $x\neq0$이므로 양변을 x로 나누어 $x+\frac{1}{x}=p$의 꼴로 변형한다.

0058 대표문제

$x^2-3x-1=0$일 때, $x^3-\frac{1}{x^3}$의 값은?

① 20 ② 24 ③ 28
④ 32 ⑤ 36

0059 상중하

$x^2+\frac{1}{x^2}=3$일 때, $x^3+\frac{1}{x^3}$의 값은? (단, $x>0$)

① $2\sqrt{5}$ ② $3\sqrt{5}$ ③ $4\sqrt{5}$
④ $5\sqrt{5}$ ⑤ $6\sqrt{5}$

0060 상중하

$x^2-2x-1=0$일 때, $x^3+2x^2+3x-\frac{3}{x}+\frac{2}{x^2}-\frac{1}{x^3}$의 값은?

① 31 ② 32 ③ 33
④ 34 ⑤ 35

▸ 개념원리 공통수학 1 25쪽

유형 07 곱셈 공식의 변형 – 문자가 3개

(1) $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)$

(2) $a^3+b^3+c^3$
$=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)+3abc$

0061 대표문제

$a+b+c=2$, $a^2+b^2+c^2=6$, $a^3+b^3+c^3=8$일 때, abc의 값을 구하시오.

0062 상중하

$a+b+c=4$, $a^2+b^2+c^2=14$, $abc=-6$일 때, $a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2$의 값을 구하시오.

0063 상중하

$x+y+z=6$, $x^2+y^2+z^2=18$, $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=3$일 때, $x^3+y^3+z^3$의 값은?

① 18 ② 27 ③ 63
④ 84 ⑤ 108

0064 상중하

$a+b+c=0$, $a^2+b^2+c^2=8$일 때, $a^4+b^4+c^4$의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 21쪽

유형 08 곱셈 공식을 이용한 수의 계산

곱셈 공식을 이용할 수 있도록 식을 변형하거나 하나의 수를 두 수의 합 또는 차로 나타낸다.

0065 대표문제

$(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)$을 계산하면?

① $2^{16}-1$ ② $2^{16}+1$ ③ $2^{24}-1$
④ $2^{24}+1$ ⑤ $2^{32}-1$

0066 상중하

$9\times11\times101\times10001$을 계산하면?

① 10^6-1 ② 10^6 ③ 10^6+1
④ 10^8-1 ⑤ 10^8

0067 상중하

$\frac{1014\times(1015^2+1016)+1}{1015^3}$을 계산하면?

① $\frac{1}{1015}$ ② $\frac{1014}{1015}$ ③ 1
④ 1015 ⑤ 1016

0068 상중하

$\frac{(102+\sqrt{105})^3+(102-\sqrt{105})^3}{102}$의 일의 자리의 숫자를 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 30쪽

유형 09 다항식의 나눗셈 – 몫과 나머지

다항식의 나눗셈은 각 다항식을 내림차순으로 정리한 다음 자연수의 나눗셈과 같은 방법으로 계산한다. 이때 나머지는 상수이거나 나머지의 차수는 나누는 식의 차수보다 낮다.

0069 대표문제

다항식 x^3-2x+1을 x^2+x+1로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 할 때, $Q(2)+R(-3)$의 값을 구하시오.

0070 상중하

다음은 다항식 $2x^3+3x^2+6$을 $2x-1$로 나누는 과정을 나타낸 것이다. 이때 상수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값을 구하시오.

$$
\begin{array}{r|l}
 & x^2+ax+1 \\
\hline
2x-1 & 2x^3+3x^2\quad\quad+6 \\
 & 2x^3-\ x^2 \\
\hline
 & bx^2 \\
 & 4x^2-2x \\
\hline
 & cx+6 \\
 & 2x-1 \\
\hline
 & d
\end{array}
$$

0071 상중하

다항식 $2x^3-5x^2+4x+1$을 x^2-x-2로 나누었을 때의 몫이 $ax+b$이고, 나머지가 $cx+d$일 때, $ab-cd$의 값은?
(단, a, b, c, d는 상수이다.)

① -19 ② -9 ③ 0
④ 9 ⑤ 19

▸ 개념원리 공통수학 1 31쪽

유형 10 다항식의 나눗셈 – $A=BQ+R$

다항식 A를 다항식 $B(B\neq0)$로 나누었을 때의 몫을 Q, 나머지를 R라 하면

$A=BQ+R$

0072 대표문제

다항식 $2x^4+5x^2+12x-10$을 다항식 A로 나누었을 때의 몫이 $2x^2+2x-3$이고, 나머지가 $-x+5$일 때, 다항식 A를 구하시오.

0073 상중하

다항식 $f(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 몫이 $2x-5$이고, 나머지가 6일 때, $f(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오.

0074 상중하

가로의 길이가 $x+3$인 직사각형의 넓이가 $x^3-x^2-5x+21$일 때, 이 직사각형의 세로의 길이를 구하시오.

0075 상중하 서술형

두 다항식 A, B를 $x+1$로 나누었을 때의 몫이 각각 $x+2$, $2x+1$이고, 나머지가 각각 2, 3일 때, $xA+B$를 x^2+x+1로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 31쪽

유형 11 몫과 나머지의 변형

다항식 $f(x)$를 $x+\frac{b}{a}$ $(a\neq0)$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 하면

$$f(x)=\left(x+\frac{b}{a}\right)Q(x)+R=\frac{1}{a}(ax+b)Q(x)+R$$
$$=(ax+b)\times\frac{1}{a}Q(x)+R$$

➡ $f(x)$를 $ax+b$로 나누었을 때의 몫은 $\frac{1}{a}Q(x)$, 나머지는 R이다.

0076 대표문제

다항식 $f(x)$를 $x-\frac{2}{3}$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 할 때, $f(x)$를 $3x-2$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오.

0077 상중하

다항식 $f(x)$를 일차식 $ax+b$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 할 때, $f(x)$를 $x+\frac{b}{a}$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 차례대로 나열한 것은? (단, a, b는 상수이다.)

① $\frac{1}{a}Q(x)$, R ② $\frac{1}{a}Q(x)$, aR
③ $Q(x)$, R ④ $aQ(x)$, R
⑤ $aQ(x)$, $\frac{1}{a}R$

0078 상중하

다항식 $f(x)$를 $x-\frac{1}{2}$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 할 때, $xf(x)$를 $2x-1$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 차례대로 나열한 것은?

① $\frac{x}{2}Q(x)+\frac{R}{2}$, $\frac{R}{2}$ ② $\frac{x}{2}Q(x)+\frac{R}{2}$, R
③ $\frac{x}{2}Q(x)+R$, $\frac{R}{2}$ ④ $xQ(x)+R$, R
⑤ $xQ(x)+R$, $2R$

▸ 개념원리 공통수학 1 32쪽

유형 12 조립제법

다항식을 일차식으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구할 때에는 조립제법을 이용하면 편리하다.

0079 대표문제

오른쪽은 다항식 $3x^3-2x^2-5x+1$을 $x-2$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 조립제법을 이용하여 구하는 과정이다. 이때 $a+b+R$의 값을 구하시오.

2	3	−2	−5	1
		6	a	6
	3	b	3	R

0080 상중하

오른쪽은 다항식 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$를 $x-3$으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 조립제법을 이용하여 구하는 과정이다. 이때 $f(-1)$의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d는 상수이다.)

3	a	b	c	d
		□	□	□
	1	1	−3	−4

0081 상중하

오른쪽은 다항식 $2x^3+bx^2+x+c$를 $2x+3$으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 조립제법을 이용하여 구하는 과정이다. 이때 abc의 값과 몫을 차례대로 나열한 것은? (단, a, b, c는 상수이다.)

a	2	b	1	c
		−3	−3	□
	2	2	□	7

① −30, x^2-x-1 ② −30, x^2+x-1
③ −30, $2x^2+2x-2$ ④ 30, x^2+x-1
⑤ 30, $2x^2+2x-2$

▸ 개념원리 공통수학 1 25쪽

유형UP 13 특수한 식의 변형

(1) $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$

$=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$

(2) $a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca$

$=\frac{1}{2}\{(a+b)^2+(b+c)^2+(c+a)^2\}$

0082 대표문제

$a-b=1$, $a-c=3$일 때, $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$의 값은?

① 7 ② 10 ③ 12
④ 15 ⑤ 21

0083 상중하

$a+b=3+\sqrt{2}$, $b+c=3-\sqrt{2}$, $c+a=4$일 때, $a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca$의 값을 구하시오.

0084 상중하

세 실수 a, b, c에 대하여 $a+b+c=15$, $a^3+b^3+c^3=3abc$일 때, abc의 값은?

① 64 ② 81 ③ 100
④ 125 ⑤ 150

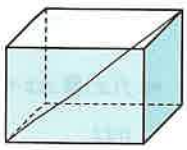
▸ 개념원리 공통수학 1 26쪽

유형UP 14 곱셈 공식의 도형에의 활용

주어진 도형의 선분의 길이를 문자로 놓고 길이, 넓이, 부피 등을 이 문자로 나타낸 후 곱셈 공식을 이용한다.

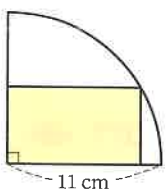
0085 대표문제

오른쪽 그림과 같은 직육면체 모양의 상자의 겉넓이가 24이고 모든 모서리의 길이의 합이 28일 때, 이 상자의 대각선의 길이를 구하시오.



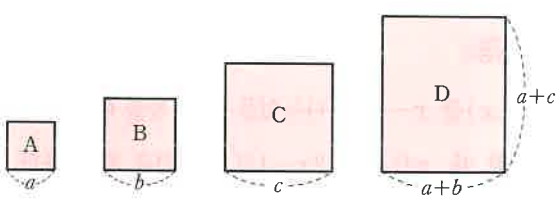
0086 상중하

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 11 cm, 중심각의 크기가 90°인 부채꼴에 내접하는 직사각형이 있다. 이 직사각형의 둘레의 길이가 30 cm일 때, 직사각형의 넓이를 구하시오.



0087 상중하

다음 그림과 같이 한 변의 길이가 각각 a, b, c인 세 정사각형 A, B, C와 이웃하는 두 변의 길이가 각각 $a+b$, $a+c$인 직사각형 D가 있다.



세 정사각형 A, B, C의 넓이의 합은 75이고, 둘레의 길이의 합은 52이다. 정사각형 A의 넓이를 S_A, 직사각형 D의 넓이를 S_D라 할 때, S_D-S_A의 값을 구하시오.

시험에 꼭 나오는 문제

정답 및 풀이 009쪽

0088

두 다항식 $A=4x^3+x^2-3x-2$, $B=x^2-3x+2$에 대하여 $A-2X=B$를 만족시키는 다항식 X는?

① $-2x^2-2$ ② $2x^2+2$ ③ $-2x^3+2$
④ $2x^3-2$ ⑤ $2x^3+2$

0089 중요

$(2x-1)^3(x-3)^2$의 전개식에서 x^3의 계수를 구하시오.

0090 교육청 기출

$(3x+ay)^3$의 전개식에서 x^2y의 계수가 54일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0091

$x^6=70$일 때, $(x^2-4)(x^2+2x+4)(x^2-2x+4)$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0092

$a^2+5a-1=0$일 때, $(a+1)(a+2)(a+3)(a+4)$의 값은?

① 15 ② 20 ③ 25
④ 30 ⑤ 35

0093 중요

$x+y=1$, $x^3+y^3=4$일 때, $\frac{y}{x}+\frac{x}{y}$의 값을 구하시오.

0094

$x=3+2\sqrt{2}$일 때, $x^3+\frac{1}{x^3}$의 값은?

① 190 ② 194 ③ 198
④ 202 ⑤ 206

0095

$a+b+c=3$, $a^2+b^2+c^2=27$, $abc=5$일 때, $(a+b)(b+c)(c+a)$의 값은?

① -26 ② -28 ③ -30
④ -32 ⑤ -34

시험에 꼭 나오는 문제

0096

$a+b+c=\sqrt{2}$, $ab+bc+ca=-2$, $abc=-\sqrt{2}$일 때, $a^3+b^3+c^3$의 값은?

① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

0097

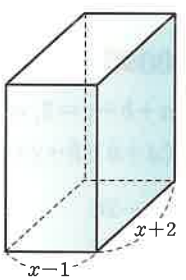
$(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})^3+(1-\sqrt{2}+\sqrt{3})^3$의 값을 구하시오.

0098

다항식 $x^4+5x^3+3x^2-13x+9$를 다항식 A로 나누었을 때의 몫이 x^2+2x-2이고, 나머지가 $-5x+7$일 때, 다항식 A를 구하시오.

0099

오른쪽 그림과 같이 밑면의 가로의 길이가 $x-1$, 세로의 길이가 $x+2$인 직육면체의 부피가 x^3+5x^2+2x-8일 때, 이 직육면체의 높이를 구하시오.



0100

다항식 $f(x)$를 $2x+1$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 할 때, $f(x)$를 $x+\frac{1}{2}$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오.

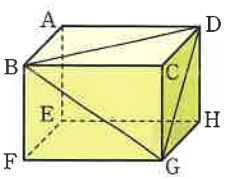
0101

다음은 다항식 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$를 $x-\frac{1}{3}$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 조립제법을 이용하여 구하는 과정이다. 다항식 $f(x)$를 $3x-1$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 할 때, $f(-1)+Q(2)+R$의 값을 구하시오.

□	□	□	□	−2
		3	□	□
	9	3	−3	□

0102 교육청 기출

그림과 같이 겉넓이가 148이고, 모든 모서리의 길이의 합이 60인 직육면체 ABCD−EFGH가 있다. $\overline{BG}^2+\overline{GD}^2+\overline{DB}^2$의 값은?



① 136 ② 142 ③ 148
④ 154 ⑤ 160

서술형 주관식

0103

$x-y=3$, $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}=9$일 때, x^3-y^3의 값을 구하시오.

0104

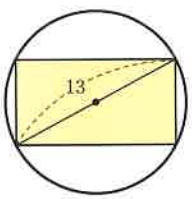
$x^2-4x+1=0$일 때, $2x^2-x-3-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}$의 값을 구하시오.

0105

다항식 x^3+4x^2+5x+a가 다항식 x^2+x+2로 나누어떨어지도록 하는 상수 a의 값을 구하시오.

0106 중요

오른쪽 그림과 같이 지름의 길이가 13인 원에 내접하는 직사각형의 둘레의 길이가 34일 때, 이 직사각형의 넓이를 구하시오.



실력 up

0107

다항식 $(x+1)(x+2)(x+3)\times\cdots\times(x+10)$의 전개식에서 x^9의 계수는?

① 45 ② 55 ③ 285
④ 330 ⑤ 385

0108

$x+y=1$, $x^2+y^2=2$일 때, x^7+y^7의 값을 구하시오.

0109

$x=\frac{1-\sqrt{2}}{2}$일 때, $8x^4-6x^2-6x+5$의 값을 구하시오.

0110

세 실수 a, b, c에 대하여

$a+b+c=3$, $(a+b+c)^2=2ab+2bc+2ca+3$

일 때, $(a^2+2ab-b^2)(b^2-bc+2c^2)$의 값을 구하시오.

02 항등식과 나머지정리

개념 플러스

02|1 항등식의 뜻과 성질

유형 01~05, 13

1 항등식

문자를 포함하는 등식에서 그 문자에 어떤 값을 대입하여도 항상 성립하는 등식

참고› 다음은 모두 x에 대한 항등식을 나타낸다.

① 모든 x에 대하여 성립하는 등식
② 임의의 x에 대하여 성립하는 등식
③ x의 값에 관계없이 항상 성립하는 등식
④ 어떤 x의 값에 대하여도 항상 성립하는 등식

● 다항식의 곱셈 공식은 모두 항등식이다.

2 항등식의 성질

(1) $ax^2+bx+c=0$이 x에 대한 항등식이면 $a=0$, $b=0$, $c=0$이다.
또 $a=0$, $b=0$, $c=0$이면 $ax^2+bx+c=0$은 x에 대한 항등식이다.

(2) $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$이 x에 대한 항등식이면 $a=a'$, $b=b'$, $c=c'$이다.
또 $a=a'$, $b=b'$, $c=c'$이면 $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$은 x에 대한 항등식이다.

(3) $ax+by+c=0$이 x, y에 대한 항등식이면 $a=0$, $b=0$, $c=0$이다.
또 $a=0$, $b=0$, $c=0$이면 $ax+by+c=0$은 x, y에 대한 항등식이다.

● 항등식의 성질은 차수에 관계없이 모든 다항식에 대하여 성립한다.

02|2 미정계수법

유형 01~05, 13

항등식의 뜻과 성질을 이용하여 등식에서 정해져 있지 않은 계수를 정하는 방법을 미정계수법이라 한다.

(1) **계수 비교법**: 등식의 양변에서 동류항의 계수를 비교하여 계수를 정하는 방법

(2) **수치 대입법**: 등식의 문자에 적당한 수를 대입하여 계수를 정하는 방법

참고› 미정계수를 정할 때에는 계수 비교법과 수치 대입법 중 계산이 더 간단한 방법을 이용한다.

(1) 계수 비교법을 이용하는 경우
① 양변을 내림차순으로 정리하기 쉬운 경우
② 식이 간단하여 전개하기 쉬운 경우

(2) 수치 대입법을 이용하는 경우
① 적당한 값을 대입하면 식이 간단해지는 경우
② 식이 복잡하여 전개하기 어려운 경우

● 수치 대입법을 이용할 때에는 미정계수의 개수만큼 서로 다른 값을 문자에 대입한다.

02|3 나머지정리와 인수정리

유형 06~12, 14

1 나머지정리

다항식 $f(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 나머지를 R라 하면

$$R=f(a)$$ ← $x-a=0$을 만족시키는 x의 값을 대입

참고› 다항식 $f(x)$를 일차식 $ax+b$로 나누었을 때의 나머지를 R라 하면 $R=f\left(-\frac{b}{a}\right)$이다.
(단, a, b는 상수이다.)

● 다항식을 일차식으로 나누었을 때의 나머지는 상수이다.

2 인수정리

다항식 $f(x)$에 대하여

(1) $f(a)=0$이면 $f(x)$는 일차식 $x-a$로 나누어떨어진다.

(2) $f(x)$가 일차식 $x-a$로 나누어떨어지면 $f(a)=0$이다.

참고› 다음은 모두 다항식 $f(x)$가 $x-a$로 나누어떨어짐을 나타낸다.

① $f(x)$를 $x-a$로 나누었을 때의 나머지가 0이다.
② $f(a)=0$
③ $f(x)$가 $x-a$를 인수로 갖는다.
④ $f(x)=(x-a)Q(x)$ (단, $Q(x)$는 다항식이다.)

교과서 문제 정복하기

정답 및 풀이 013쪽

02|1 항등식의 뜻과 성질

0111 x에 대한 항등식인 것만을 **보기**에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $2x+3=x-1$
ㄴ. $3x+2=3(x-1)+5$
ㄷ. $x^2-8x+9=x(x-8)+10$
ㄹ. $(x-1)^2+x-1=x^2-x$
ㅁ. $(x+2)(x-3)=x^2-x-6$

02|2 미정계수법

[0112~0116] 다음 등식이 x에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b, c의 값을 구하시오.

0112 $ax^2+bx+c=4x^2-x+2$

0113 $(a+c)x^2-(b-3)x+(a-2b)=0$

0114 $a(x+1)(x-2)+b(x+1)(x-3)+c(x-2)(x-3)=-x^2+5x$

0115 $ax(x-1)+bx+c(x-1)=x^2+x+1$

0116 $a(x+1)^2+b(x+1)+c=2x^2+x+5$

[0117~0118] 다음 등식이 x, y에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b, c의 값을 구하시오.

0117 $(a+b+2)x-(2a+3b+3)y=0$

0118 $a(x-y)-b(x+y)-1=3x-9y+c$

02|3 나머지정리와 인수정리

0119 다항식 $f(x)=x^3-2x^2+5x-6$을 다음 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

(1) $x-1$

(2) $x+3$

0120 다항식 $f(x)=3x^2-4x+\frac{1}{4}$을 다음 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

(1) $2x-1$

(2) $3x+2$

0121 다항식 x^3+ax^2+2x+4를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지가 4일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0122 다항식 $f(x)=2x^3-5x^2+kx-4$가 다음 일차식으로 나누어떨어지도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.

(1) $x-2$

(2) $x+2$

0123 다항식 $f(x)=x^3+ax^2+bx-6$이 $(x-1)(x+2)$로 나누어떨어질 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

유형 익히기

중요

유형 01 항등식에서 미정계수 구하기 – 계수 비교법

▸ 개념원리 공통수학 1 41쪽, 42쪽

주어진 식을 전개하여 내림차순으로 정리한 후 양변의 동류항의 계수를 비교한다.

0124 대표문제

등식 $x^3-ax+3=(x-1)(x^2+bx-c)$가 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b-c$의 값을 구하시오.

0125 상중하

모든 실수 x, y에 대하여 등식

$a(x+y)-b(2x-y)=2x+5y$

가 성립할 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

0126 상중하

등식 $kx+xy-ky-2k-5=0$이 k의 값에 관계없이 항상 성립할 때, 상수 x, y에 대하여 x^2+y^2의 값을 구하시오.

0127 상중하

임의의 실수 x에 대하여 등식

$x^3+5x+a=(x^2+x-1)Q(x)+bx+3$

이 성립할 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

(단, $Q(x)$는 x에 대한 다항식이다.)

① 20 ② 24 ③ 28
④ 32 ⑤ 36

중요

유형 02 항등식에서 미정계수 구하기 – 수치 대입법

▸ 개념원리 공통수학 1 41쪽, 42쪽

계산이 간단한 식을 얻을 수 있도록 적당한 수를 미정계수의 개수만큼 대입한다.

0128 대표문제

등식

$2x^2-3x+3=ax(x+1)+bx(x-1)+c(x+1)(x-1)$

이 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값은?

① -12 ② -8 ③ -4
④ 8 ⑤ 12

0129 상중하

모든 실수 x에 대하여 등식

$a(x+2)^2(x-2)+b(x+2)=2x^3-cx^2$

이 성립할 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하시오.

0130 상중하

임의의 실수 x에 대하여 등식

$4x^2+5x+10=a(x-1)^2+b(x-1)+c$

가 성립할 때, 상수 a, b, c에 대하여 $2a+b-c$의 값을 구하시오.

0131 상중하

다항식 $f(x)$에 대하여

$x^5-ax^2+b=(x+1)(x-2)f(x)$

가 x에 대한 항등식일 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

정답 및 풀이 014쪽

유형 03 조건을 만족시키는 항등식

(1) x, y에 대한 관계식이 주어진 경우
⇨ 주어진 관계식을 한 문자에 대하여 정리한 후 등식에 대입하면 그 문자에 대한 항등식이 된다.

(2) x에 대한 방정식이 k의 값에 관계없이 항상 a를 근으로 갖는 경우
⇨ 방정식에 $x=a$를 대입하면 k에 대한 항등식이 된다.

0132 대표문제

$y-x=1$을 만족시키는 모든 실수 x, y에 대하여 등식
$ax^2+2ax+by^2-cx-y-1=0$
이 성립할 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a-b-c$의 값은?

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

0133 상중하

이차방정식 $x^2+(k-2)x+(k+2)p+q=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 1을 근으로 가질 때, 상수 p, q에 대하여 $p+q$의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0134 상중하

$x+2y=1$을 만족시키는 모든 실수 x, y에 대하여 등식 $3ax+by=15$가 성립할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

유형 04 항등식에서 계수의 합 구하기

$(x+a)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$의 꼴
⇨ 양변에 적당한 수를 대입하여 계수에 대한 식을 세운다.

0135 대표문제

등식 $(x+1)^{15}=a_0+a_1x+\cdots+a_{14}x^{14}+a_{15}x^{15}$이 모든 실수 x에 대하여 성립할 때, $a_1+a_3+\cdots+a_{13}+a_{15}$의 값은?
(단, a_0, a_1, $\cdots$, a_{14}, a_{15}는 상수이다.)

① 1 ② 2^{14} ③ $2^{15}-1$
④ 2^{15} ⑤ 2^{20}

0136 상중하

등식 $(2x^2+x-2)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_8x^8$이 x의 값에 관계없이 항상 성립할 때, $a_1+a_2+\cdots+a_8$의 값을 구하시오. (단, a_0, a_1, a_2, $\cdots$, a_8은 상수이다.)

0137 상중하 서술형

등식 $(x^2-2x+1)^3=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_6x^6$이 x에 대한 항등식일 때, $a_0+a_2+a_4+a_6$의 값을 구하시오.
(단, a_0, a_1, a_2, $\cdots$, a_6은 상수이다.)

0138 상중하

모든 실수 x에 대하여 등식
$x^{50}+1=a_{50}(x-1)^{50}+a_{49}(x-1)^{49}+\cdots+a_1(x-1)+a_0$
이 성립할 때, $a_{49}+a_{47}+\cdots+a_3+a_1$의 값은?
(단, a_0, a_1, $\cdots$, a_{49}, a_{50}은 상수이다.)

① $2^{48}-1$ ② 2^{48} ③ $2^{48}+1$
④ $2^{49}-1$ ⑤ 2^{49}

▸ 개념원리 공통수학 1 43쪽

유형 05 다항식의 나눗셈과 항등식

다항식 $A(x)$를 다항식 $B(x)(B(x)\neq 0)$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 하면

$$A(x)=B(x)Q(x)+R(x)$$

가 성립하고, 이 식은 x에 대한 항등식이다.

0139 대표문제

다항식 x^3+ax-8을 x^2+4x+b로 나누었을 때의 나머지가 $3x+4$가 되도록 하는 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

0140 상중하

다항식 x^3+8x^2+5x-a가 x^2+3x+b로 나누어떨어질 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

0141 상중하

다항식 x^3+ax^2+b를 x^2+x-2로 나누었을 때의 나머지가 $2x+3$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -2 ② -1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

0142 상중하

다항식 x^4+ax^2+bx를 x^2-x+1로 나누었을 때의 나머지가 $3x-3$일 때, 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 50쪽

유형 06 일차식으로 나누었을 때의 나머지

다항식 $f(x)$를 $x-a$로 나누었을 때의 나머지 ⇨ $f(a)$

0143 대표문제

다항식 $f(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지는 2이고, 다항식 $g(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지는 -2이다. 이때 다항식 $3f(x)+2g(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0144 상중하

다항식 $f(x)=x^3+2x^2+ax-7$을 $x-1$로 나누었을 때의 나머지와 $x+2$로 나누었을 때의 나머지가 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0145 상중하 서술형

두 다항식 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $f(x)+g(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 -6이고, $f(x)-g(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 4일 때, 다항식 $f(x)g(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0146 상중하

다항식 $x^4+ax^3+bx^2-2$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 3이고, $x+1$로 나누었을 때의 나머지가 -3일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -3 ② -2 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

▸ 개념원리 공통수학 1 51쪽

중요

유형 07 이차식으로 나누었을 때의 나머지

(1) 다항식 $f(x)$를 이차식으로 나누었을 때의 나머지는 상수이거나 일차식이므로 나머지를 $ax+b$ (a, b는 상수)로 놓는다.

(2) 다항식 $f(x)$를 $(x-\alpha)(x-\beta)$로 나누었을 때의 나머지 ➡ $f(\alpha)$, $f(\beta)$의 값을 이용한다.

0147 대표문제

다항식 $f(x)$를 $x+1$, $x+2$로 나누었을 때의 나머지는 각각 3, -1이다. $f(x)$를 x^2+3x+2로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(1)$의 값은?

① -7 ② -3 ③ 3
④ 7 ⑤ 11

0148 상중하

다항식 $f(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지는 6이고, $x-2$로 나누었을 때의 나머지는 2일 때, 다항식 $(x^2+x+1)f(x)$를 x^2-4로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0149 상중하 서술형

다항식 $f(x)$를 x^2-3x+2로 나누었을 때의 나머지는 -1이고, x^2-2x-3으로 나누었을 때의 나머지는 $4x-3$이다. 이때 $f(x)$를 x^2-4x+3으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 52쪽

유형 08 삼차식으로 나누었을 때의 나머지

다항식 $f(x)$를 삼차식으로 나누었을 때의 나머지는 상수이거나 이차 이하의 다항식이므로 나머지를 ax^2+bx+c (a, b, c는 상수)로 놓는다.

0150 대표문제

다항식 $f(x)$를 x^2+1로 나누었을 때의 나머지는 $2x+3$이고, $x-2$로 나누었을 때의 나머지는 2이다. 이때 $f(x)$를 $(x^2+1)(x-2)$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0151 상중하

다항식 $x^{11}-x^9+x^7-1$을 x^3-x로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(3)$의 값을 구하시오.

0152 상중하

다항식 $f(x)$는 $x(x+1)$로 나누어떨어지고, $f(x)$를 $(x+1)(x-2)$로 나누었을 때의 나머지는 $2x+2$이다. $f(x)$를 $x(x+1)(x-2)$로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(1)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

▸ 개념원리 공통수학 1 53쪽

유형 09 $f(ax+b)$를 $x-a$로 나누는 경우

다항식 $f(ax+b)$를 $x-a$로 나누었을 때의 나머지
➡ $f(aa+b)$

0153 대표문제

다항식 $f(x)$를 x^2-x-2로 나누었을 때의 나머지가 $2x-4$일 때, 다항식 $f(2x-3)$을 $x-1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0154 상중하

다항식 $f(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지를 R라 할 때, 다항식 $f(2x-2)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지는?
(단, R는 상수이다.)

① $-R$ ② R ③ $2R$
④ $\frac{1}{2R}$ ⑤ $R+1$

0155 상중하

다항식 $f(x)$를 $(3x-2)(x-2)$로 나누었을 때의 나머지가 $2x-5$일 때, 다항식 $(x-1)f(3x-7)$을 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0156 상중하

다항식 $f(x)+g(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지는 6이고, 다항식 $2f(x)+g(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지는 8이다. 이때 다항식 $f(3x-5)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지는?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

▸ 개념원리 공통수학 1 53쪽

유형 10 몫을 $x-a$로 나누는 경우

다항식 $f(x)$를 $x-a$로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 R이면
$f(x)=(x-a)Q(x)+R$
이고, $Q(x)$를 $x-\beta$로 나누었을 때의 나머지는 $Q(\beta)$이다.

0157 대표문제

다항식 $f(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 3이고, 다항식 $Q(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지가 -1일 때, $xf(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지는?

① -15 ② -14 ③ -13
④ -12 ⑤ -11

0158 상중하

다항식 $f(x)$를 x^2+x+1로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 $x+7$이고, $Q(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지는 2이다. $f(x)$를 x^3-1로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(-3)$의 값을 구하시오.

0159 상중하

다항식 $x^{2026}+x^{2025}+x$를 $x-1$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 할 때, $Q(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 54쪽

중요

유형 11 인수정리 – 일차식으로 나누는 경우

다항식 $f(x)$가 $x-a$로 나누어떨어진다.
➡ $f(a)=0$

0160 대표문제

다항식 x^3+ax^2+bx-2가 $x-1$, $x-2$로 각각 나누어떨어질 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0161 상중하

다항식 $f(x)=x^4+kx^2+3x+7$이 $x+1$로 나누어떨어질 때, 상수 k의 값은?

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

0162 상중하

다항식 $f(x)=x^3-ax^2+x-3$에 대하여 다항식 $f(x-2)f(x+1)$이 $x-2$로 나누어떨어질 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0163 상중하 선술형

x^3의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$에 대하여
$f(-2)=f(-1)=f(1)=2$
일 때, $f(x)$를 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 54쪽

중요

유형 12 인수정리 – 이차식으로 나누는 경우

다항식 $f(x)$가 $(x-\alpha)(x-\beta)$로 나누어떨어진다.
➡ $f(\alpha)=0$, $f(\beta)=0$

0164 대표문제

다항식 $f(x)=x^3+ax^2+bx+2$가 x^2+x-2로 나누어떨어질 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0165 상중하

다항식 x^3-5x^2+ax+b가 $(x+1)(x-4)$로 나누어떨어질 때, 이 다항식을 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

0166 상중하

다항식 $f(x)-3$이 x^2-x-6으로 나누어떨어질 때, $f(x-2)$를 x^2-5x로 나누었을 때의 나머지는?

① -3 ② 3 ③ $x+3$
④ $x-3$ ⑤ $2x+3$

▸ 개념원리 공통수학 1 44쪽

유형 13 조립제법과 항등식

조립제법을 연속으로 이용하면 내림차순으로 정리한 식에서 미정계수를 구할 수 있다.

0167 대표문제

등식

x^3-x^2-3x+6

$=a(x-2)^3+b(x-2)^2+c(x-2)+d$

가 x에 대한 항등식일 때, $abcd$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c, d는 상수이다.)

0168 상중하

모든 실수 x에 대하여 등식

$-x^3+x^2+2x-1$

$=a(x+1)^3+b(x+1)^2+c(x+1)+d$

가 성립할 때, $ab+cd$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c, d는 상수이다.)

0169 상중하

x의 값에 관계없이 등식

$2x^3-3x^2-4x+2$

$=a(2x+1)^3+b(2x+1)^2+c(2x+1)+d$

가 항상 성립할 때, $a+b+c-d$의 값은?

(단, a, b, c, d는 상수이다.)

① -5 ② -4 ③ -3

④ -2 ⑤ -1

유형 14 수의 나눗셈에서 나머지정리의 활용

자연수 A를 자연수 B로 나누었을 때의 나머지는 A를 x에 대한 다항식, B를 x에 대한 일차식으로 나타낸 후 나머지정리를 이용하여 구한다.

0170 대표문제

1000^{11}을 998로 나누었을 때의 나머지는?

① 44 ② 48 ③ 52

④ 56 ⑤ 60

0171 상중하

97^7을 98로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0172 상중하

$3^{99}+3^{100}+3^{101}$을 4로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

시험에 꼭 나오는 문제

정답 및 풀이 020쪽

0173

모든 실수 x에 대하여 등식

$(x-1)(x+a)=bx^2-3x+2$

가 성립할 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

0174

x, y의 값에 관계없이 $\frac{ax+by+6}{x+2y+2}$의 값이 항상 일정할 때, 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

(단, $x+2y+2\neq 0$)

0175

임의의 실수 x에 대하여 등식

$2x^2+13x=a(x-1)(x+2)+b(x+2)+c(x-1)^2$

이 성립할 때, $a-b-3c$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)

0176 교육청 기출

다항식 $Q(x)$에 대하여 등식

$x^3-5x^2+ax+1=(x-1)Q(x)-1$

이 x에 대한 항등식일 때, $Q(a)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

0177

x에 대한 이차방정식

$x^2+k(p-1)x-(p^2+3)k+1-q=0$

이 실수 k의 값에 관계없이 항상 -2를 근으로 가질 때, pq의 값을 구하시오. (단, p, q는 상수이다.)

0178

임의의 실수 x에 대하여

$(x^2-2x-1)^{10}=a_{20}x^{20}+a_{19}x^{19}+a_{18}x^{18}+\cdots+a_1x+a_0$

이 성립할 때, $a_{20}+a_{18}+a_{16}+\cdots+a_2$의 값은?

(단, a_0, a_1, a_2, $\cdots$, a_{20}은 상수이다.)

① 1023 ② 1024 ③ 1025
④ 2047 ⑤ 2048

0179

다항식 $3x^3+ax^2+x+1$을 x^2+2x-1로 나누었을 때의 나머지가 $10x+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0180

다항식 $f(x)$에 대하여 $(x-5)\{f(x)-1\}$을 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지가 24일 때, $f(x)$를 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

시험에 꼭 나오는 문제

0181

다항식 ax^5+bx^3+cx-4를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 3일 때, 이 다항식을 $x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

0182 중요

다항식 $f(x)$를 $x-5$로 나누었을 때의 나머지는 1이고, $x+5$로 나누었을 때의 나머지는 -9이다. $f(x)$를 x^2-25로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(7)$의 값을 구하시오.

0183

삼차식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0)=8$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $8f(x+2)=f(2x)+7x^2$

$f(x)$를 x^2-5x+6으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0184 교육청 기출

다항식 $f(x+3)$을 $(x+2)(x-1)$로 나눈 나머지가 $3x+8$일 때, 다항식 $f(x^2)$을 $x+2$로 나눈 나머지는?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

0185

다항식 x^3-ax^2+2x+7을 $x+1$로 나누었을 때의 몫은 $Q(x)$, 나머지는 6이다. $Q(x)$를 $x-a$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a는 상수이다.)

0186

x^2의 계수가 1인 이차식 $f(x)$에 대하여 $f(x)+1$은 $x+3$으로 나누어떨어지고, $f(x)-1$은 $x-1$로 나누어떨어질 때, $f(3)$의 값은?

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

0187

다항식 $f(x)-x$가 x^2-3x+2로 나누어떨어질 때, $f(x+1)$을 x^2-x로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0188

2^{751}을 9로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

서술형 주관식

0189

$a+b=1$을 만족시키는 임의의 실수 a, b에 대하여 등식 $a^2x+by+z=a$가 성립할 때, 상수 x, y, z에 대하여 $x^2+y^2+z^2$의 값을 구하시오.

0190

다항식 $f(x)=x^2+ax+b$에 대하여 $(x+1)f(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 3이고, $(x-2)f(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지가 6일 때, $f(3)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

0191

다항식 $f(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지는 6이고, $(x-2)^2$으로 나누었을 때의 나머지는 $6x+1$이다. $f(x)$를 $(x-1)(x-2)^2$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(-2)$의 값을 구하시오.

0192 중요★

다항식 $f(x)=x^3+ax^2+bx+2$가 $(x+1)(x+2)$로 나누어떨어질 때, $f(1-x)$를 $x-5$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

실력Up

0193

2 이상의 자연수 n에 대하여 다항식 $x^n(x^2+ax+b)$를 $(x-2)^n$으로 나누었을 때의 나머지가 $2^n(x-2)$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0194

이차 이상의 다항식 $f(x)$를 $(x-a)(x-b)$로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b는 서로 다른 두 실수이다.)

보기

ㄱ. $f(a)-R(a)=0$

ㄴ. $f(a)-R(b)=f(b)-R(a)$

ㄷ. $af(b)-bf(a)=(a-b)R(0)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0195

x^2의 계수가 1인 두 이차식 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)-g(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 몫과 나머지가 서로 같다.

(나) $f(x)g(x)$는 x^2-9로 나누어떨어진다.

$g(1)=8$일 때, $f(-2)-g(-2)$의 값을 구하시오.

03 인수분해

개념 플러스

03|1 인수분해

유형 01, 07~10

1 인수분해

하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타내는 것

- 일반적으로 다항식을 인수분해할 때에는 계수가 유리수인 범위까지 인수분해한다.

2 인수분해 공식

(1) $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$

$a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$

(2) $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

(3) $x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$

(4) $acx^2+(ad+bc)x+bd=(ax+b)(cx+d)$

(5) $\boldsymbol{a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca=(a+b+c)^2}$

(6) $\boldsymbol{a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(a+b)^3}$

$\boldsymbol{a^3-3a^2b+3ab^2-b^3=(a-b)^3}$

(7) $\boldsymbol{a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)}$

$\boldsymbol{a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)}$

(8) $a^4+a^2b^2+b^4=(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)$

(9) $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$

$=\frac{1}{2}(a+b+c)\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$

- 인수분해 공식은 곱셈 공식의 좌변과 우변을 바꾸어 놓은 것이다.

03|2 복잡한 식의 인수분해

유형 02~10

1 공통부분이 있는 다항식의 인수분해

공통부분을 한 문자로 치환하여 인수분해한다.

2 x^4+ax^2+b의 꼴의 다항식의 인수분해

(1) $x^2=X$로 치환하여 X^2+aX+b를 인수분해한다.

(2) 이차항 ax^2을 분리하여 A^2-B^2의 꼴로 변형한 후 인수분해한다.

- **복이차식**
  x^4+ax^2+b (a, b는 상수)와 같이 차수가 짝수인 항과 상수항으로만 이루어진 다항식

3 여러 개의 문자가 포함된 다항식의 인수분해

차수가 가장 낮은 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 인수분해한다.

참고› 차수가 모두 같을 때에는 어느 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한다.

4 인수정리를 이용한 다항식의 인수분해

$f(x)$가 삼차 이상의 다항식이면 다음과 같은 순서로 인수분해한다.

(i) $f(\alpha)=0$을 만족시키는 상수 α의 값을 구한다.

(ii) 조립제법을 이용하여 $f(x)$를 $x-\alpha$로 나누었을 때의 몫 $Q(x)$를 구한 후 $f(x)=(x-\alpha)Q(x)$의 꼴로 나타낸다.

(iii) $Q(x)$가 더 이상 인수분해되지 않을 때까지 인수분해한다.

- 계수가 모두 정수인 다항식 $f(x)$에서 $f(\alpha)=0$을 만족시키는 α의 값은
  $\pm\frac{(\text{상수항의 약수})}{(\text{최고차항의 계수의 약수})}$
  중에서 찾을 수 있다.

정답 및 풀이 024쪽

03|1 인수분해

[0196~0198] 다음 식을 인수분해하시오.

0196 $2a^2+4ab^2$

0197 $xy-x-y+1$

0198 $ac-bd-ad+bc$

[0199~0204] 다음 식을 인수분해하시오.

0199 $4x^2+20xy+25y^2$

0200 $64x^2-9y^2$

0201 $27a^2-48b^2$

0202 $x^2+8x+12$

0203 $3x^2+2x-8$

0204 $6x^2+5xy-6y^2$

[0205~0214] 다음 식을 인수분해하시오.

0205 $a^2+b^2+c^2-2ab-2bc+2ca$

0206 $x^2+y^2+2xy+2x+2y+1$

0207 $x^3-6x^2+12x-8$

0208 $x^3+9x^2y+27xy^2+27y^3$

0209 x^3-8

0210 $8a^3+27b^3$

0211 a^4+a^2+1

0212 $x^4+4x^2y^2+16y^4$

0213 $a^3-b^3+c^3+3abc$

0214 $x^3+y^3-3xy+1$

03|2 복잡한 식의 인수분해

[0215~0216] 다음 식을 인수분해하시오.

0215 $(x+1)^2-3(x+1)+2$

0216 $(x^2+5x+4)(x^2+5x+2)-24$

[0217~0218] 다음 식을 인수분해하시오.

0217 x^4+5x^2-6

0218 x^4+9x^2+25

[0219~0220] 다음 식을 인수분해하시오.

0219 $x^2+y^2-2xy-3x+3y+2$

0220 y^2+xy-a^2-ax

[0221~0222] 다음 식을 인수분해하시오.

0221 x^3-2x^2-5x+6

0222 $x^4-3x^3+3x^2+x-6$

유형 익히기

▸ 개념원리 공통수학 1 63쪽, 64쪽

유형 01 인수분해 공식을 이용한 다항식의 인수분해

(1) $a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca=(a+b+c)^2$

(2) $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(a+b)^3$

$a^3-3a^2b+3ab^2-b^3=(a-b)^3$

(3) $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$

$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$

(4) $a^4+a^2b^2+b^4=(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)$

(5) $a^3+b^3+c^3-3abc$

$=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$

0223 대표문제

다음 중 옳지 않은 것은?

① $2x^3-5x^2+3x=x(x-1)(2x-3)$

② $a^3+6a^2+12a+8=(a+2)^3$

③ $64x^3-1=(4x+1)(16x^2-4x+1)$

④ $x^2-(y-z)^2=(x+y-z)(x-y+z)$

⑤ $a^2+b^2+2ab-4a-4b+4=(a+b-2)^2$

0224 상중하

다항식 $16x^4+36x^2y^2+81y^4$을 인수분해하면

$(4x^2+axy+9y^2)(4x^2+bxy+9y^2)$

일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0225 상중하

다음 중 x^2-y^2-x+y의 인수인 것은?

① $x-y-1$ ② $x-y+1$ ③ $x+y-1$

④ $x+y$ ⑤ $x+y+1$

0226 상중하

다음 중 x^6-y^6의 인수가 아닌 것은?

① $x-y$ ② $x+y$ ③ x^2+y^2

④ x^2+xy+y^2 ⑤ x^3+y^3

0227 상중하

다항식 $(a-2b)^3-125b^3$을 인수분해하면?

① $(a-7b)(a^2+ab+9b^2)$

② $(a-7b)(a^2+ab+19b^2)$

③ $(a-7b)(a^2+2ab+19b^2)$

④ $(a+7b)(a^2-2ab+19b^2)$

⑤ $(a+7b)(a^2-ab+19b^2)$

0228 상중하

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $x^4-64=(x^2+8)(x+4)(x-4)$

ㄴ. $a^2-b^2-2bc-c^2=(a+b-c)(a-b-c)$

ㄷ. $x^3-x^2z-xy^2+y^2z=(x+y)(x-y)(x-z)$

ㄹ. $a^3-b^3+8c^3+6abc$

$=(a-b+2c)(a^2+b^2+4c^2-ab-2bc+2ca)$

① ㄷ ② ㄹ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

▸ 개념원리 공통수학 1 67쪽

중요

유형 02 공통부분이 있는 다항식의 인수분해

(1) 공통부분을 한 문자로 치환한 후 인수분해한다.

(2) ( )( )( )( )+k의 꼴의 식

➡ 공통부분이 생기도록 짝을 지어 전개한 후 치환한다.

0229 대표문제

다항식 $(x-1)(x-3)(x+2)(x+4)+24$가 $(x+a)(x+b)(x^2+x+c)$로 인수분해될 때, 유리수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① -11 ② -9 ③ -7
④ -5 ⑤ -3

0230 상중하

다항식 $(x^2-x+2)(x^2-x-5)+6$을 인수분해하면 $(x^2+ax+1)(x^2-x+b)$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0231 상중하

다음 중 $(x^2-2x)^2+2x^2-4x-15$의 인수가 아닌 것은?

① $x-3$ ② $x+1$ ③ x^2-2x-3
④ x^2-2x+4 ⑤ x^2-2x+5

0232 상중하 서술형

다항식 $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+k$가 x에 대한 이차식의 완전제곱식으로 인수분해될 때, 상수 k의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 68쪽

유형 03 x^4+ax^2+b의 꼴의 다항식의 인수분해

(1) $x^2=X$로 치환하여 인수분해한다.

(2) 이차항 ax^2을 분리하여 A^2-B^2의 꼴로 변형한 후 인수분해한다.

0233 대표문제

다항식 x^4-5x^2+4를 인수분해하면 $(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)$일 때, 상수 a, b, c, d에 대하여 $ad-bc$의 값을 구하시오. (단, $a<b<c<d$)

0234 상중하

다항식 x^4-50x^2+625가 $(x+a)^2(x+b)^2$으로 인수분해될 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오. (단, $a>b$)

0235 상중하

다음 중 a^4+4의 인수인 것은?

① a^2-a+2 ② a^2+a-2 ③ a^2+a+2
④ a^2+2a-2 ⑤ a^2+2a+2

0236 상중하

다항식 $x^4-6x^2y^2+y^4$이 $(x^2-axy-by^2)(x^2+axy-by^2)$으로 인수분해될 때, 유리수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 69쪽

유형 04 여러 개의 문자가 포함된 다항식의 인수분해

(1) 차수가 가장 낮은 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 인수분해한다.

(2) 모든 문자의 차수가 같으면 어느 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 인수분해한다.

0237 대표문제

다음 중 $x^2+xy-2y^2+x+5y-2$의 인수인 것은?

① $x+y-1$ ② $x+y+1$ ③ $x-2y-1$
④ $x+2y-1$ ⑤ $x+2y+1$

0238 상중하

다항식 $x^3-(2+y)x^2+(2y-3)x+3y$를 인수분해하시오.

0239 상중하

다항식 $2x^2+2y^2+5xy+3x+3y+1$을 인수분해하면 $(ax+y+1)(bx+cy+1)$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b-c$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0240 상중하

다항식 $x^2-xy-6y^2+ax+8y-2$가 x, y에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 정수 a의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 69쪽

유형 05 순환하는 꼴의 다항식의 인수분해

a, b, c의 차수가 같으면서 순환하는 꼴의 다항식은 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 인수분해한다.

0241 대표문제

다항식 $a(b+c)^2+b(c+a)^2+c(a+b)^2-4abc$를 인수분해하시오.

0242 상중하

세 문자 a, b, c에 대하여

$$[a, b, c]=a^2(b-c)$$

라 할 때, 다음 중 $[a, b, c]+[b, c, a]+[c, a, b]$의 인수인 것은?

① $a-b$ ② $b+c$ ③ $c+a$
④ $a+b+c$ ⑤ abc

0243 상중하

서로 다른 세 실수 a, b, c에 대하여

$$\frac{ab(a-b)+bc(b-c)+ca(c-a)}{(a-b)(b-c)(c-a)}$$

의 값은?

① -2 ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 2

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 70쪽

유형 06 인수정리를 이용한 다항식의 인수분해

삼차 이상의 다항식 $f(x)$는 다음과 같은 순서로 인수분해한다.

(i) $f(a)=0$을 만족시키는 a의 값을 구한다.

(ii) 조립제법을 이용하여 $f(x)=(x-a)Q(x)$의 꼴로 나타낸다.

(iii) $Q(x)$가 더 이상 인수분해되지 않을 때까지 인수분해한다.

0244 대표문제

다항식 $2x^3-x^2-5x-2$를 인수분해하면 $(x+a)(2x+b)(x+c)$일 때, 정수 a, b, c에 대하여 $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하시오.

0245 상중하

다음 중 $x^4-3x^3-3x^2+11x-6$의 인수가 아닌 것은?

① $x-3$ ② $x-1$ ③ $x+2$
④ x^2-2x+1 ⑤ x^2-x-2

0246 상중하

밑면의 반지름의 길이가 $x+a$, 높이가 $x+b$인 원기둥의 부피가 $(x^3+10x^2+33x+36)\pi$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0247 상중하

다항식 $f(x)=x^3+2x^2-4x+a$가 $x+1$로 나누어떨어질 때, 다음 중 $f(x)$의 인수인 것은? (단, a는 상수이다.)

① x^2-x-5 ② x^2-x-3 ③ x^2+x-5
④ x^2+x+3 ⑤ x^2+x+5

0248 상중하 서술형

x^2의 계수가 1인 이차식 $f(x)$, $g(x)$의 곱이 x^4+3x^3-4x이다. $f(-2)>0$일 때, $f(3)+g(2)$의 값을 구하시오.

0249 상중하

다항식 x^3+ax^2+bx+2가 $(x+1)^2$을 인수로 가질 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

0250 상중하

다항식 $x^{20}-1$을 $(x-1)^2$으로 나누었을 때의 나머지는?

① $10x-10$ ② $10x+10$ ③ $20x-20$
④ $20x-10$ ⑤ $20x+20$

유형 07 조건이 주어진 다항식의 인수분해

(1) 주어진 조건을 정리하여 다항식에 대입한 후 인수분해한다.
(2) 다항식을 먼저 인수분해한 후 주어진 조건을 대입하여 식을 정리한다.

0251 대표문제

$3x+y+4=0$일 때, 다음 중 $16-9x^2+6xy-y^2$과 같은 것은?

① $-12xy$ ② $-6xy$ ③ $6xy$
④ $12xy$ ⑤ $18xy$

0252 상중하

$xy+z=1$일 때, 다음 중 $2xy-x^2y-xy^2-xyz$와 같은 것은?

① $1-xyz$ ② $1+xyz$
③ $(1-x)(1-y)(1-z)$ ④ $(1+x)(1+y)(1+z)$
⑤ $(x-1)(y-1)(z-1)$

0253 상중하

$x+y+z=-1$일 때, 다음 중 $xyz+x^2y+xy-x-z-1$과 같은 것은?

① $-x(xy+1)$ ② $x(xy-1)$ ③ $x(xy+1)$
④ $-y(xy-1)$ ⑤ $-y(xy+1)$

▸ 개념원리 공통수학 1 71쪽

유형 08 인수분해를 이용한 식의 값 구하기

곱셈 공식과 인수분해 공식을 이용하여 식을 변형한 후 주어진 조건을 식에 대입한다.

0254 대표문제

$a-b=3$, $ab=2$일 때, $a^3-b^3+a^2b-ab^2$의 값을 구하시오.

0255 상중하

$x=2+\sqrt{3}$, $y=2-\sqrt{3}$일 때, $x^4-x^3y-xy^3+y^4$의 값을 구하시오.

0256 상중하 서술형

$a+b=3$, $b+c=2$, $c+a=4$일 때,
$(a+b+c)(ab+bc+ca)-abc$의 값을 구하시오.

0257 상중하

$x+y+z=0$일 때, $\dfrac{5xyz}{x^3+y^3+z^3}$의 값을 구하시오.

(단, $x^3+y^3+z^3\neq 0$)

정답 및 풀이 028쪽

▸ 개념원리 공통수학 1 71쪽

유형 09 인수분해를 이용한 수의 계산

수의 계산이 복잡한 경우

➡ 수를 문자로 치환하여 인수분해한 후 수를 다시 대입한다.

0258 대표문제

인수분해를 이용하여 $\dfrac{99^3\times101^3}{9998\times10000+1}$의 값을 구하시오.

0259 상중하

$15^2-13^2+11^2-9^2+7^2-5^2+3^2-1^2$의 값은?

① 120 ② 124 ③ 128
④ 132 ⑤ 136

0260 상중하

$f(x)=x^4-x^3-3x^2+5x-2$일 때, $f(11)$의 값은?

① 11000 ② 12000 ③ 13000
④ 14000 ⑤ 15000

0261 상중하

$\sqrt{20\times22\times24\times26+16}$의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 72쪽

유형 UP 10 인수분해를 이용한 삼각형 모양의 판단

삼각형의 세 변의 길이가 a, b, c일 때

(1) $a=b$ 또는 $b=c$ 또는 $c=a$ ➡ 이등변삼각형

(2) $a=b=c$ ➡ 정삼각형

(3) $a^2=b^2+c^2$ ➡ 빗변의 길이가 a인 직각삼각형

0262 대표문제

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c가

$a^3+a^2b-ac^2+ab^2+b^3-bc^2=0$

을 만족시킬 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

① 정삼각형
② $a=b$인 이등변삼각형
③ $b=c$인 이등변삼각형
④ 빗변의 길이가 b인 직각삼각형
⑤ 빗변의 길이가 c인 직각삼각형

0263 상중하 서술형

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c가

$b^2-ba-c^2+ca=0$

을 만족시킬 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인지 말하시오.

시험에 꼭 나오는 문제

0264

다항식 $4x^2z^2-(x^2-y^2+z^2)^2$을 인수분해하면?

① $(x+y+z)^2(x+y-z)(x-y+z)$
② $(x+y+z)(x-y+z)^2(-x+y+z)$
③ $(x+y+z)(x+y-z)(x-y-z)^2$
④ $(x+y+z)(x-y+z)(x+y-z)(x-y-z)$
⑤ $(x+y+z)(x-y+z)(x+y-z)(-x+y+z)$

0265 중요

다음 중 $x(x+1)(x+2)(x+3)-24$의 인수인 것은?

① $x-2$ ② $x+4$ ③ x^2+2
④ x^2+3x+5 ⑤ x^2+4x-2

0266 교육청 기출

다항식 x^4-x^2-12가 $(x-a)(x+a)(x^2+b)$로 인수분해될 때, 두 양수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0267

다항식 x^4+5x^2+9가 $(x^2+ax+b)(x^2-cx+d)$로 인수분해될 때, $a+b+c+d$의 값을 구하시오.
(단, a, b, c, d는 양수이다.)

0268

다음 중 $a^4+2a^2c^2-2b^2c^2-b^4$의 인수가 아닌 것은?

① $a-b$ ② $a+b$ ③ a^2-b^2
④ $a^2-b^2+c^2$ ⑤ $a^2+b^2+2c^2$

0269

다항식 $x^2+3xy+2y^2-x-3y-2$를 x의 계수가 자연수인 두 일차식의 곱으로 인수분해했을 때, 두 일차식의 합은?

① $2x+y-1$ ② $2x+2y-1$ ③ $2x+2y+1$
④ $2x+3y-1$ ⑤ $2x+3y+1$

0270

다항식 $(x-y)^3+(y-z)^3+(z-x)^3$을 인수분해하시오.

0271 교육청 기출

다항식 $P(x)$와 상수 a에 대하여 등식
$x^3-x^2+3x-2=(x+2)P(x)+ax$
가 x에 대한 항등식일 때, $P(-2)$의 값은?

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

0272

$a+2b+1=0$일 때, 다음 중 $1-a^2-4b^2+4ab$와 같은 것은?

① $-4ab$ ② $-ab$ ③ $2ab$
④ $4ab$ ⑤ $8ab$

0273

두 자연수 a, b에 대하여 $ab^2+2ab+b^2+a+2b+1$의 값이 275일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

0274

$a-b=5-\sqrt{3}$, $b-c=5+\sqrt{3}$일 때,

$$-a^2b+a^2c+ab^2-ac^2-b^2c+bc^2$$

의 값을 구하시오.

0275

$\dfrac{2027^3+2027^2-3\times2027-6}{2025}$의 일의 자리의 숫자는?

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

서술형 주관식

0276 중요

다항식 $x^4+ax^3+bx^2-4x-4$가 $(x-1)(x-2)Q(x)$로 인수분해될 때, $Q(-3)$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

0277

세 양수 a, b, c에 대하여

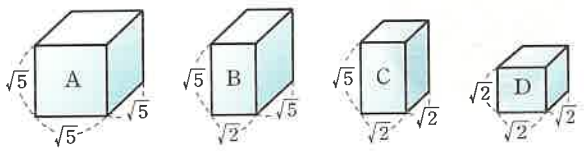
$$ab(a+b)-bc(b+c)+ca(a-c)=0,\ a^2-ac+c^2=4$$

가 성립할 때, a^3+c^3의 값을 구하시오.

실력Up

0278

다음 그림과 같은 직육면체 모양의 상자 A, B, C, D가 각각 1개, 6개, 12개, 8개 있다.



이들을 모두 사용하여 빈틈없이 쌓아 하나의 정육면체를 만들었다. 이 정육면체의 한 모서리의 길이가 $a\sqrt{2}+b\sqrt{5}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 자연수이다.)

0279

둘레의 길이가 6인 삼각형의 세 변의 길이 a, b, c가

$$a^3+b^3+c^3=3abc$$

를 만족시킬 때, 이 삼각형의 넓이를 구하시오.

공감
한 스푼

사람은 스스로 믿는 대로 된다.

만약 어떤 것도 할 수 없다고 믿으면,
그 믿음은 아무것도 할 수 없도록 만든다.
그러나 내가 할 수 있다고 믿으면
어떤 일이든 할 수 있는
능력을 얻게 된다.



– 마하트마 간디 –

II

방정식과 부등식

04 복소수
05 이차방정식
06 이차방정식과 이차함수
07 여러 가지 방정식
08 연립일차부등식
09 이차부등식과 연립이차부등식

04 복소수

개념 플러스

04|1 복소수와 켤레복소수

유형 01, 05, 06

1 허수단위 i

제곱하여 -1이 되는 수를 i로 나타내고, 이것을 허수단위라 한다.

⇨ $i^2=-1$, 즉 $i=\sqrt{-1}$

2 복소수

실수 a, b에 대하여 $a+bi$의 꼴로 나타내는 수를 복소수라 하고, a를 실수부분, b를 허수부분이라 한다.

$a + bi$ (↑ 실수부분, ↑ 허수부분)

- 복소수 $z=a+bi$ (a, b는 실수)에 대하여
  ① $b=0$ ⇨ z는 실수
  ② $b\neq 0$ ⇨ z는 허수
  ③ $a=0$, $b\neq 0$ ⇨ z는 순허수

3 복소수가 서로 같을 조건

두 복소수 $a+bi$, $c+di$ (a, b, c, d는 실수)에 대하여

(1) $a+bi=c+di$이면 $a=c$, $b=d$

(2) $a+bi=0$이면 $a=0$, $b=0$

4 켤레복소수

복소수 $a+bi$ (a, b는 실수)에 대하여 허수부분의 부호를 바꾼 복소수 $a-bi$를 $a+bi$의 켤레복소수라 하고, 기호로 $\overline{a+bi}$와 같이 나타낸다.

- 복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여
  ① $\overline{(\overline{z})}=z$
  ② z가 실수이면 $z=\overline{z}$이다.
  ③ z가 순허수이면 $z=-\overline{z}$이다.

04|2 복소수의 사칙연산

유형 02~10, 13, 14

1 복소수의 사칙연산

a, b, c, d가 실수일 때

(1) 덧셈: $(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$

(2) 뺄셈: $(a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i$

(3) 곱셈: $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$

(4) 나눗셈: $\dfrac{a+bi}{c+di}=\dfrac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)}=\dfrac{ac+bd}{c^2+d^2}+\dfrac{bc-ad}{c^2+d^2}i$ (단, $c+di\neq 0$)

- 세 복소수 z_1, z_2, z_3에 대하여
  ① 교환법칙
  $z_1+z_2=z_2+z_1$, $z_1z_2=z_2z_1$
  ② 결합법칙
  $(z_1+z_2)+z_3=z_1+(z_2+z_3)$
  $(z_1z_2)z_3=z_1(z_2z_3)$
  ③ 분배법칙
  $z_1(z_2+z_3)=z_1z_2+z_1z_3$
  $(z_1+z_2)z_3=z_1z_3+z_2z_3$

2 켤레복소수의 성질

두 복소수 z_1, z_2와 각각의 켤레복소수 $\overline{z_1}$, $\overline{z_2}$에 대하여

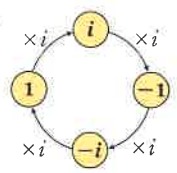
(1) $z_1+\overline{z_1}$, $z_1\overline{z_1}$는 실수이다.

(2) $\overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$, $\overline{z_1-z_2}=\overline{z_1}-\overline{z_2}$

(3) $\overline{z_1z_2}=\overline{z_1}\times\overline{z_2}$, $\overline{\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)}=\dfrac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$ (단, $z_2\neq 0$)

3 i의 거듭제곱

n이 음이 아닌 정수일 때, $i^{4n+1}=i$, $i^{4n+2}=-1$, $i^{4n+3}=-i$, $i^{4n+4}=1$



04|3 음수의 제곱근

유형 11, 12

1 음수의 제곱근: $a>0$일 때

(1) $\sqrt{-a}=\sqrt{a}i$

(2) $-a$의 제곱근은 $\pm\sqrt{a}i$이다.

2 음수의 제곱근의 성질

(1) $a<0$, $b<0$이면 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$

(2) $a>0$, $b<0$이면 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

- 0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여
  ① $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$이면
  $a<0$, $b<0$
  ② $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$이면
  $a>0$, $b<0$

교과서 문제 정복하기

정답 및 풀이 033쪽

04|1 복소수와 켤레복소수

[0280 ~ 0283] 다음 복소수의 실수부분과 허수부분을 구하시오.

0280 $4i$

0281 $1+\sqrt{2}$

0282 $\sqrt{3}i-5$

0283 $\frac{3-i}{2}$

0284 보기에서 다음에 해당하는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $-i$ ㄴ. $\sqrt{2}i$ ㄷ. $4i^2$
ㄹ. $6+2i$ ㅁ. 0 ㅂ. $3-\sqrt{3}$

(1) 실수 (2) 허수 (3) 순허수

[0285 ~ 0287] 다음 등식을 만족시키는 실수 x, y의 값을 구하시오.

0285 $3x+(y-1)i=6-i$

0286 $(x+1)+(y-1)i=2+4i$

0287 $(x-y)+(3x-2y)i=2i$

[0288 ~ 0291] 다음 복소수의 켤레복소수를 구하시오.

0288 $-5+7i$

0289 $3i-1$

0290 i

0291 7

04|2 복소수의 사칙연산

[0292 ~ 0295] 다음을 계산하시오.

0292 $(5+i)+(-2+6i)$

0293 $(7+2i)-(4-3i)$

0294 $(3+4i)(1-2i)$

0295 $\frac{5-3i}{1+i}$

[0296 ~ 0299] 다음을 계산하시오.

0296 i^{25}

0297 $(-i)^5$

0298 $-i^7$

0299 $i^{100}+i^{200}$

04|3 음수의 제곱근

[0300 ~ 0302] 다음 수를 허수단위 i를 사용하여 나타내시오.

0300 $\sqrt{-3}$

0301 $\sqrt{-25}$

0302 $-\sqrt{-32}$

[0303 ~ 0304] 다음 수의 제곱근을 구하시오.

0303 -1

0304 -8

[0305 ~ 0308] 다음을 계산하시오.

0305 $\sqrt{-2}\sqrt{-8}$

0306 $\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{-3}}$

0307 $\frac{\sqrt{-12}}{\sqrt{-4}}$

0308 $\sqrt{-3}\sqrt{-6}-\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{-16}}$

유형 익히기

▸ 개념원리 공통수학 1 81쪽

유형 01 복소수의 뜻과 분류

실수 a, b에 대하여

$$\text{복소수 } a+bi \begin{cases} \text{실수 } a & (b=0) \\ \text{허수} \begin{cases} \text{순허수 } bi & (a=0,\ b\neq 0) \\ \text{순허수가 아닌 허수 } a+bi & (a\neq 0,\ b\neq 0) \end{cases} \end{cases}$$

0309 대표문제

다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 0은 복소수가 아니다.
② $3-2i$의 실수부분은 3이고 허수부분은 $-2i$이다.
③ $-5i$는 순허수이다.
④ $\sqrt{3}i$의 실수부분은 0이고 허수부분은 $\sqrt{3}$이다.
⑤ -9의 제곱근은 ± 3이다.

0310 상중하

다음 복소수 중 허수의 개수를 구하시오.

$$3i,\quad 16,\quad 1+\sqrt{-4},\quad i^2+1,\quad 2-5i$$

▸ 개념원리 공통수학 1 85쪽

유형 02 복소수의 사칙연산

(1) i를 문자처럼 생각하여 계산하고 $i^2=-1$임을 이용한다.
(2) 분모가 허수이면 분모의 켤레복소수를 분모, 분자에 각각 곱하여 분모를 실수로 만든다.

0311 대표문제

$(1+2i)(4-5i)+\dfrac{-1+3i}{1+i}$를 계산하여 $a+bi$의 꼴로 나타낼 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

0312 상중하

$3(1+4i)+(4-5i)-7(2-i)$의 값을 구하시오.

0313 상중하

$(2+\sqrt{3}i)^2+(2-\sqrt{3}i)^2$의 값은?

① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $2\sqrt{3}$
④ 4 ⑤ $4\sqrt{3}$

0314 상중하

두 복소수 $z_1=\dfrac{1}{(1+i)^2}$, $z_2=\dfrac{3+\sqrt{2}i}{\sqrt{2}-3i}$에 대하여 z_1z_2의 값은?

① $-i$ ② $-\dfrac{1}{2}$ ③ $\dfrac{1}{2}$
④ i ⑤ 2

0315 상중하 서술형

임의의 두 복소수 x, y에 대하여 연산 $*$을

$$x*y=2xy-x+y$$

라 할 때, $(3-i)*(2+5i)$의 실수부분을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 88쪽

유형 03 복소수가 주어질 때의 식의 값

복소수 $x=a+bi$ (a, b는 실수)에 대한 식의 값

➡ $x-a=bi$의 꼴로 변형한 후 양변을 제곱하여 식의 값이 0인 이차식을 만든다.

0316 대표문제

$x=\dfrac{1+\sqrt{2}i}{3}$일 때, $6x^2-4x+3$의 값을 구하시오.

0317 상중하

$z=4+\sqrt{5}i$일 때, z^2-8z의 값은?

① -21 ② -18 ③ -15
④ -12 ⑤ -9

0318 상중하

$z=\dfrac{3-i}{1-i}$일 때, z^3-4z^2+5z+3의 값은?

① -1 ② 1 ③ 3
④ $3+2i$ ⑤ $7-2i$

0319 상중하

$x^2=1-2i$일 때, $x^4+x^3-2x^2-2x+\dfrac{5}{x}$의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 88쪽

유형 04 켤레복소수가 주어질 때의 식의 값

켤레복소수인 두 복소수 x, y에 대한 식의 값

➡ 주어진 식을 $x+y$, $x-y$, xy를 포함한 식으로 변형하여 그 값을 구한다.

0320 대표문제

$x=3+i$, $y=3-i$일 때, $\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}$의 값은?

① $\dfrac{4}{5}$ ② 1 ③ $\dfrac{6}{5}$
④ $\dfrac{7}{5}$ ⑤ $\dfrac{8}{5}$

0321 상중하

$z=4-3i$에 대하여 $\dfrac{z+1}{z}-\dfrac{\overline{z}-1}{\overline{z}}$의 값을 구하시오.
(단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

0322 상중하

$x=\dfrac{5}{1+2i}$, $y=\dfrac{5}{1-2i}$일 때, $x^3-x^2y-xy^2+y^3$의 값을 구하시오.

0323 상중하

두 복소수 x, y에 대하여 $x=7-i$이고 $xy=50$일 때, x^3-y^3의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 86쪽

유형 05 복소수가 실수 또는 순허수가 되는 조건

복소수 $z=a+bi$ (a, b는 실수)에 대하여

(1) z가 실수 ⇨ $b=0$

(2) z가 순허수 ⇨ $a=0$, $b\neq 0$

(3) z^2이 양의 실수 ⇨ z는 0이 아닌 실수 ⇨ $a\neq 0$, $b=0$

(4) z^2이 음의 실수 ⇨ z는 순허수 ⇨ $a=0$, $b\neq 0$

(5) z^2이 실수 ⇨ z는 실수 또는 순허수 ⇨ $a=0$ 또는 $b=0$

0324 대표문제

복소수 $x^2+(i-5)x-i+4$가 순허수가 되도록 하는 실수 x의 값을 구하시오.

0325 상중하

복소수 $z=i(x+i)^2$이 실수가 되도록 하는 음수 x의 값을 a, 그때의 z의 값을 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

0326 상중하 서술형

복소수 $z=(a^2-3a+2)+(a^2+a-2)i$에 대하여 z^2이 실수가 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

0327 상중하

복소수 $z=(1+i)a^2+(3+i)a-(4+12i)$에 대하여 z^2이 양의 실수가 되도록 하는 실수 a의 값은?

① -4 ② -3 ③ 1
④ 3 ⑤ 4

▸ 개념원리 공통수학 1 87쪽

중요

유형 06 복소수가 서로 같을 조건

실수부분은 실수부분끼리, 허수부분은 허수부분끼리 정리한 후 복소수가 서로 같을 조건을 이용한다.

(1) $a+bi=c+di$ (a, b, c, d는 실수) ⇨ $a=c$, $b=d$

(2) $a+bi=0$ (a, b는 실수) ⇨ $a=0$, $b=0$

0328 대표문제

등식 $(3+2i)x+(2-3i)y=\overline{4-7i}$를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오.

0329 상중하

등식 $\frac{x}{1-i}+\frac{y}{1+i}=10-7i$를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $2x-y$의 값을 구하시오.

0330 상중하

등식 $\overline{x-3xyi-5}=9i-y$를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 x^2+y^2의 값을 구하시오.

0331 상중하

등식 $x^2+y^2i+2x+2yi-3-8i=0$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 다음 중 $x+y$의 값이 될 수 없는 것은?

① -7 ② -5 ③ -3
④ -1 ⑤ 3

유형 07 켤레복소수의 성질

복소수 z의 켤레복소수를 $\overline{z}$라 할 때

(1) $z+\overline{z}=$(실수)　(2) $z\overline{z}=$(실수)

(3) $z=\overline{z}$ ➡ z는 실수　(4) $z=-\overline{z}$ ➡ z는 순허수 또는 0

0332 대표문제

복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여 **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $z\overline{z}=0$이면 $z=0$이다.

ㄴ. $\overline{z}$가 순허수이면 z도 순허수이다.

ㄷ. $\frac{1}{z}+\frac{1}{\overline{z}}$은 허수이다. (단, $z\neq 0$)

0333 상중하

다음 중 $\overline{z}=-z$를 만족시키는 복소수 z는?

(단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① $z=-\sqrt{3}i+1$　② $z=(1-\sqrt{2})i$

③ $z=\frac{\sqrt{3}-1}{2}$　④ $z=i(1-i)$

⑤ $z=(\sqrt{5}i-1)i^2$

0334 상중하

0이 아닌 복소수 $z=(x^2-4)+(x^2-x-2)i$에 대하여 $z=\overline{z}$가 성립할 때, 실수 x의 값을 구하시오.

(단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

유형 08 동식을 만족시키는 복소수 구하기

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 89쪽

복소수 z에 대한 등식이 주어질 때, z는 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) $z=a+bi$ (a, b는 실수)로 놓고 주어진 등식에 대입한다.

(ii) 복소수가 서로 같을 조건을 이용하여 a, b의 값을 구한다.

0335 대표문제

등식 $(1+i)z+3\overline{z}=10-i$를 만족시키는 복소수 z를 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

0336 상중하

등식 $(3+i)\overline{z}+(3-i)z=16$을 만족시키는 복소수 z가 될 수 있는 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

(단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

보기

ㄱ. $3-i$　ㄴ. $14i-2$　ㄷ. $2-i$

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0337 상중하 선술형

복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여 $z\overline{z}=7$, $z+\frac{7}{z}=4$가 성립하도록 하는 복소수 z를 모두 구하시오.

0338 상중하

복소수 z에 대하여 $\overline{z-zi}=2+i$일 때, $2z-i$의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 97쪽

유형 09 i의 거듭제곱

(1) n이 음이 아닌 정수일 때

$i^{4n+1}=i$, $i^{4n+2}=-1$, $i^{4n+3}=-i$, $i^{4n+4}=1$

(2) $i+i^2+i^3+i^4=0$, $\frac{1}{i}+\frac{1}{i^2}+\frac{1}{i^3}+\frac{1}{i^4}=0$

0339 대표문제

$i+i^2+i^3+i^4+\cdots+i^{3002}$을 간단히 하면?

① $-i$ ② $-i+1$ ③ i
④ $i-1$ ⑤ $i+1$

0340 상중하

두 실수 x, y에 대하여

$i+2i^2+3i^3+\cdots+49i^{49}+50i^{50}=x+yi$

일 때, $x+y$의 값을 구하시오.

0341 상중하

$x=1+\frac{1}{i}+\frac{1}{i^2}+\frac{1}{i^3}+\cdots+\frac{1}{i^{10}}$일 때, $x+\frac{2}{x}$의 값은?

① 0 ② $1-i$ ③ 1
④ $1+i$ ⑤ i

0342 상중하

두 실수 a, b에 대하여

$\frac{1}{i}-\frac{2}{i^2}+\frac{3}{i^3}-\frac{4}{i^4}+\cdots+\frac{101}{i^{101}}-\frac{102}{i^{102}}=a+bi$

일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 98쪽

유형 10 복소수의 거듭제곱

중요

(1) $(1+i)^n$, $(1-i)^n$의 꼴

➡ $(1+i)^2=2i$, $(1-i)^2=-2i$임을 이용한다.

(2) $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^n$, $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^n$의 꼴

➡ $\frac{1+i}{1-i}=i$, $\frac{1-i}{1+i}=-i$임을 이용한다.

0343 대표문제

$\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2051}-\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{2051}$을 간단히 하면?

① $-2i$ ② $-i$ ③ 0
④ i ⑤ $2i$

0344 상중하

$(1-i)^{30}+(1+i)^{30}$을 간단히 하시오.

0345 상중하

$z=\frac{1-i}{\sqrt{2}}$일 때, $1+z^2+z^4+z^6+z^8$의 값을 구하시오.

0346 상중하

$f(x)=\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{1002}$일 때, $f\left(\frac{1-i}{1+i}\right)+f\left(\frac{1+i}{1-i}\right)$의 값은?

① $-2i$ ② $-i$ ③ -2
④ -1 ⑤ 0

▸ 개념원리 공통수학 1 99쪽

유형 11 음수의 제곱근의 계산

(1) $a>0$일 때, $\sqrt{-a}=\sqrt{a}i$

(2) $a<0$, $b<0$일 때, $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$

(3) $a>0$, $b<0$일 때, $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

0347 대표문제

다음 중 옳지 않은 것은?

① $\sqrt{-2}\sqrt{3}=\sqrt{-6}$ ② $\sqrt{-2}\sqrt{-3}=-\sqrt{6}$

③ $\dfrac{\sqrt{-2}}{\sqrt{3}}=\sqrt{-\dfrac{2}{3}}$ ④ $\dfrac{\sqrt{-2}}{\sqrt{-3}}=\sqrt{\dfrac{2}{3}}$

⑤ $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{-3}}=\sqrt{-\dfrac{2}{3}}$

0348 상중하 서술형

$\dfrac{\sqrt{32}}{\sqrt{-2}}+\dfrac{\sqrt{-48}}{\sqrt{-4}}+\sqrt{-2}\sqrt{-6}=a+bi$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

0349 상중하

$(\sqrt{3}+\sqrt{-3})(2\sqrt{3}-\sqrt{-3})+\sqrt{-3}\sqrt{-27}+\dfrac{\sqrt{27}}{\sqrt{-3}}$을 간단히 하시오.

0350 상중하

$-2<x<2$일 때, 다음을 간단히 하시오.

$$\sqrt{x+2}\times\sqrt{x-2}\times\sqrt{2-x}\times\sqrt{-2-x}$$

▸ 개념원리 공통수학 1 99쪽

중요

유형 12 음수의 제곱근의 성질

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여

(1) $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$ ⇨ $a<0$, $b<0$

(2) $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ ⇨ $a>0$, $b<0$

0351 대표문제

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$일 때, $\sqrt{(a-b)^2}-2|a|+\sqrt{b^2}$을 간단히 하시오.

0352 상중하

실수 a에 대하여 $\dfrac{\sqrt{4-a}}{\sqrt{1-a}}=-\sqrt{\dfrac{4-a}{1-a}}$일 때, $\sqrt{(a-1)^2}+|a-4|$를 간단히 하시오. (단, $a\neq1$, $a\neq4$)

0353 상중하

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\sqrt{ab^2}=-b\sqrt{a}$ ㄴ. $\dfrac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}=-\sqrt{\dfrac{b}{a}}$

ㄷ. $\sqrt{a^2}\sqrt{b^2}=-ab$ ㄹ. $|a+b|=|a|+|b|$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

▸ 개념원리 공통수학 1 91쪽

유형UP 13 켤레복소수의 성질의 활용

두 복소수 z_1, z_2의 켤레복소수를 각각 $\overline{z_1}$, $\overline{z_2}$라 할 때

(1) $\overline{(\overline{z_1})}=z_1$

(2) $\overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$, $\overline{z_1-z_2}=\overline{z_1}-\overline{z_2}$

(3) $\overline{z_1z_2}=\overline{z_1}\times\overline{z_2}$, $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$ (단, $z_2\neq0$)

0354 대표문제

두 복소수 α, β에 대하여 **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. (단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

보기

ㄱ. $\alpha=\overline{\alpha}$이면 α는 실수이다.

ㄴ. $\alpha^2+\beta^2=0$이면 $\alpha=\beta=0$이다.

ㄷ. $\overline{(\alpha-i)(\beta+i)}=\overline{\alpha}\,\overline{\beta}-(\overline{\alpha}-\overline{\beta})i-1$

0355 상중하

실수가 아닌 두 복소수 z, w에 대하여 $z+w$, zw가 모두 실수일 때, **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, $\overline{z}$, $\overline{w}$는 각각 z, w의 켤레복소수이다.)

보기

ㄱ. $\overline{z-w}=z+w$

ㄴ. $\overline{z}-w=z-\overline{w}$

ㄷ. $\overline{\left(\frac{w}{z}\right)}=\frac{z}{w}$

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0356 상중하

허수 z에 대하여 $\frac{1}{z^2-1}$이 실수일 때, 다음 중 옳은 것은?
(단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① $z\overline{z}=-1$ ② $z\overline{z}=1$ ③ $z+\overline{z}=-1$
④ $z+\overline{z}=0$ ⑤ $z+\overline{z}=1$

▸ 개념원리 공통수학 1 89쪽

유형UP 14 켤레복소수의 성질을 이용한 식의 계산

복소수가 주어지고 이 복소수의 켤레복소수를 포함한 식의 값을 구할 때에는 켤레복소수의 성질을 이용하여 식을 간단히 한 후 복소수를 대입한다.

0357 대표문제

$\alpha=5-3i$, $\beta=3-2i$일 때, $\alpha\overline{\alpha}-\overline{\alpha}\beta-\alpha\overline{\beta}+\beta\overline{\beta}$의 값을 구하시오. (단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

0358 상중하

두 복소수 z_1, z_2에 대하여

$\overline{z_1}+2\overline{z_2}=2+5i$, $\overline{z_1}\times\overline{z_2}=3-4i$

일 때, $(z_1-1)(2z_2-1)$의 값을 구하시오.
(단, $\overline{z_1}$, $\overline{z_2}$는 각각 z_1, z_2의 켤레복소수이다.)

0359 상중하

두 복소수 α, β에 대하여 $\overline{\alpha}+\beta=i$, $\overline{\alpha}\beta=-1$일 때, $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$의 값은? (단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

① -1 ② 0 ③ $-i$
④ i ⑤ $2i$

0360 상중하

두 복소수 z, w에 대하여 $z\overline{z}=2$, $w\overline{w}=2$, $z+w=2i$가 성립할 때, $\frac{1}{z}+\frac{1}{w}$의 값을 구하시오.
(단, $\overline{z}$, $\overline{w}$는 각각 z, w의 켤레복소수이다.)

정답 및 풀이 039쪽

0361

다음 중 옳은 것은?

① $(2-3i)+(5+4i)=7+7i$

② $-3i-(-2+5i)=2-2i$

③ $(1+i^2)(1-i^2)=1$

④ $(5-i)^2=26-10i$

⑤ $\dfrac{i}{2-i}=-\dfrac{1}{5}+\dfrac{2}{5}i$

0362

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $f(a, b)=\dfrac{a-bi}{a+bi}$라 할 때,

$f(1, 3)+f(2, 6)+f(3, 9)+f(4, 12)+f(5, 15)$

의 값을 구하시오.

0363

$x=\dfrac{1+\sqrt{3}i}{2}$, $y=\dfrac{1-\sqrt{3}i}{2}$일 때, $x^3-2x^2y-2xy^2+y^3$의 값을 구하시오.

0364

복소수 $z=(2+i)(x-i)$에 대하여 z^2이 양의 실수가 되도록 하는 x의 값을 a, 음의 실수가 되도록 하는 x의 값을 b라 할 때, $\dfrac{a}{b}$의 값을 구하시오. (단, x는 실수이다.)

0365

등식 $(1+2i)x+\dfrac{2-yi}{1-2i}=3-2i$를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $5x+y$의 값을 구하시오.

0366 교육청 기출

복소수 $z=x^2-(5-i)x+4-2i$에 대하여 $\overline{z}=-z$를 만족시키는 모든 실수 x의 값의 합은?

(단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

0367 중요

복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여

$(1+i)z+2i\overline{z}=-1+3i$가 성립할 때, $z\overline{z}$의 값을 구하시오.

0368

등식 $\left(\dfrac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{2n}=1$을 만족시키는 50 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오.

정답 및 풀이 040쪽

0369

$b<a<0$인 두 실수 a, b에 대하여

$$\frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{b-a}}+\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{-a}}+\frac{\sqrt{-b}}{\sqrt{b}}$$

를 간단히 하면?

① $-3i$ ② $-i$ ③ 0
④ i ⑤ $3i$

0370

두 복소수 z, w에 대하여 **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\overline{z}$, $\overline{w}$는 각각 z, w의 켤레복소수이다.)

보기

ㄱ. $\overline{z-w}=\overline{z}-\overline{w}$
ㄴ. z^2이 실수이면 $(z-1)^2$도 실수이다.
ㄷ. $z=\overline{w}$이면 $z+w$, zw는 모두 실수이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0371

두 복소수 α, β에 대하여

$\alpha+\beta=1+i$, $\overline{\alpha}^2-\overline{\beta}^2=4+2i$

일 때, $2\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

(단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

서술형 주관식

0372

복소수 $z=(1+i)x+(1-i)y-2+6i$에 대하여 $z\overline{z}=0$이 성립할 때, 두 실수 x, y에 대하여 x^2+y^2의 값을 구하시오.

(단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

0373 중요

0이 아닌 네 실수 a, b, c, d에 대하여

$$\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab},\ \frac{\sqrt{d}}{\sqrt{c}}=-\sqrt{\frac{d}{c}}$$

일 때, $\sqrt{a^2}-|b|-\sqrt{c^2}+\sqrt{(b+c)^2}-|a-d|$를 간단히 하시오.

실력 up

0374

복소수 $z_1=1+2i$에 대하여

$z_2=\overline{z_1}+(1+i)$, $z_3=\overline{z_2}+(1+i)$, $z_4=\overline{z_3}+(1+i)$

라 하자. 같은 방법으로 z_5, z_6, …을 차례대로 정할 때, z_{100}을 구하시오. (단, $\overline{z_n}$는 z_n의 켤레복소수이다.)

0375 교육청 기출

$\left(\frac{\sqrt{2}}{1+i}\right)^n+\left(\frac{\sqrt{3}+i}{2}\right)^n=2$를 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)



꿈의 크기

비단잉어의 일종인 '코이'는 작은 어항에서 키우면

6~8 cm까지 자라지만 강에 방류하면

100 ~ 120 cm까지 커진다고 합니다.

이와 같은 것이 하나 더 있습니다.

그것은 바로 여러분의 **꿈**입니다.

여러분의 꿈이 담긴 그릇의 크기는

어느 정도인가요?

05 이차방정식

개념 플러스

05|1 이차방정식의 풀이

유형 01~04

1 이차방정식의 실근과 허근

계수가 실수인 이차방정식은 복소수의 범위에서 항상 근을 갖는다. 이때 실수인 근을 **실근**, 허수인 근을 **허근**이라 한다.

2 이차방정식의 풀이

(1) 인수분해를 이용한 풀이

x에 대한 이차방정식 $(ax-b)(cx-d)=0$의 근은 $x=\frac{b}{a}$ 또는 $x=\frac{d}{c}$

(2) 근의 공식을 이용한 풀이

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근은 $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

- x의 계수가 짝수인 이차방정식 $ax^2+2b'x+c=0$의 근은 $x=\frac{-b'\pm\sqrt{b'^2-ac}}{a}$

05|2 이차방정식의 근의 판별

유형 05~07, 15

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 **판별식**을 $\boldsymbol{D=b^2-4ac}$라 할 때

(1) $D>0$이면 **서로 다른 두 실근**을 갖는다.

(2) $D=0$이면 **중근 (서로 같은 두 실근)**을 갖는다.] $D\geq0$이면 실근을 갖는다.

(3) $D<0$이면 **서로 다른 두 허근**을 갖는다.

참고› 거꾸로 이차방정식이 서로 다른 두 실근, 중근, 서로 다른 두 허근을 가지면 각각 $D>0$, $D=0$, $D<0$이다.

- x의 계수가 짝수인 이차방정식 $ax^2+2b'x+c=0$에서는 판별식 D 대신 $\frac{D}{4}=b'^2-ac$를 이용하여 근을 판별할 수 있다.

05|3 이차방정식의 근과 계수의 관계

유형 08~13, 16, 17

1 이차방정식의 근과 계수의 관계

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α, β라 하면

$$\alpha+\beta=-\frac{b}{a},\ \alpha\beta=\frac{c}{a}$$

2 두 수를 근으로 하는 이차방정식

두 수 α, β를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식은 $(x-\alpha)(x-\beta)=0$

$$x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$$

(두 근의 합, 두 근의 곱)

- 두 수 α, β를 근으로 하고 x^2의 계수가 a인 이차방정식은 $a\{x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta\}=0$

3 이차식의 인수분해

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α, β라 하면

$$ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)$$

- 이차식 ax^2+bx+c는 복소수의 범위에서 항상 두 일차식의 곱으로 인수분해할 수 있다.

05|4 이차방정식의 켤레근

유형 14

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에서

(1) a, b, c가 유리수일 때, $\boldsymbol{p+q\sqrt{m}}$이 근이면 $\boldsymbol{p-q\sqrt{m}}$도 근이다.

(단, p, q는 유리수, $q\neq0$, $\sqrt{m}$은 무리수이다.)

(2) a, b, c가 실수일 때, $\boldsymbol{p+qi}$가 근이면 $\boldsymbol{p-qi}$도 근이다.

(단, p, q는 실수, $q\neq0$, $i=\sqrt{-1}$이다.)

주의› 이차방정식의 계수가 모두 유리수라는 조건이 없으면 $p+q\sqrt{m}$이 방정식의 한 근일 때, 다른 한 근이 반드시 $p-q\sqrt{m}$이 되는 것은 아니다.

- $p+q\sqrt{m}$과 $p-q\sqrt{m}$, $p+qi$와 $p-qi$를 각각 켤레근이라 한다.

교과서 문제 정복하기

정답 및 풀이 042쪽

05 | 1 이차방정식의 풀이

[0376 ~ 0377] 인수분해를 이용하여 다음 이차방정식을 푸시오.

0376 $x^2-5x+4=0$

0377 $10x^2-x-3=0$

[0378 ~ 0379] 근의 공식을 이용하여 다음 이차방정식을 푸시오.

0378 $x^2+3x+1=0$

0379 $x^2-8x+28=0$

[0380 ~ 0382] 다음 이차방정식을 풀고, 그 근이 실근인지 허근인지 구분하시오.

0380 $2x^2-7x-4=0$

0381 $4x^2-12x+9=0$

0382 $x^2+2x+3=0$

05 | 2 이차방정식의 근의 판별

0383 다음 조건을 만족시키는 이차방정식만을 **보기**에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $x^2-5x+2=0$ ㄴ. $x^2-3x+5=0$
ㄷ. $x^2-6x+9=0$ ㄹ. $4x^2-20x+25=0$
ㅁ. $2x^2-3x+2=0$ ㅂ. $x^2+8x+4=0$

(1) 서로 다른 두 실근을 갖는다.
(2) 중근(서로 같은 두 실근)을 갖는다.
(3) 서로 다른 두 허근을 갖는다.

0384 이차방정식 $x^2-3x+k=0$이 다음과 같은 근을 갖도록 하는 실수 k의 값 또는 값의 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 실근
(2) 중근
(3) 서로 다른 두 허근

05 | 3 이차방정식의 근과 계수의 관계

0385 이차방정식 $x^2+2x-2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha+\beta$ (2) $\alpha\beta$
(3) $\alpha^2+\beta^2$ (4) $(\alpha-\beta)^2$

[0386 ~ 0388] 다음 두 수를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오.

0386 -1, 2

0387 $3+2\sqrt{2}$, $3-2\sqrt{2}$

0388 $2+i$, $2-i$

[0389 ~ 0391] 다음 이차식을 복소수의 범위에서 인수분해하시오.

0389 x^2+2x-4

0390 x^2+25

0391 $2x^2-3x+2$

05 | 4 이차방정식의 켤레근

0392 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이 $2+\sqrt{3}$일 때, 유리수 a, b의 값을 구하시오.

0393 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이 $3+2i$일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

유형 익히기

▸ 개념원리 공통수학 1 107쪽

유형 01 이차방정식의 풀이

이차방정식을 (x에 대한 이차식)$=0$의 꼴로 정리한 후 인수분해 또는 근의 공식을 이용하여 해를 구한다.

0394 대표문제

이차방정식 $(x-5)(x-3)=-x(x+4)$의 해는?

① $x=\dfrac{-2\pm\sqrt{26}i}{4}$ ② $x=\dfrac{2\pm\sqrt{26}i}{4}$

③ $x=\dfrac{-2\pm\sqrt{26}i}{2}$ ④ $x=\dfrac{2\pm\sqrt{26}i}{2}$

⑤ $x=-2\pm\sqrt{26}i$

0395 상중하

이차방정식 $3x^2-7x+5=0$의 해가 $x=\dfrac{a\pm\sqrt{b}i}{6}$일 때, 유리수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0396 상중하

두 실수 a, b에 대하여 $a\circledcirc b=ab-a-b$라 할 때, $(x\circledcirc x)-(x\circledcirc 1)=4$를 만족시키는 모든 실수 x의 값의 합은?

① -1 ② 0 ③ 1

④ 2 ⑤ 3

0397 상중하

이차방정식 $(\sqrt{2}-1)x^2-(3-\sqrt{2})x+\sqrt{2}=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha-\beta$의 값을 구하시오. (단, $\alpha>\beta$)

▸ 개념원리 공통수학 1 108쪽

유형 02 한 근이 주어진 이차방정식

이차방정식의 한 근이 주어진 경우

➡ 주어진 근을 방정식에 대입하면 등식이 성립함을 이용한다.

0398 대표문제

이차방정식 $kx^2+ax+(k+1)b=0$이 실수 k의 값에 관계없이 $x=1$을 근으로 가질 때, 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

0399 상중하 서술형

이차방정식 $x^2+(k+2)x-2k=0$의 두 근이 1, α일 때, 실수 k, α에 대하여 $k+\alpha$의 값을 구하시오.

0400 상중하

이차방정식 $x^2-ax+2\sqrt{3}=0$의 한 근이 $1+\sqrt{3}$일 때, 실수 a의 값은?

① -4 ② -2 ③ 2

④ 4 ⑤ 6

0401 상중하

이차방정식 $x^2-2x-1=0$의 한 근을 α라 할 때, $\alpha^3-\dfrac{1}{\alpha^3}$의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 109쪽

유형 03 절댓값 기호를 포함한 이차방정식

$|x|=\begin{cases} x & (x\geq 0) \\ -x & (x<0) \end{cases}$임을 이용하여 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x의 값을 기준으로 범위를 나누어서 방정식을 푼다.
이때 해당 범위에 속하는 것만이 근임에 유의한다.

0402 대표문제

방정식 $x^2-|x-2|-4=0$의 모든 근의 합을 구하시오.

0403 상중하

방정식 $x^2-2|x|-2=0$의 해를 구하시오.

0404 상중하

방정식 $|x^2+2x|=3$의 모든 실근의 곱은?

① -9 ② -6 ③ -3
④ 3 ⑤ 9

0405 상중하

방정식 $x^2-|x|-2=\sqrt{(x-1)^2}$의 모든 근의 합을 구하시오.

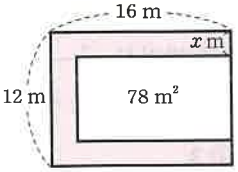
▸ 개념원리 공통수학 1 110쪽

유형 04 이차방정식의 활용

이차방정식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.
(i) 구하려는 것을 미지수 x로 놓는다.
(ii) 주어진 조건을 이용하여 방정식을 세운다.
(iii) 방정식을 풀고 구한 해가 문제의 조건에 맞는지 확인한다.

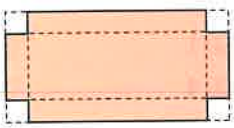
0406 대표문제

오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 16 m, 12 m인 직사각형 모양의 땅에 폭이 x m로 일정하도록 ㄷ자 모양으로 잔디를 깔려고 한다. 잔디가 깔리지 않는 땅의 넓이가 78 m^{2}일 때, x의 값을 구하시오.



0407 상중하

가로의 길이가 세로의 길이의 2배인 직사각형 모양의 종이가 있다. 오른쪽 그림과 같이 종이의 네 모퉁이에서 한 변의 길이가 2 cm인 정사각형을 잘라 내고 점선을 따라 접어서 직육면체 모양의 뚜껑이 없는 상자를 만들었더니 부피가 192 cm^{3}가 되었다. 처음 종이의 넓이를 구하시오. (단, 종이의 두께는 생각하지 않는다.)



0408 상중하

어떤 물건의 가격을 x % 인상한 후 다시 x % 인하하였더니 처음 가격보다 9 % 낮아졌다. 이때 x의 값은? (단, $x>0$)

① 25 ② 27 ③ 30
④ 33 ⑤ 35

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 115쪽, 116쪽

유형 05 이차방정식의 근의 판별

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 $D=b^2-4ac$라 할 때

(1) 서로 다른 두 실근을 가지면 $D>0$

(2) 중근(서로 같은 두 실근)을 가지면 $D=0$ ┐ 실근을 가지면 $D\geq 0$

(3) 서로 다른 두 허근을 가지면 $D<0$ ┘

0409 대표문제

이차방정식 $x^2-5x+k+2=0$이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 가장 큰 정수 k의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0410 상중하

x에 대한 이차방정식 $(m^2+10)x^2+2(m+1)x+1=0$이 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 자연수 m의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0411 상중하

이차방정식 $(x-1)^2-k(2x-1)+12=0$이 중근을 갖도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

0412 상중하

x에 대한 이차방정식 $x^2-2(k-a)x+(k^2-6k+b)=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

유형 06 계수가 문자인 이차방정식의 근의 판별

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근의 판별 ➡ b^2-4ac의 부호를 조사한다.

0413 대표문제

이차방정식 $x^2+ax+3-a=0$이 중근을 가질 때, 이차방정식 $2x^2-ax+a+1=0$의 근을 판별하면? (단, $a>0$)

① 실근을 갖는다.
② 중근을 갖는다.
③ 서로 다른 두 허근을 갖는다.
④ 서로 다른 두 실근을 갖는다.
⑤ 판별할 수 없다.

0414 상중하 서술형

이차방정식 $x^2+6x-a=0$이 서로 다른 두 허근을 가질 때, 이차방정식 $x^2+3x-(a+1)=0$의 근을 판별하시오. (단, a는 실수이다.)

0415 상중하

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$가 성립할 때, 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 근을 판별하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 116쪽

유형 07 이차식이 완전제곱식이 될 조건

이차식 ax^2+bx+c가 완전제곱식이다.
➡ 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$이 중근을 갖는다.
➡ $b^2-4ac=0$

0416 대표문제

x에 대한 이차식 $(k+1)x^2+(2k+3)x+k+3$이 완전제곱식이 되도록 하는 실수 k의 값은?

① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 1
④ $\frac{6}{5}$ ⑤ $\frac{11}{4}$

0417 상중하

x에 대한 이차식 $ax^2+2(k-1)x+k^2-bk+a$가 실수 k의 값에 관계없이 항상 완전제곱식이 될 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0418 상중하

x에 대한 이차식 $x^2-mx+2m+5$가 $(x-n)^2$으로 인수분해될 때, 실수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은? (단, $m>0$)

① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

▸ 개념원리 공통수학 1 122쪽

중요 유형 08 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 식의 값 구하기 (1)

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α, β라 하면
$\alpha+\beta=-\frac{b}{a}$, $\alpha\beta=\frac{c}{a}$

0419 대표문제

이차방정식 $x^2-3x+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^3+\beta^3$의 값을 구하시오.

0420 상중하

이차방정식 $4x^2-8x+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=8$ ② $(2\alpha-1)(2\beta-1)=-2$
③ $\alpha^2+\beta^2=\frac{7}{2}$ ④ $|\alpha-\beta|=\sqrt{3}$
⑤ $\frac{1}{1+\alpha}+\frac{1}{1+\beta}=\frac{2}{13}$

0421 상중하

이차방정식 $2x^2+4x+3=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\frac{\beta}{\alpha}+\frac{\alpha}{\beta}$의 값을 구하시오.

0422 상중하

이차방정식 $x^2-9x+4=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\sqrt{\alpha}+\sqrt{\beta}$의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 122쪽

유형 09 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 식의 값 구하기 (2)

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α, β라 할 때

$a\alpha^2+b\alpha+c=0$, $a\beta^2+b\beta+c=0$,

$\alpha+\beta=-\frac{b}{a}$, $\alpha\beta=\frac{c}{a}$

임을 이용하여 식의 값을 구한다.

0423 대표문제

이차방정식 $x^2-2x-4=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $(\alpha^2-3\alpha+1)(\beta^2-3\beta+1)$의 값은?

① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

0424 상중하

이차방정식 $x^2-7x+5=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^2+7\beta$의 값을 구하시오.

0425 상중하

이차방정식 $x^2+4x+8=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^2+2\beta^2-2\alpha+2\beta+5$의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

0426 상중하 서술형

이차방정식 $x^2-5x+2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\frac{\beta}{\alpha^2-4\alpha+2}+\frac{\alpha}{\beta^2-4\beta+2}$의 값을 구하시오.

유형 10 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 미정계수 구하기

이차방정식의 두 근 α, β에 대한 식의 값이 주어진 경우

➡ 주어진 식을 $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$에 대한 식으로 변형한 후 근과 계수의 관계를 이용하여 미정계수를 구한다.

0427 대표문제

이차방정식 $x^2-(k+1)x+k-1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $(\alpha-\beta)^2=5$를 만족시키는 양수 k의 값을 구하시오.

0428 상중하

이차방정식 $x^2-(2k-1)x+k=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^2\beta+\alpha+\alpha\beta^2+\beta=9$를 만족시키는 정수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0429 상중하

이차방정식 $x^2+3x+k=0$의 두 실근 α, β가 $|\alpha|+|\beta|=7$을 만족시킬 때, 실수 k의 값을 구하시오.

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 124쪽

유형 11 두 근 사이의 관계가 주어진 이차방정식

이차방정식의 두 근에 대한 조건이 주어진 경우 두 근을 다음과 같이 놓고 근과 계수의 관계를 이용한다.

(1) 두 근의 차가 k ⇨ α, $\alpha+k$

(2) 두 근의 비가 $m:n$ ⇨ $m\alpha$, $n\alpha$ $(\alpha\neq0)$

(3) 한 근이 다른 근의 k배 ⇨ α, $k\alpha$ $(\alpha\neq0)$

(4) 두 근이 연속인 정수 ⇨ α, $\alpha+1$ (α는 정수)

0430 대표문제

이차방정식 $x^2-(k+1)x+k=0$의 두 근의 비가 $2:3$일 때, 모든 실수 k의 값의 곱을 구하시오.

0431 상중하

x에 대한 이차방정식 $x^2+2x+m^2-2m=0$의 두 근의 차가 2일 때, 이차방정식 $3x^2-mx+4m+1=0$의 두 근의 곱은? (단, $m\neq0$)

① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

0432 상중하

이차방정식 $x^2-mx+m+1=0$의 두 근이 연속인 자연수가 되도록 하는 실수 m의 값을 구하시오.

0433 상중하

x에 대한 이차방정식 $3x^2+(m^2+m-6)x-m+1=0$의 두 근의 절댓값이 같고 부호가 서로 다를 때, 실수 m의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 123쪽

유형 12 두 이차방정식이 주어질 때 미정계수 구하기

두 이차방정식의 근이 모두 α, β에 대한 식으로 주어진 경우
⇨ 근과 계수의 관계를 이용하여 α, β에 대한 식을 세운다.

0434 대표문제

이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 이차방정식 $x^2+bx+a=0$의 두 근은 $\alpha+1$, $\beta+1$이다. 이때 실수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0435 상중하

이차방정식 $x^2-ax+5=0$의 두 근이 α, β이고, 이차방정식 $x^2+bx+15=0$의 두 근이 $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

0436 상중하

이차방정식 $x^2+3x+1=0$의 두 근이 α, β이고, 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 두 근이 $\alpha-\frac{1}{\alpha}$, $\beta-\frac{1}{\beta}$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -10 ② -5 ③ 0
④ 5 ⑤ 10

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 125쪽

유형 13 두 수를 근으로 하는 이차방정식

두 수 α, β를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식

$\Rightarrow x^2-(\underbrace{\alpha+\beta}_{\text{두 근의 합}})x+\underbrace{\alpha\beta}_{\text{두 근의 곱}}=0$

0437 대표문제

이차방정식 $x^2-5x+3=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $3-\alpha$, $3-\beta$를 두 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식은?

① $x^2-3x-1=0$ ② $x^2-3x+1=0$
③ $x^2-x-3=0$ ④ $x^2-x+3=0$
⑤ $x^2+x+3=0$

0438 상중하

이차방정식 $2x^2+3x+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha+\frac{1}{\beta}$, $\beta+\frac{1}{\alpha}$을 두 근으로 하는 이차방정식이 $2x^2+ax+b=0$이다. 이때 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0439 상중하 선술형

이차방정식 $x^2-2x-1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, α^2, β^2을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식이 $x^2+ax+b=0$이다. 이때 실수 a, b의 값을 구하시오.

0440 상중하

이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 두 근이 2, α이고, 이차방정식 $x^2-(a+1)x+b-1=0$의 두 근이 1, β일 때, α, β를 두 근으로 하는 이차방정식이 $9x^2+px+q=0$이다. 이때 $p-q$의 값을 구하시오. (단, a, b, p, q는 실수이다.)

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 127쪽

유형 14 이차방정식의 켤레근의 성질

(1) 계수가 유리수인 이차방정식의 한 근이 $p+q\sqrt{m}$이면 다른 한 근은 $p-q\sqrt{m}$이다.
(단, p, q는 유리수, $q\neq0$, $\sqrt{m}$은 무리수이다.)

(2) 계수가 실수인 이차방정식의 한 근이 $p+qi$이면 다른 한 근은 $p-qi$이다. (단, p, q는 실수, $q\neq0$, $i=\sqrt{-1}$이다.)

0441 대표문제

이차방정식 $x^2+ax+2b=0$의 한 근이 $3+\sqrt{5}$일 때, 유리수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -8 ② -6 ③ -2
④ 6 ⑤ 8

0442 상중하

이차방정식 $x^2+mx+n=0$의 한 근이 $-1-i$일 때, $\frac{1}{m}$, n을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 2인 이차방정식을 구하시오.
(단, m, n은 실수이다.)

0443 상중하 선술형

실수 a, b에 대하여 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이 $\frac{1}{1-i}$일 때, 다항식 $f(x)=x^2+ax+b$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

유형 UP | 15 이차식을 두 일차식의 곱으로 인수분해하기

x, y에 대한 이차식이 두 일차식의 곱으로 인수분해된다.
⇒ (이차식)=0의 판별식 D가 완전제곱식이어야 하므로 $D=0$의 판별식 D'의 값이 0임을 이용한다.

0444 대표문제

x, y에 대한 이차식 $x^2+xy-6y^2-x+7y-k$가 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 실수 k의 값을 구하시오.

0445 상중하

x, y에 대한 이차식 $2x^2-3xy+ay^2-3x+y+1$이 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 실수 a의 값을 구하시오.

유형 UP | 16 잘못 푼 이차방정식

(1) 일차항의 계수를 잘못 본 경우 ⇒ 두 근의 곱은 바르게 봄
(2) 상수항을 잘못 본 경우 ⇒ 두 근의 합은 바르게 봄

0446 대표문제

소라와 민혁이가 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$을 푸는데 소라는 x의 계수를 잘못 보고 풀어 두 근 -3, 4를 얻었고, 민혁이는 상수항을 잘못 보고 풀어 두 근 $-2+\sqrt{5}$, $-2-\sqrt{5}$를 얻었다. 이 이차방정식의 근을 구하시오.

0447 상중하

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에서 근의 공식을 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-ac}}{2a}$로 잘못 적용하여 풀어 두 근 -6, 1을 얻었다. 이 이차방정식의 근을 구하시오.
(단, a, b, c는 실수이다.)

▸ 개념원리 공통수학 1 126쪽

유형 UP | 17 이차방정식 $f(x)=0$과 $f(ax+b)=0$의 관계

이차방정식 $f(x)=0$의 두 근이 α, β이면 $f(\alpha)=0$, $f(\beta)=0$
이므로 이차방정식 $f(ax+b)=0$ $(a\neq0)$의 두 근은
$ax+b=\alpha$ 또는 $ax+b=\beta$에서
$x=\dfrac{\alpha-b}{a}$ 또는 $x=\dfrac{\beta-b}{a}$

0448 대표문제

이차방정식 $f(x)=0$의 두 근의 합이 5일 때, 이차방정식 $f(3x+1)=0$의 두 근의 합을 구하시오.

0449 상중하

이차방정식 $f(x)=0$의 두 근의 곱이 16일 때, 이차방정식 $f(4x)=0$의 두 근의 곱은?

① 1 ② 4 ③ 8
④ 16 ⑤ 64

0450 상중하

이차방정식 $f(x)=0$의 두 근 α, β에 대하여 $\alpha+\beta=3$, $\alpha\beta=-4$일 때, 이차방정식 $f(2x+5)=0$의 두 근의 곱을 구하시오.

시험에 꼭 나오는 문제

0451

이차방정식 $2x^2+3=(x+1)(x-5)$의 해는?

① $x=-2\pm 2i$ ② $x=2\pm 2i$
③ $x=-2\pm\sqrt{2}$ ④ $x=2\pm\sqrt{2}$
⑤ $x=-1$ 또는 $x=3$

0452

이차방정식 $x^2-(a+2)x+2a=0$의 한 근이 3일 때, x에 대한 이차방정식 $x^2+ax+a^2-1=0$의 해는 $x=\frac{p\pm\sqrt{q}i}{2}$이다. 이때 유리수 p, q에 대하여 pq의 값을 구하시오.
(단, a는 상수이다.)

0453

이차방정식 $x^2-2x+2=0$의 한 근을 α라 할 때, $\alpha^3-\alpha^2$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0454

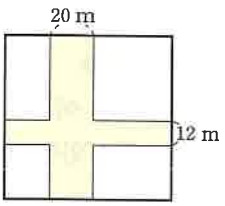
x에 대한 방정식 $|x^2+(a+2)x+a^2|=1$의 한 근이 -2일 때, 모든 실수 a의 값의 곱을 구하시오.

0455

지면으로부터 100 m 높이에서 쏘아 올린 물체의 t초 후의 지면으로부터의 높이가 $(-4.9t^2+39t+100)$ m일 때, 이 물체가 지면에 떨어지는 것은 쏘아 올린 지 몇 초 후인지 구하시오.

0456

오른쪽 그림과 같이 정사각형 모양의 땅에 폭이 12 m, 20 m로 일정한 도로를 각각 만들었더니 도로의 넓이가 처음 땅의 넓이의 $\frac{1}{4}$이 되었다. 처음 땅의 한 변의 길이는 몇 m인지 구하시오.



0457 중요

x에 대한 이차방정식 $x^2+2(k-2)x+k^2+k-6=0$이 실근을 갖도록 하는 자연수 k의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0458

x에 대한 이차방정식 $x^2+(am+b)x+m^2+c+2=0$이 실수 m의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, 실수 a, b, c에 대하여 $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하시오.

0459

자연수 n에 대하여 이차방정식 $x^2+(n+2)x+2n+1=0$의 서로 다른 실근의 개수를 $f(n)$이라 할 때, $f(2)-f(4)+f(6)$의 값을 구하시오.

0460

0이 아닌 정수 a에 대하여 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a-2}}=-\sqrt{\frac{a}{a-2}}$가 성립할 때, 허근을 갖는 이차방정식만을 **보기**에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $x^2+ax+a=0$

ㄴ. $2x^2+(a-1)x+2a=0$

ㄷ. $x^2-ax+a-4=0$

0461

x에 대한 이차식

$(x-a)(x-b)+(x-b)(x-c)+(x-c)(x-a)$

가 완전제곱식일 때, a, b, c를 세 변의 길이로 하는 삼각형은 어떤 삼각형인지 말하시오.

0462 중요

이차방정식 $2x^2+3x-4=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\frac{\beta}{\alpha+1}+\frac{\alpha}{\beta+1}$의 값을 구하시오.

0463 교육청 기출

x에 대한 이차방정식 $x^2-3x+k=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\frac{1}{\alpha^2-\alpha+k}+\frac{1}{\beta^2-\beta+k}=\frac{1}{4}$을 만족시키는 실수 k의 값을 구하시오.

0464

이차방정식 $x^2-2x+k=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $|\alpha-\beta|=4$를 만족시키는 실수 k의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0465

이차방정식 $x^2+(k+1)x+2=0$의 한 근이 다른 근의 2배일 때, 자연수 k의 값을 구하시오.

0466

이차방정식 $x^2+2x+10=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$를 두 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오.

시험에 꼭 나오는 문제

0467

이차방정식 $x^2+4x-2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 2인 이차방정식은?

① $2x^2-4x-1=0$ ② $2x^2-4x+1=0$
③ $2x^2-x-4=0$ ④ $2x^2-x+4=0$
⑤ $2x^2+4x-1=0$

0468

다음 중 이차식 $\frac{1}{2}x^2+x+1$의 인수인 것은?

① $x-1-2i$ ② $x-1-i$ ③ $x-1+2i$
④ $x+1-2i$ ⑤ $x+1-i$

0469

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에 대하여 **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $ac<0$이면 서로 다른 두 실근을 갖는다.
ㄴ. 이차방정식의 한 근이 $3-\sqrt{2}$이면 다른 한 근은 $3+\sqrt{2}$이다.
ㄷ. 이차방정식이 실근을 가질 때, 두 근의 차는 $\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{|a|}$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0470 중요

이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이 $2-\sqrt{3}$일 때, 이차방정식 $x^2-bx+a=0$의 근을 구하시오. (단, a, b는 유리수이다.)

0471

x, y에 대한 이차식 $x^2+2xy-2y^2+4x-4y+a$가 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 실수 a의 값을 구하시오.

0472

두 사람 A, B가 이차방정식 $x^2+px+q=0$을 푸는데 A는 p의 값을 잘못 보고 풀어 두 근 -5, -1을 얻었고, B는 q의 값을 잘못 보고 풀어 두 근 $3+2i$, $3-2i$를 얻었다. 이때 실수 p, q에 대하여 $p+q$의 값을 구하시오.

0473

방정식 $f(x)=0$의 한 근이 -1일 때, 다음 중 2를 반드시 근으로 갖는 x에 대한 방정식은?

① $f(-x-1)=0$ ② $f(x+1)=0$
③ $f(2x-1)=0$ ④ $f(2x+2)=0$
⑤ $f(x^2-5)=0$

서술형 주관식

0474

이차방정식 $x^2+(a+k)x+(k-1)b=0$이 실수 k의 값에 관계없이 $x=2$를 근으로 가질 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0475

x에 대한 이차방정식 $(a-c)x^2+2bx+a+c=0$이 중근을 가질 때, a, b, c를 세 변의 길이로 하는 삼각형의 넓이를 구하시오.

0476

이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 두 근이 1, α이고, 이차방정식 $x^2+bx+a=0$의 두 근이 -3, β일 때, α, β를 두 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오.

(단, a, b는 실수이다.)

0477

이차방정식 $5x^2+ax+b=0$의 한 근이 $\frac{1}{1+2i}$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

실력up

0478

이차방정식 $x^2-ax+2=0$의 서로 다른 두 실근을 α, β라 할 때, 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고르시오.

(단, a는 실수이다.)

보기

ㄱ. $\alpha^2+\beta^2>4$

ㄴ. $|\alpha+\beta|=|\alpha|+|\beta|$

ㄷ. $a>4$이면 $0<\beta<\frac{1}{2}$이다.

0479

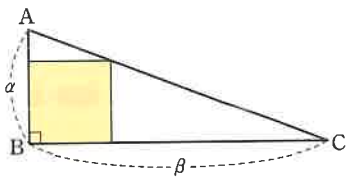
이차방정식 $x^2+x+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, x^2의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여

$f(\alpha^2)=3\alpha$, $f(\beta^2)=3\beta$

가 성립한다. 이때 $f(-1)$의 값을 구하시오.

0480

이차방정식 $x^2-5x+5=0$의 두 실근을 α, β $(\alpha<\beta)$라 하자. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\alpha$, $\overline{BC}=\beta$인 직각삼각형 ABC에 내접하는 정사각형의 넓이와 둘레의 길이를 두 근으로 하는 x에 대한 이차방정식이 $x^2+mx+n=0$일 때, 두 상수 m, n에 대하여 $m+n$의 값을 구하시오.



(단, 정사각형의 두 변은 $\overline{AB}$와 $\overline{BC}$ 위에 있다.)

06 이차방정식과 이차함수

개념 플러스

06|1 이차함수의 그래프와 이차방정식의 관계

유형 01, 03

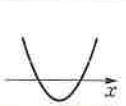
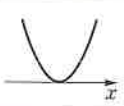
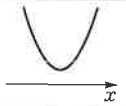
1 이차함수의 그래프와 이차방정식의 해

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 실근과 같다.

- 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점의 개수는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

2 이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 위치 관계는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식 D의 부호에 따라 다음과 같다.

$ax^2+bx+c=0$의 판별식 D	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$ax^2+bx+c=0$의 해	서로 다른 두 실근	중근	서로 다른 두 허근
$y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 위치 관계	서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다. (접한다.)	만나지 않는다.
$y=ax^2+bx+c$ $(a>0)$의 그래프			

- $D\geq 0$이면 이차함수의 그래프가 x축과 만난다.

06|2 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

유형 02, 04, 05

1 이차함수의 그래프와 직선의 교점

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 교점의 x좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=mx+n$의 실근과 같다.

- 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점의 개수는 방정식 $f(x)=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

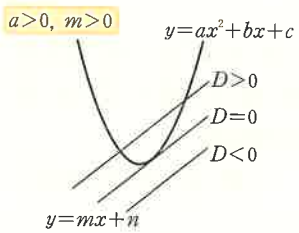
2 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 위치 관계는 이차방정식 $ax^2+bx+c=mx+n$, 즉 $ax^2+(b-m)x+c-n=0$의 판별식 D의 부호에 따라 다음과 같다.

(1) $D>0$ ⇨ 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) $D=0$ ⇨ 한 점에서 만난다. (접한다.)

(3) $D<0$ ⇨ 만나지 않는다.



06|3 이차함수의 최대·최소

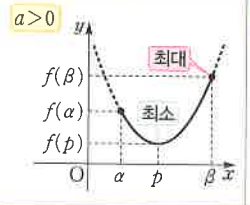
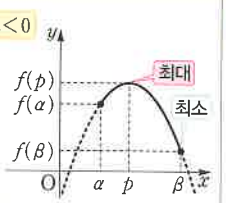
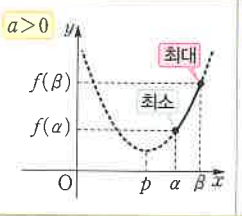
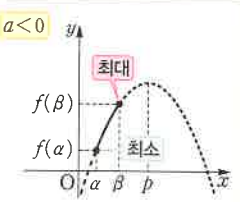
유형 06~11

x의 값의 범위가 $\alpha\leq x\leq\beta$인 이차함수 $f(x)=a(x-p)^2+q$에서

(1) $\alpha\leq p\leq\beta$이면 $f(p)$, $f(\alpha)$, $f(\beta)$ 중 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값이다.

(2) $p<\alpha$ 또는 $p>\beta$이면 $f(\alpha)$, $f(\beta)$ 중 큰 값이 최댓값, 작은 값이 최솟값이다.

- 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 최댓값과 최솟값은 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 변형하여 구한다.
- 꼭짓점의 x좌표가 x의 값의 범위에 속하지 않으면 x의 값의 양 끝 값에서 최댓값과 최솟값을 갖는다.

$\alpha\leq p\leq\beta$		$p<\alpha$ 또는 $p>\beta$	
$a>0$	$a<0$	$a>0$	$a<0$
			

정답 및 풀이 055쪽

06 | 1 이차함수의 그래프와 이차방정식의 관계

[0481 ~ 0482] 다음 이차함수의 그래프와 x축의 교점의 x좌표를 구하시오.

0481 $y=3x^2-6x$

0482 $y=-x^2+4x-3$

[0483 ~ 0485] 다음 이차함수의 그래프와 x축의 교점의 개수를 구하시오.

0483 $y=2x^2-7x+4$

0484 $y=x^2+3x+5$

0485 $y=-x^2+2x-1$

0486 이차함수 $y=x^2-4x+k$의 그래프와 x축의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k의 값 또는 값의 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.
(2) 한 점에서 만난다.
(3) 만나지 않는다.

0487 이차함수 $y=x^2+6x+k$의 그래프가 x축과 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

06 | 2 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

[0488 ~ 0489] 다음 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 x좌표를 구하시오.

0488 $y=x^2+2x+2$, $y=-2x-1$

0489 $y=-x^2+6x-9$, $y=2x-5$

[0490 ~ 0492] 다음 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 말하시오.

0490 $y=x^2-3x-2$, $y=x-7$

0491 $y=x^2+2x-1$, $y=-3x+5$

0492 $y=-x^2-2x+1$, $y=2x+5$

0493 이차함수 $y=x^2-4x+1$의 그래프와 직선 $y=2x+k$의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k의 값 또는 값의 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.
(2) 한 점에서 만난다.
(3) 만나지 않는다.

0494 이차함수 $y=-2x^2+x-1$의 그래프와 직선 $y=4x+k$가 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

06 | 3 이차함수의 최대·최소

[0495 ~ 0496] 다음 주어진 x의 값의 범위에서 이차함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0495 $f(x)=-x^2+1$ $(-1\le x\le 2)$

0496 $f(x)=2(x+1)^2-1$ $(-2\le x\le 1)$

[0497 ~ 0499] 다음 주어진 x의 값의 범위에서 이차함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0497 $f(x)=x^2-2x+3$ $(0\le x\le 3)$

0498 $f(x)=2x^2+4x-7$ $(0\le x\le 2)$

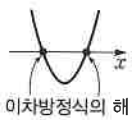
0499 $f(x)=-\frac{1}{2}x^2+x+10$ $(-4\le x\le -1)$

유형 익히기

▸ 개념원리 공통수학 1 139쪽

유형 01 이차함수의 그래프와 x축의 교점

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 실근과 같다.



0500 대표문제

이차함수 $y=2x^2+ax+b$의 그래프가 x축과 두 점 $(-3, 0)$, $(2, 0)$에서 만날 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

0501 상중하

이차함수 $y=-5x^2+15x+25$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표를 α, β라 할 때, $\alpha^3+\beta^3$의 값을 구하시오.

0502 상중하

이차함수 $y=x^2-ax+b$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표가 2, 3일 때, 이차함수 $y=x^2-bx+a$의 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

0503 상중하

이차함수 $y=x^2-6x+a$의 그래프는 x축과 두 점 A, B에서 만난다. $\overline{AB}=8$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 141쪽

유형 02 이차함수의 그래프와 직선의 교점

이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$의 교점의 x좌표가 α, β이다.
➡ 이차방정식 $f(x)=g(x)$의 두 실근이 α, β이다.

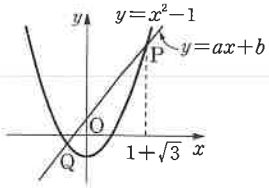
0504 대표문제

이차함수 $y=-x^2+ax$의 그래프와 직선 $y=x-b$가 서로 다른 두 점에서 만난다. 두 교점의 x좌표가 -1, 5일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -25 ② -5 ③ 1
④ 5 ⑤ 25

0505 상중하

오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=x^2-1$의 그래프와 직선 $y=ax+b$가 서로 다른 두 점 P, Q에서 만난다. 점 P의 x좌표가 $1+\sqrt{3}$일 때, 유리수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?



① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0506 상중하

이차함수 $y=2x^2+3x+1$의 그래프와 직선 $y=5x+k$가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 점 A의 x좌표가 -2일 때, 점 B의 좌표를 구하시오. (단, k는 상수이다.)

▸ 개념원리 공통수학 1 140쪽

중요

유형 03 이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 위치 관계는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 할 때

(1) $D>0$ ➡ 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) $D=0$ ➡ 한 점에서 만난다. (접한다.)

(3) $D<0$ ➡ 만나지 않는다.

0507 대표문제

이차함수 $y=x^2-2kx+k^2-2k+4$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k의 최솟값은?

① -2 ② -1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

0508 상중하

이차함수 $y=x^2+2ax-b^2+15$의 그래프가 x축과 만나지 않을 때, 자연수 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

0509 상중하 서술형

이차함수 $y=\frac{1}{2}kx^2-x-k+\frac{3}{2}$의 그래프는 x축과 한 점에서 만나고, 이차함수 $y=-x^2+3x+k-3$의 그래프는 x축과 만나지 않도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

0510 상중하

이차함수 $y=x^2+2ax+ak+k+b$의 그래프가 실수 k의 값에 관계없이 항상 x축에 접할 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 142쪽

중요

유형 04 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$의 위치 관계는 이차방정식 $f(x)=g(x)$, 즉 $f(x)-g(x)=0$의 판별식을 D라 할 때

(1) $D>0$ ➡ 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) $D=0$ ➡ 한 점에서 만난다. (접한다.)

(3) $D<0$ ➡ 만나지 않는다.

0511 대표문제

이차함수 $y=3x^2-2x$의 그래프와 직선 $y=2x-a$가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 자연수 a의 개수를 구하시오.

0512 상중하

이차함수 $y=2x^2$의 그래프와 직선 $y=kx-8$이 접하도록 하는 양수 k의 값을 구하시오.

0513 상중하

이차함수 $y=x^2+2ax+a^2$의 그래프와 직선 $y=2x+1$이 적어도 한 점에서 만나도록 하는 실수 a의 최댓값을 구하시오.

0514 상중하

이차함수 $y=(k-3)x^2+3kx+5$의 그래프와 직선 $y=k(x-1)-2$가 만나지 않도록 하는 실수 k의 값의 범위가 $k>a$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 142쪽

유형 05 이차함수의 그래프의 접선의 방정식

이차함수 $y=f(x)$의 그래프의 접선의 방정식은 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) 주어진 조건을 이용하여 직선의 방정식을 $y=g(x)$로 놓는다.

(ii) 이차방정식 $f(x)=g(x)$, 즉 $f(x)-g(x)=0$의 판별식 D가 $D=0$임을 이용한다.

0515 대표문제

이차함수 $y=-x^2+2$의 그래프에 접하고 직선 $y=2x+8$에 평행한 직선의 방정식이 $y=ax+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0516 상중하

직선 $y=-2x+1$을 y축의 방향으로 $2k$만큼 평행이동하였더니 이차함수 $y=x^2-4x$의 그래프에 접하였다. 이때 실수 k의 값을 구하시오.

0517 상중하

점 (3, 2)를 지나고 이차함수 $y=-x^2-2x+8$의 그래프에 접하는 두 직선의 기울기의 곱을 구하시오.

0518 상중하

실수 a의 값에 관계없이 이차함수 $y=x^2-2ax+a^2+2$의 그래프에 항상 접하는 직선의 방정식을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 148쪽

중요

유형 06 제한된 범위에서 이차함수의 최대·최소

$\alpha\le x\le\beta$에서 이차함수 $f(x)=a(x-p)^2+q$의 최댓값, 최솟값은

(1) $\alpha\le p\le\beta$일 때 ← 꼭짓점의 x좌표가 제한된 범위에 포함될 때

⇨ $f(p)$, $f(\alpha)$, $f(\beta)$ 중 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값이다.

(2) $p<\alpha$ 또는 $p>\beta$일 때 ← 꼭짓점의 x좌표가 제한된 범위에 포함되지 않을 때

⇨ $f(\alpha)$, $f(\beta)$ 중 큰 값이 최댓값, 작은 값이 최솟값이다.

0519 대표문제

이차함수 $f(x)=2x^2-8x+5$에 대하여 $-2\le x\le1$에서의 최솟값을 p, $1\le x\le4$에서의 최솟값을 q, $4\le x\le7$에서의 최솟값을 r라 할 때, $p+q+r$의 값을 구하시오.

0520 상중하

다음 이차함수 중 $-1\le x\le1$에서의 최댓값이 가장 큰 것은?

① $y=-3(x-2)^2$ ② $y=-2(x+1)^2+3$
③ $y=-4x^2+1$ ④ $y=-x^2+2x+4$
⑤ $y=-2x^2-6x$

0521 상중하 서술형

이차함수 $f(x)=-\frac{1}{2}x^2+kx+4$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프가 점 (2, 10)을 지날 때, $2\le x\le5$에서 이 이차함수의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

0522 상중하

이차함수 $y=x^2-4ax+16a-5$의 최솟값을 $f(a)$라 하자. $0\le a\le3$에서 $f(a)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 148쪽

유형 07 최댓값 또는 최솟값이 주어질 때 미지수의 값 구하기

제한된 범위에서 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 최댓값 또는 최솟값이 주어지면 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 변형한 후 이 범위에서 최댓값 또는 최솟값을 구하여 주어진 값과 비교한다.

0523 대표문제

$-4\le x\le 2$에서 이차함수 $f(x)=-\frac{1}{2}x^2-2x+k$의 최댓값이 3일 때, $f(x)$의 최솟값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

0524 상중하

$-1\le x\le 2$에서 이차함수 $y=ax^2-4ax+b$의 최댓값이 7, 최솟값이 1일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

0525 상중하

$0\le x\le a$에서 이차함수 $y=x^2-4x+5$의 최솟값이 2일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0526 상중하

$x\ge 2$에서 이차함수 $y=-x^2+2kx$의 최댓값이 16일 때, 실수 k의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 149쪽

유형 08 공통부분이 있는 함수의 최대·최소

공통부분이 있는 함수의 최댓값, 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) 공통부분을 t로 치환한 후 t의 값의 범위를 구한다.

(ii) (i)의 범위에서 t에 대한 함수의 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

0527 대표문제

$-1\le x\le 1$에서 함수 $y=(x^2+2x)^2-4(x^2+2x)+3$의 최댓값을 구하시오.

0528 상중하

함수 $y=-2(x^2-4x+6)^2+12(x^2-4x+6)+k$의 최댓값이 3일 때, 상수 k의 값은?

① -15 ② -17 ③ -19
④ -21 ⑤ -23

0529 상중하

$-2\le x\le 1$에서 함수 $y=(x^2+2x-1)^2+2(x^2+2x)-3$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

0530 상중하

함수 $y=-(x^2-2x+3)^2+2(x^2-2x)+1$이 $x=a$에서 최댓값 b를 갖는다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 151쪽

유형 09 완전제곱식을 이용한 이차식의 최대·최소

x, y가 실수일 때,

$a(x-m)^2+b(y-n)^2+k$ (a, b, m, n, k는 실수)

의 꼴로 변형한 후 $(x-m)^2 \geq 0$, $(y-n)^2 \geq 0$임을 이용한다.

0531 대표문제

x, y가 실수일 때, $2x^2-12x+y^2+4y+18$의 최솟값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0532 상중하 서술형

실수 x, y에 대하여 $-x^2-y^2-2x+4y+10$은 $x=a$, $y=b$일 때 최댓값 c를 갖는다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

0533 상중하

x, y, z가 실수일 때, $x^2+4y^2+\frac{1}{2}z^2-2x+4y+2z+5$의 최솟값은?

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

▸ 개념원리 공통수학 1 151쪽

유형 10 조건이 주어진 이차식의 최대·최소

주어진 등식을 만족시키는 이차식의 최댓값, 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) 주어진 조건식을 한 문자에 대하여 정리한다.

(ii) (i)의 식을 이차식에 대입하여 한 문자에 대한 이차식으로 나타낸다.

(iii) (ii)의 식에서 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

0534 대표문제

$x+y+3=0$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 x^2+2y^2의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. (단, $-3 \leq x \leq 0$)

0535 상중하

양수 x, y에 대하여 $x+y=1$일 때, $2x^2+y^2$의 최솟값을 구하시오.

0536 상중하

실수 x, y에 대하여 $2x+y=4$이다. $-4 \leq x \leq 3$일 때, xy의 최댓값과 최솟값의 차를 구하시오.

0537 상중하

x에 대한 이차방정식 $x^2-2ax-4a^2=0$의 두 실근을 α, β라 할 때, $(\alpha+1)(\beta+1)$의 최솟값을 구하시오. (단, $0<a \leq 1$)

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 150쪽

유형 UP 11 이차함수의 최대·최소의 활용

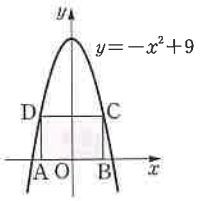
이차함수의 최대, 최소의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 주어진 조건을 이용하여 한 문자에 대한 이차식을 세우고, 문자의 값의 범위를 구한다.

(ii) (i)의 범위에서 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

0538 대표문제

오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 두 점 A, B는 x축 위에 있고, 두 점 C, D는 이차함수 $y=-x^2+9$의 그래프 위에 있다. 이때 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값을 구하시오.



(단, 점 C는 제1사분면 위의 점이다.)

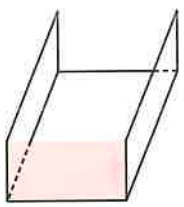
0539 상중하

지면으로부터 18 m의 높이에서 초속 30 m로 똑바로 위로 쏘아 올린 공의 t초 후의 지면으로부터의 높이를 $h(t)$ m라 하면 $h(t)=-5t^2+30t+18$이다. 이 공이 가장 높이 올라갔을 때의 지면으로부터의 높이를 구하시오.

(단, 공의 크기는 생각하지 않는다.)

0540 상중하 서술형

한 변의 길이가 10 cm인 정사각형 모양의 철판의 양쪽을 구부려서 오른쪽 그림과 같이 단면의 모양이 직사각형인 물받이를 만들려고 한다. 색칠한 단면의 최대 넓이를 S cm^2, 그때의 물받이의 높이를 h cm라 할 때, $S+h$의 값을 구하시오.



(단, 철판의 두께는 생각하지 않는다.)

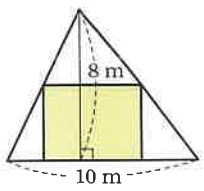
0541 상중하

오른쪽 그림과 같이 길이가 120 m인 철망을 이용하여 담장 옆에 칸막이가 있는 직사각형 모양의 우리를 만들려고 한다. 담장에는 철망을 사용하지 않을 때, 전체 우리의 최대 넓이를 구하시오. (단, 철망의 두께는 생각하지 않는다.)



0542 상중하

오른쪽 그림과 같이 밑변의 길이가 10 m, 높이가 8 m인 삼각형 모양의 땅에 내접하는 직사각형 모양의 밭을 만들려고 한다. 밭의 넓이가 최대일 때의 밭의 둘레의 길이를 구하시오.



0543 상중하

어느 여행사의 A 패키지 상품은 최대 45명까지 예약자를 받고 예약자 수에 따라 상품 가격이 정해진다. 예약자가 30명 이하인 경우 상품 가격은 50000원이고 30명에서 1명씩 증가할 때마다 상품 가격은 1000원씩 할인되고, 예약 신청이 완료되면 상품 가격이 확정된다고 한다. A 패키지 상품의 총판매 금액이 최대가 되려면 예약자는 몇 명이어야 하는지 구하시오.

시험에 꼭 나오는 문제

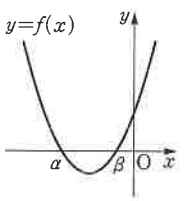
0544

이차함수 $y=x^2-2kx+k$의 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리가 $2\sqrt{2}$일 때, 양수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0545

오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표 α, β에 대하여 $\alpha+\beta=-3$일 때, 이차방정식 $f(x+5)=0$의 두 근의 합을 구하시오.



0546

이차함수 $y=-x^2+14x-4$의 그래프와 직선 $y=ax-10$이 서로 다른 두 점 (x_1, y_1), (x_2, y_2)에서 만난다. $x_1+x_2=4$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0547

이차함수 $y=3x^2-ax+1$의 그래프와 직선 $y=2x-b$의 두 교점의 x좌표가 -2, 3일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -24 ② -18 ③ -12
④ 12 ⑤ 18

0548

이차함수 $y=-x^2+4x+2-k$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k의 최댓값을 구하시오.

0549 중요

이차함수 $y=x^2-2(a+m)x+m^2-4m+b$의 그래프가 실수 m의 값에 관계없이 항상 x축에 접할 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

0550 교우정 기출

두 상수 a, b에 대하여 이차함수 $y=x^2+ax+b$의 그래프가 점 $(1, 0)$에서 x축과 접할 때, 이차함수 $y=x^2+bx+a$의 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0551

이차함수 $y=-x^2-2kx+1$의 그래프가 직선 $y=2x+k^2$보다 항상 아래쪽에 있도록 하는 정수 k의 최댓값을 구하시오.

정답 및 풀이 062쪽

0552

이차함수 $y=x^2-2ax+4b$의 그래프가 x축과 직선 $y=-2x-4$에 동시에 접할 때, 실수 a, b에 대하여 $\frac{a}{b}$의 값을 구하시오.

0553

이차함수 $y=x^2-3x+a$의 그래프와 직선 $y=bx+c$가 점 $(2, 3)$에서 접할 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

0554

이차함수 $f(x)=2x^2+ax+b$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프는 x축과 두 점 $(-5, 0)$, $(2, 0)$에서 만난다. $-1\le x\le 2$에서 $f(x)$의 최솟값을 m이라 할 때, $a+b-m$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

0555 중요

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+ax-4$의 최솟값이 -6일 때, $-1\le x\le 1$에서 이차함수 $y=-x^2+2ax+3$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. (단, $a>0$)

0556

$a-5\le x\le a+1$에서 이차함수 $y=x^2-2ax+1$의 최댓값이 -10일 때, 양수 a의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0557

이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$가 다음 조건을 만족시킬 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

㈎ $f(-2)=f(4)$
㈏ $-3\le x\le 3$에서 $f(x)$의 최댓값은 20이다.

0558

제1사분면 위의 점 $\mathrm{P}(a, b)$가 직선 $x-3y+4=0$ 위를 움직일 때, a^2-b^2의 최솟값을 구하시오.

0559

어느 꽃 가게에서 장미 한 송이의 가격을 2000원으로 하면 하루에 300송이가 팔리고, 장미 한 송이의 가격을 $10x$원 올리면 장미의 하루 판매량이 x송이 줄어든다고 한다. 이 꽃 가게의 장미의 하루 판매 금액이 최대일 때, 장미 한 송이의 가격은?

① 2100원 ② 2200원 ③ 2300원
④ 2400원 ⑤ 2500원

정답 및 풀이 064쪽

서술형 주관식

0560

이차함수 $y=x^2+ax+b$의 그래프와 직선 $y=3x-2$가 서로 다른 두 점에서 만나고 이 중 한 교점의 x좌표가 $2-\sqrt{3}$일 때, 유리수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0561

이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 접할 때, $0\le x\le a$에서 $f(x)$의 최댓값을 b에 대한 식으로 나타내시오. (단, $a>0$)

0562

$-1\le x\le 3$에서 함수

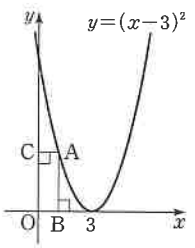
$y=(x^2-4x+1)^2-2(x^2-4x-1)^2+5$

의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

0563

오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=(x-3)^2$의 그래프 위의 한 점 A에서 x축, y축에 내린 수선의 발을 각각 B, C라 할 때, 직사각형 OBAC의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.

(단, O는 원점이고, $0<\overline{OB}<3$이다.)



실력 up

0564

주사위를 두 번 던질 때, 첫 번째 나온 눈의 수를 a, 두 번째 나온 눈의 수를 b라 하자. 이때 이차함수 $y=(x+a)(x+b)+1$의 그래프가 x축과 만나지 않을 확률을 구하시오.

0565

자연수 n에 대하여 $n-1\le x\le n+1$에서 이차함수 $y=x^2-8x+10$의 최솟값을 $f(n)$이라 할 때, $f(2)+f(3)+f(4)+f(5)+f(6)$의 값은?

① -32 ② -30 ③ -28
④ -26 ⑤ -24

0566

$-2\le x\le 3$에서 함수 $y=x^2-2|x|+k$의 최댓값이 6일 때, 최솟값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

고갂
한 스푼

어디선가
바람이 불어와
나에게 말해
"기억해,
그또한 지나갈거야
때가 되면,
다지나갈거야
참을수 있으면
최대한 참고 버텨"

07 여러 가지 방정식

개념 플러스

07|1 삼차방정식과 사차방정식

유형 01~05, 09

1 삼차방정식과 사차방정식

다항식 $f(x)$가 x에 대한 삼차식, 사차식일 때, 방정식 $f(x)=0$을 각각 x에 대한 **삼차방정식**, **사차방정식**이라 한다.

● 계수가 실수인 삼차방정식과 사차방정식은 복소수의 범위에서 각각 3개, 4개의 근을 갖는다.

2 삼차방정식과 사차방정식의 풀이

방정식 $f(x)=0$은 $f(x)$를 인수분해한 후 다음 성질을 이용하여 푼다.

$ABC=0$이면 $A=0$ 또는 $B=0$ 또는 $C=0$

$ABCD=0$이면 $A=0$ 또는 $B=0$ 또는 $C=0$ 또는 $D=0$

(1) 인수분해 공식을 이용한 풀이

인수분해 공식을 이용하여 다항식 $f(x)$를 인수분해한다.

(2) 인수정리를 이용한 풀이

다항식 $f(x)$에 대하여 $f(\alpha)=0$이면

$f(x)=(x-\alpha)Q(x)$

임을 이용하여 $f(x)$를 인수분해한다.

참고› $Q(x)$는 조립제법을 이용하여 구할 수 있다.

● $f(\alpha)=0$을 만족시키는 α의 값은

$\pm\frac{(f(x)\text{의 상수항의 약수})}{(f(x)\text{의 최고차항의 계수의 약수})}$

중에서 찾을 수 있다.

(3) 치환을 이용한 풀이

방정식에 공통부분이 있으면 공통부분을 한 문자로 치환하여 그 문자에 대한 방정식으로 변형한 후 인수분해한다.

(4) $x^4+ax^2+b=0$의 꼴의 풀이

① $x^2=t$로 치환한 후 좌변을 인수분해한다.

② 이차항 ax^2을 분리하여 $A^2-B^2=0$의 꼴로 변형한 후 좌변을 인수분해한다.

● **복이차방정식**
방정식의 모든 항을 좌변으로 이항하였을 때, $x^4+ax^2+b=0$ (a, b는 상수)과 같이 차수가 짝수인 항과 상수항만으로 이루어진 방정식

07|2 삼차방정식의 근과 계수의 관계

유형 06, 07

1 삼차방정식의 근과 계수의 관계

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$의 세 근을 α, β, γ라 하면

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a},\ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{c}{a},\ \alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$$

예 $x^3-3x^2-x+5=0$의 세 근을 α, β, γ라 하면

$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{-3}{1}=3,\ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{-1}{1}=-1,\ \alpha\beta\gamma=-\frac{5}{1}=-5$

2 세 수를 근으로 하는 삼차방정식

세 수 α, β, γ를 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식은

$(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)=0$, 즉

$x^3-(\underbrace{\alpha+\beta+\gamma}_{\text{세 근의 합}})x^2+(\underbrace{\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha}_{\text{두 근끼리의 곱의 합}})x-\underbrace{\alpha\beta\gamma}_{\text{세 근의 곱}}=0$

● 세 수 α, β, γ를 근으로 하고 x^3의 계수가 a인 삼차방정식은

$a\{x^3-(\alpha+\beta+\gamma)x^2+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)x-\alpha\beta\gamma\}=0$

예 세 수 -1, 2, 4를 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식은

$x^3-(-1+2+4)x^2+\{-1\times2+2\times4+4\times(-1)\}x-(-1)\times2\times4=0$

$\therefore\ x^3-5x^2+2x+8=0$

정답 및 풀이 066쪽

07 | 1 삼차방정식과 사차방정식

[0567 ~ 0570] 인수분해 공식을 이용하여 다음 방정식을 푸시오.

0567 $x^3-27=0$

0568 $x^3-x^2-12x=0$

0569 $x^4+8x=0$

0570 $16x^4-1=0$

[0571 ~ 0576] 인수정리를 이용하여 다음 방정식을 푸시오.

0571 $x^3-4x^2+3x+2=0$

0572 $x^3+x+10=0$

0573 $x^3-2x-1=0$

0574 $x^4+3x^3+3x^2-x-6=0$

0575 $x^4-3x^3+x^2+4=0$

0576 $x^4+x^3-7x^2-x+6=0$

[0577 ~ 0579] 치환을 이용하여 다음 방정식을 푸시오.

0577 $(x^2+3x)^2-2(x^2+3x)-8=0$

0578 $4(x^2+1)^2-13(x^2+1)+10=0$

0579 $(x^2-2x)^2-5(x^2-2x)-24=0$

[0580 ~ 0581] 다음 방정식을 푸시오.

0580 $x^4-5x^2+4=0$

0581 $x^4+x^2+1=0$

07 | 2 삼차방정식의 근과 계수의 관계

0582 삼차방정식 $x^3+4x^2+2x-6=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha+\beta+\gamma$

(2) $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha$

(3) $\alpha\beta\gamma$

0583 삼차방정식 $x^3-5x^2-2x+4=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha^2\beta\gamma+\alpha\beta^2\gamma+\alpha\beta\gamma^2$

(2) $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2$

(3) $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}$

0584 세 수 -2, 1, 3을 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

0585 세 수 -1, $3+\sqrt{5}$, $3-\sqrt{5}$를 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

0586 세 수 1, $\frac{1}{2}i$, $-\frac{1}{2}i$를 근으로 하고 x^3의 계수가 4인 삼차방정식을 구하시오.

07 여러 가지 방정식

07 | 3 삼차방정식의 켤레근

유형 08

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$에서

(1) a, b, c, d가 유리수일 때, $p+q\sqrt{m}$이 근이면 $p-q\sqrt{m}$도 근이다.

(단, p, q는 유리수, $q\neq 0$, $\sqrt{m}$은 무리수이다.)

(2) a, b, c, d가 실수일 때, $p+qi$가 근이면 $p-qi$도 근이다.

(단, p, q는 실수, $q\neq 0$, $i=\sqrt{-1}$이다.)

참고› 삼차방정식에서 두 근이 서로 켤레근이면 나머지 한 근은 (1)의 경우 유리수, (2)의 경우 실수이다.

개념 플러스

- 일반적으로 켤레근의 성질 (1), (2)는 이차 이상의 방정식에서 모두 성립한다.

07 | 4 방정식 $x^3=1$의 허근의 성질

유형 16

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 하면 다음 성질이 성립한다. (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

(1) $\omega^3=1$, $\omega^2+\omega+1=0$

(2) $\omega+\overline{\omega}=-1$, $\omega\overline{\omega}=1$ ← ω, $\overline{\omega}$는 $x^2+x+1=0$의 두 근이다.

(3) $\omega^2=\overline{\omega}=\dfrac{1}{\omega}$

- $x^3=1$, 즉 $x^3-1=0$에서 $(x-1)(x^2+x+1)=0$ 이므로 ω는 $x^2+x+1=0$의 근이다.

참고› 방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 ω라 하면 다음 성질이 성립한다. (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

(1) $\omega^3=-1$, $\omega^2-\omega+1=0$

(2) $\omega+\overline{\omega}=1$, $\omega\overline{\omega}=1$

(3) $\omega^2=-\overline{\omega}=-\dfrac{1}{\omega}$

- $x^3=-1$, 즉 $x^3+1=0$에서 $(x+1)(x^2-x+1)=0$ 이므로 ω는 $x^2-x+1=0$의 근이다.

07 | 5 연립이차방정식

유형 10~15, 17, 18

1 연립이차방정식

미지수가 2개인 연립방정식에서 차수가 가장 높은 방정식이 이차방정식일 때, 이 연립방정식을 미지수가 2개인 연립이차방정식이라 한다.

- 미지수가 2개인 연립이차방정식은 $\begin{cases}(\text{일차식})=0\\(\text{이차식})=0\end{cases}$, $\begin{cases}(\text{이차식})=0\\(\text{이차식})=0\end{cases}$ 중 하나의 꼴이다.

2 연립이차방정식의 풀이

(1) 일차방정식과 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식

일차방정식을 한 문자에 대하여 정리한 것을 이차방정식에 대입하여 푼다.

(2) 두 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식

한 이차방정식에서 이차식을 두 일차식의 곱으로 인수분해하여 얻은 두 일차방정식을 한 문자에 대하여 정리한 다음 다른 이차방정식에 각각 대입하여 푼다.

(3) x, y에 대한 대칭식인 연립이차방정식

$x+y=u$, $xy=v$로 놓고 주어진 연립방정식을 u, v에 대한 연립방정식으로 변형하여 방정식을 푼 후 x, y는 t에 대한 이차방정식 $t^2-ut+v=0$의 두 근임을 이용한다.

- x, y를 서로 바꾸어 대입해도 변하지 않는 식을 x, y에 대한 대칭식이라 한다.

참고› 부정방정식의 풀이

(1) 정수 조건의 부정방정식

(일차식)×(일차식)=(정수)의 꼴로 변형하여 푼다.

(2) 실수 조건의 부정방정식

① $A^2+B^2=0$의 꼴로 변형한 후 실수 A, B에 대하여 $A=0$, $B=0$임을 이용한다.

② 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 판별식 D가 $D\geq 0$임을 이용한다.

- **부정방정식**
  방정식의 개수가 미지수의 개수보다 적어서 그 근을 정할 수 없는 방정식

정답 및 풀이 068쪽

교과서 문제 정복하기

07|3 삼차방정식의 켤레근

0587 삼차방정식 $x^3+ax+b=0$의 두 근이 -2, $1-\sqrt{3}$일 때, 유리수 a, b의 값을 구하시오.

0588 삼차방정식 $x^3+ax^2+5x+b=0$의 두 근이 2, $-2+3i$일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

0589 삼차방정식 $x^3+x^2+ax+b=0$의 한 근이 $-2i$일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

07|4 방정식 $x^3=1$의 허근의 성질

0590 방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오. (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

(1) $\omega^2+\omega+1$ (2) $\omega+\overline{\omega}-\omega\overline{\omega}$

(3) $\omega+\dfrac{1}{\omega}$ (4) $\omega^{20}+\omega^{10}+1$

0591 방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 ω라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오. (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

(1) $\omega^2-\omega+1$ (2) $\omega+\overline{\omega}+\omega\overline{\omega}$

(3) $\omega+\dfrac{1}{\omega}$ (4) $\omega^{20}+\omega^{10}+1$

07|5 연립이차방정식

[0592 ~ 0594] 다음 연립방정식을 푸시오.

0592 $\begin{cases} x-y=-2 \\ x^2+y^2=20 \end{cases}$

0593 $\begin{cases} x-3y=0 \\ x^2+y^2=40 \end{cases}$

0594 $\begin{cases} x+y=1 \\ 4y^2-x^2=15 \end{cases}$

[0595 ~ 0596] 다음 연립방정식을 푸시오.

0595 $\begin{cases} x^2+xy-2y^2=0 \\ x^2+2xy-y^2=8 \end{cases}$

0596 $\begin{cases} 3x^2+2xy-y^2=0 \\ x^2+y^2=12-2x \end{cases}$

[0597 ~ 0598] 다음 연립방정식을 푸시오.

0597 $\begin{cases} x+y=2 \\ xy=-8 \end{cases}$

0598 $\begin{cases} x^2+y^2=10 \\ xy=3 \end{cases}$

유형 익히기

중요

유형 01 삼차방정식과 사차방정식의 풀이

▸ 개념원리 공통수학 1 158쪽

방정식 $f(x)=0$은 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) $f(\alpha)=0$을 만족시키는 α의 값을 찾아 인수정리를 이용하거나 공통인수로 묶어서 $f(x)$를 인수분해한다.

(ii) $ABC=0$이면 $A=0$ 또는 $B=0$ 또는 $C=0$임을 이용하여 해를 구한다.

0599 대표문제

삼차방정식 $x^3-2x^2-9x+18=0$의 세 근 중 가장 큰 근과 가장 작은 근의 곱은?

① -9 ② -6 ③ -2
④ 6 ⑤ 12

0600 상중하

삼차방정식 $x^3+x^2+2x+8=0$의 해는 $x=\alpha$ 또는 $x=\frac{\beta\pm\sqrt{\gamma}i}{2}$이다. 이때 유리수 α, β, γ에 대하여 $\alpha+\beta+\gamma$의 값을 구하시오.

0601 상중하

사차방정식 $x^4-4x^2+12x-9=0$의 모든 실근의 합을 구하시오.

0602 상중하

사차방정식 $x^4-3x^3+2x^2+2x-4=0$의 두 허근을 α, β라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값은?

① -8 ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ 8

0603 상중하 서술형

삼차방정식 $x^3-2x^2+ax=0$의 두 근 α, β에 대하여 $\alpha-\beta=8$일 때, 실수 a의 값을 구하시오. (단, $\alpha\beta\neq0$)

0604 상중하

삼차방정식 $x^3+2x^2+9x+8=0$의 한 허근을 α라 할 때, $\alpha^2+\frac{64}{\alpha^2}$의 값을 구하시오.

0605 상중하

사차방정식 $x^4+2x^3+3x^2-2x-4=0$의 한 허근을 α라 할 때, 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이 2α이다. 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 12 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

▸ 개념원리 공통수학 1 159쪽

유형 02 공통부분이 있는 사차방정식의 풀이

(1) 공통부분을 한 문자로 치환한 후 인수분해한다.
(2) ( )( )( )( )=k (k는 상수)의 꼴
➡ 공통부분이 생기도록 두 개씩 짝을 지어 전개한 후 공통부분을 치환한다.

0606 대표문제

다음 중 사차방정식 $(x^2+4x)^2-3(x^2+4x)-10=0$의 근인 것은?

① -5 ② $-4+\sqrt{2}$ ③ -1
④ $2-\sqrt{2}$ ⑤ 5

0607 상중하

사차방정식 $(x^2-2x-4)(x^2-2x-2)-3=0$의 모든 근의 곱을 구하시오.

0608 상중하

사차방정식 $(x-1)(x-3)(x+5)(x+7)+63=0$의 모든 양수인 근의 합을 구하시오.

0609 상중하

사차방정식 $x(x+1)(x+2)(x+3)-3=0$의 두 허근을 α, β라 할 때, $(\alpha-\beta)^2$의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 160쪽

유형 03 $x^4+ax^2+b=0$의 꼴의 방정식의 풀이

$x^2=t$로 치환하였을 때
(1) 좌변이 인수분해되면 인수분해하여 푼다.
(2) 좌변이 인수분해되지 않으면 $A^2-B^2=0$의 꼴로 변형하여 푼다.

0610 대표문제

사차방정식 $x^4-6x^2+1=0$의 모든 양수인 근의 곱은?

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{2}$
④ 4 ⑤ $2+2\sqrt{2}$

0611 상중하

사차방정식 $x^4-10x^2+9=0$의 네 근을 α, β, γ, δ라 할 때, $|\alpha|+|\beta|+|\gamma|+|\delta|$의 값을 구하시오.

0612 상중하

사차방정식 $x^4+x^2-20=0$의 두 실근의 곱을 구하시오.

0613 상중하

사차방정식 $x^4-11x^2+25=0$의 네 근을 α, β, γ, δ라 할 때, $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}+\frac{1}{\delta}$의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 161쪽

유형 04 근이 주어진 삼·사차방정식

방정식 $f(x)=0$의 한 근이 α이다.
➡ $f(\alpha)=0$

0614 대표문제

삼차방정식 $x^3+ax+4=0$의 한 근이 -2이다. 이 방정식의 다른 두 근을 α, β라 할 때, $a+\alpha+\beta$의 값은?
(단, a는 상수이다.)

① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

0615 상중하

삼차방정식 $x^3+ax^2+7bx-12b=0$의 두 근이 2, 3일 때, 나머지 한 근을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

0616 상중하

사차방정식 $x^4+4x^3-2ax^2-(2a+1)x-10=0$의 한 근이 2일 때, 나머지 세 근 중 두 허근의 합을 구하시오.
(단, a는 상수이다.)

0617 상중하

사차방정식 $x^4-x^2+ax+b=0$의 두 근이 -2, 1이다. 이 방정식의 다른 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^2+\beta^2+\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

▸ 개념원리 공통수학 1 162쪽

중요

유형 05 삼차방정식의 근의 조건

주어진 삼차방정식을 $(x-\alpha)(ax^2+bx+c)=0$ (α는 실수)의 꼴로 변형한 후 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 이용한다.

0618 대표문제

삼차방정식 $x^3-(a-3)x^2+ax-4=0$이 중근을 갖도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은?

① -1 ② 0 ③ 1
④ 12 ⑤ 17

0619 상중하

삼차방정식 $x^3-4x^2+(k+4)x-2k=0$의 근이 모두 실수가 되도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오.

0620 상중하

삼차방정식 $3x^3+3x^2+kx+k=0$이 한 실근과 두 허근을 가질 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0621 상중하

삼차방정식 $2x^3+6x^2-(a-4)x-a=0$의 서로 다른 실근이 1개일 때, 실수 a의 최댓값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 170쪽

유형 06 삼차방정식의 근과 계수의 관계

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$의 세 근을 α, β, γ라 하면

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a},\ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{c}{a},\ \alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$$

0622 대표문제

삼차방정식 $x^3-5x^2+9x-5=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\frac{\beta+\gamma}{\alpha}+\frac{\gamma+\alpha}{\beta}+\frac{\alpha+\beta}{\gamma}$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0623 상중하

삼차방정식 $x^3+3x^2+4x-9=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)$의 값을 구하시오.

0624 상중하 서술형

삼차방정식 $x^3+3x^2-5x+1=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\frac{1}{\alpha^2}+\frac{1}{\beta^2}+\frac{1}{\gamma^2}$의 값을 구하시오.

0625 상중하

삼차방정식 $x^3+12x^2+ax+b=0$의 세 근의 비가 1 : 2 : 3일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 171쪽

유형 07 세 수를 근으로 하는 삼차방정식

세 수 α, β, γ를 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식

$\Rightarrow x^3-\underbrace{(\alpha+\beta+\gamma)}_{\text{세 근의 합}}x^2+\underbrace{(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)}_{\text{두 근끼리의 곱의 합}}x-\underbrace{\alpha\beta\gamma}_{\text{세 근의 곱}}=0$

0626 대표문제

삼차방정식 $x^3+3x^2-2x-1=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $x^3+ax^2+bx+c=0$은 $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$, $\frac{1}{\gamma}$을 세 근으로 하는 삼차방정식이다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값은?

① -12 ② -6 ③ 6
④ 12 ⑤ 18

0627 상중하

삼차방정식 $x^3+2x+1=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\alpha+\beta$, $\beta+\gamma$, $\gamma+\alpha$를 세 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

0628 상중하

x^3의 계수가 1인 삼차식 $f(x)$에 대하여

$f(1)=f(2)=f(4)=-1$

이 성립할 때, 방정식 $f(x)=0$의 모든 근의 곱을 구하시오.

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 171쪽

유형 08 삼차방정식의 켤레근

(1) 계수가 유리수인 삼차방정식의 한 근이 $p+q\sqrt{m}$이면 $p-q\sqrt{m}$도 근이다.
(단, p, q는 유리수, $q\neq 0$, $\sqrt{m}$은 무리수이다.)

(2) 계수가 실수인 삼차방정식의 한 근이 $p+qi$이면 $p-qi$도 근이다. (단, p, q는 실수, $q\neq 0$, $i=\sqrt{-1}$이다.)

0629 대표문제

삼차방정식 $x^3+ax^2+bx-3=0$의 한 근이 $1+\sqrt{2}$일 때, 유리수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0630 상중하

삼차방정식 $x^3+ax^2+bx+14=0$의 한 근이 $2-\sqrt{3}i$일 때, 나머지 두 근의 합은? (단, a, b는 실수이다.)

① $-2+\sqrt{3}i$ ② $-1+\sqrt{3}i$ ③ $\sqrt{3}i$
④ $1+\sqrt{3}i$ ⑤ $2+\sqrt{3}i$

0631 상중하

계수가 유리수이고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식 $f(x)=0$의 두 근이 -1, $1-\sqrt{5}$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

0632 상중하

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx-4=0$의 두 근이 $\frac{2}{1-i}$, 2일 때, 실수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 163쪽

유형 09 삼차방정식의 활용

삼차방정식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.
(i) 구하려는 것을 미지수 x로 놓는다.
(ii) 주어진 조건을 이용하여 방정식을 세운다.
(iii) 방정식을 풀고 구한 해가 문제의 조건에 맞는지 확인한다.

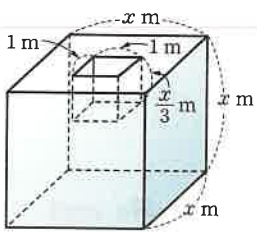
0633 대표문제

밑면의 반지름의 길이와 높이가 각각 4 m인 원기둥 모양의 물탱크가 있다. 이 물탱크의 밑면의 반지름의 길이를 적당히 늘이고, 같은 길이만큼 높이를 줄여 새로운 원기둥 모양의 물탱크를 만들었더니 물탱크의 부피가 처음과 같았다. 이때 새로운 물탱크의 밑면의 반지름의 길이는?

① 6 m ② $(4+\sqrt{5})$ m ③ $(2+2\sqrt{5})$ m
④ $(4+2\sqrt{2})$ m ⑤ $(5+\sqrt{5})$ m

0634 상중하

오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 x m인 정육면체에서 밑면의 가로, 세로의 길이가 모두 1 m이고 높이가 $\frac{x}{3}$ m인 직육면체 모양으로 구멍을 파내었더니 남은 부분의 부피가 26 m^3가 되었다. 이때 x의 값을 구하시오.



0635 상중하

이차함수 $f(x)=x^2+3x-5$의 그래프와 직선 $y=ax+2$가 서로 다른 두 점 $(\alpha, f(\alpha))$, $(\beta, f(\beta))$에서 만난다.
$\alpha^3+\beta^3=50$일 때, 실수 a의 값을 구하시오.

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 178쪽

유형 10 일차방정식과 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식

일차방정식을 x 또는 y에 대하여 정리한 후 이차방정식에 대입하여 푼다.

0636 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} x-y=-1 \\ x^2+y^2=5 \end{cases}$의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라 할 때, $\alpha\beta$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0637 상중하

연립방정식 $\begin{cases} x+2y=1 \\ x^2+3xy=-5 \end{cases}$의 해가 $x=\alpha$, $y=\beta$일 때, $\alpha-\beta$의 최댓값을 구하시오.

0638 상중하 서술형

연립방정식 $\begin{cases} x-y=2 \\ x+y=a \end{cases}$의 해가 연립방정식 $\begin{cases} x^2+y^2=10 \\ x+by=1 \end{cases}$을 만족시킬 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 179쪽

유형 11 두 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식

한 이차방정식에서 이차식을 인수분해하여 얻은 두 일차방정식을 한 문자에 대하여 정리한 후 다른 이차방정식에 각각 대입하여 푼다.

0639 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} x^2-y^2=0 \\ x^2-xy+2y^2=4 \end{cases}$의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라 할 때, $\alpha+\beta$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. 이때 $M-m$의 값을 구하시오.

0640 상중하

연립방정식 $\begin{cases} x^2-2xy-3y^2=0 \\ x^2+y^2=40 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오.

0641 상중하

연립방정식 $\begin{cases} x^2-3xy+2y^2=0 \\ x^2+2xy-3y^2=20 \end{cases}$의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

0642 상중하

연립방정식 $\begin{cases} 2x^2+3xy-2y^2=0 \\ x^2+xy=12 \end{cases}$를 만족시키는 x, y에 대하여 xy의 최솟값은?

① -4 ② -8 ③ -12
④ -16 ⑤ -20

▸ 개념원리 공통수학 1 180쪽

유형 12 x, y에 대한 대칭식인 연립이차방정식

$x+y=u$, $xy=v$일 때, x, y는 t에 대한 이차방정식 $t^2-ut+v=0$의 두 근임을 이용하여 x, y의 값을 구한다.

0643 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} x^2+y^2=13 \\ xy=-6 \end{cases}$을 만족시키는 x, y에 대하여 x^3-y^3의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

0644 상중하

연립방정식 $\begin{cases} xy+x+y=-5 \\ x^2+xy+y^2=7 \end{cases}$의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라 할 때, $|\alpha-\beta|$의 최댓값을 구하시오.

0645 상중하

두 연립방정식 $\begin{cases} ax-y=1 \\ xy=12 \end{cases}$, $\begin{cases} x+y=b \\ x^2+y^2=25 \end{cases}$의 공통인 해가 존재할 때, 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 181쪽

유형 13 연립이차방정식의 해의 조건

일차방정식을 이차방정식에 대입한 후 이차방정식의 판별식을 이용한다.

0646 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} x-y=a \\ x^2+y^2=18 \end{cases}$이 오직 한 쌍의 해를 갖도록 하는 양수 a의 값을 구하시오.

0647 상중하

연립방정식 $\begin{cases} x+y=2(a-3) \\ xy=a^2+4 \end{cases}$가 실근을 가질 때, 실수 a의 최댓값을 구하시오.

0648 상중하

연립방정식 $\begin{cases} 2x-y=k \\ x^2+2x-2y=0 \end{cases}$의 실근이 존재하지 않도록 하는 정수 k의 최솟값을 구하시오.

정답 및 풀이 077쪽

▸ 개념원리 공통수학 1 182쪽

유형 14 공통인 근을 갖는 방정식

주어진 두 이차방정식의 공통인 근을 α라 하고 두 이차방정식에 각각 $x=\alpha$를 대입한 후 두 식을 연립한다.

0649 대표문제

서로 다른 두 이차방정식

$x^2+kx+3=0$, $x^2+3x+k=0$

이 공통인 근 α를 가질 때, $k+\alpha$의 값은? (단, k는 실수이다.)

① -4 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 0

0650 상중하

두 이차방정식

$x^2+(m+2)x-4=0$, $x^2+(m+4)x-6=0$

이 공통인 근을 갖도록 하는 실수 m의 값과 그때의 공통인 근을 구하시오.

0651 상중하

두 이차방정식

$x^2+kx+2k+2=0$, $x^2-x-k^2-k=0$

이 오직 한 개의 공통인 근을 가질 때, 실수 k의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 181쪽

유형 15 연립이차방정식의 활용

연립이차방정식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.
(i) 구하려는 것을 미지수 x, y로 놓는다.
(ii) 주어진 조건을 이용하여 연립방정식을 세운다.
(iii) 방정식을 풀고 구한 해가 문제의 조건에 맞는지 확인한다.

0652 대표문제

지름의 길이가 10인 원에 직사각형이 내접하고 있다. 직사각형의 둘레의 길이가 28일 때, 이 직사각형의 긴 변의 길이를 구하시오.

0653 상중하

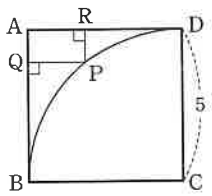
두 자리 자연수에서 각 자리의 숫자의 제곱의 합은 73이고, 일의 자리의 숫자와 십의 자리의 숫자를 바꾼 수와 처음 수의 합이 121일 때, 처음 수를 구하시오.
(단, 십의 자리의 숫자가 일의 자리의 숫자보다 크다.)

0654 상중하 서술형

두 원 O_1, O_2의 둘레의 길이의 합은 12π이고, 넓이의 합은 20π일 때, 두 원의 반지름의 길이의 차를 구하시오.

0655 상중하

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 5인 정사각형 ABCD 안에 선분 BC를 반지름으로 하는 사분원이 있다. 호 BD 위의 한 점 P에서 $\overline{AB}$, $\overline{AD}$에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 하자. 직사각형 AQPR의 둘레의 길이가 8일 때, $\overline{PQ}-\overline{PR}$의 값을 구하시오. (단, $\overline{PQ}>\overline{PR}$)



중요

▸ 개념원리 공통수학 1 173쪽

유형 UP 16 방정식 $x^3=1$, $x^3=-1$의 허근의 성질

$\overline{\omega}$가 ω의 켤레복소수일 때

(1) 방정식 $x^3=1$의 한 허근이 ω이면 다른 한 허근은 $\overline{\omega}$이다.

① $\omega^3=1$, $\omega^2+\omega+1=0$ ② $\omega+\overline{\omega}=-1$, $\omega\overline{\omega}=1$

③ $\omega^2=\overline{\omega}=\dfrac{1}{\omega}$

(2) 방정식 $x^3=-1$의 한 허근이 ω이면 다른 한 허근은 $\overline{\omega}$이다.

① $\omega^3=-1$, $\omega^2-\omega+1=0$ ② $\omega+\overline{\omega}=1$, $\omega\overline{\omega}=1$

③ $\omega^2=-\overline{\omega}=-\dfrac{1}{\omega}$

0656 대표문제

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, $\dfrac{\omega+1}{\omega^2}+\dfrac{\omega^2}{\omega+1}$의 값을 구하시오.

0657 상중하

방정식 $x^2+x+1=0$의 한 근을 ω라 할 때,
$\omega^{101}+\omega^{100}+\omega^{99}+\omega^{98}+\omega^{97}$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0658 상중하

방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 ω라 할 때,
$(1-\omega)(1+\omega^2)(1-\omega^3)(1+\omega^4)(1-\omega^5)(1+\omega^6)$
의 값을 구하시오.

0659 상중하

방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 ω라 할 때, **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

보기

ㄱ. $\omega^2-\omega+1=0$ ㄴ. $\omega\overline{\omega}=1$
ㄷ. $\omega^5-\omega^4-1=-1$ ㄹ. $\overline{\omega}=-\omega^2$
ㅁ. $\omega^{2025}+\dfrac{1}{\omega^{2025}}=2$
ㅂ. $1-\omega+\omega^2-\omega^3+\omega^4-\omega^5+\cdots-\omega^{99}=-1$

0660 상중하

방정식 $x^3+1=0$의 한 허근을 ω라 할 때, $\dfrac{(2\omega-3)\overline{(2\omega-3)}}{(\omega+1)\overline{(\omega+1)}}$의 값을 구하시오. (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

0661 상중하

방정식 $x^3-2x^2+2x-1=0$의 한 허근을 ω라 할 때,
$\dfrac{\omega}{1+\omega}-\dfrac{\omega^2}{1-\omega^2}$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0662 상중하

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, 자연수 n에 대하여 $f(n)=\omega^{2n+1}$이라 하자. 이때
$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(19)$의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 183쪽

유형 JP | 17 정수 조건의 부정방정식

(일차식)×(일차식)=(정수)의 꼴로 변형하여 곱해서 정수가 되는 두 일차식의 값을 구한다.

0663 대표문제

방정식 $xy-4x-3y+2=0$을 만족시키는 자연수 x, y에 대하여 $x+y$의 최댓값은?

① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

0664 상중하

방정식 $x^2-xy-y=4$를 만족시키는 정수 x, y에 대하여 xy의 최댓값을 구하시오.

0665 상중하

방정식 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{4}$을 만족시키는 양의 정수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0666 상중하

이차방정식 $x^2-(m+2)x+2m+2=0$의 두 근이 모두 양의 정수일 때, 상수 m의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 184쪽

유형 JP | 18 실수 조건의 부정방정식

(1) $A^2+B^2=0$의 꼴로 변형한 후 실수 A, B에 대하여 $A=0$, $B=0$임을 이용한다.
(2) 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 판별식 D가 $D\geq 0$임을 이용한다.

0667 대표문제

실수 x, y에 대하여 $9x^2+6xy+2y^2-4y+4=0$이 성립할 때, $x-y$의 값은?

① $-\frac{8}{3}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ 2

0668 상중하

방정식 $x^2-4xy+5y^2+2x-8y+5=0$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오.

시험에 꼭 나오는 문제

0669

삼차방정식 $x^3+2x^2+5x+4=0$의 모든 허근의 합은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0670

사차방정식 $x^4+2x^3+x^2-2x-2=0$의 두 허근을 α, β라 할 때, $\alpha^3+\beta^3$의 값을 구하시오.

0671

두 방정식

$x^2+x-6=0$, $x^3-(a-4)x^2-4(a-1)x-4a=0$

이 공통인 근을 갖도록 하는 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오.

0672 중요

사차방정식 $(x-3)(x-2)(x+1)(x+2)=21$의 모든 실근의 곱은?

① -10 ② -9 ③ -5
④ 1 ⑤ 5

0673

사차방정식 $x^4-12x^2+4=0$의 네 근 중 가장 큰 근을 α, 가장 작은 근을 β라 할 때, $\alpha-\beta$의 값을 구하시오.

0674

사차방정식 $x^4-ax^2+a^2-2a-8=0$이 두 허근과 중근인 실근을 가질 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0675 교육청 기출

9 이하의 자연수 n에 대하여 다항식 $P(x)$가

$P(x)=x^4+x^2-n^2-n$

일 때, **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $P(\sqrt{n})=0$
ㄴ. 방정식 $P(x)=0$의 실근의 개수는 2이다.
ㄷ. 모든 정수 k에 대하여 $P(k)\neq 0$이 되도록 하는 모든 n의 값의 합은 31이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0676

삼차방정식 $x^3+x^2+3(a-2)x-6a=0$에 대하여 **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a는 실수이다.)

보기

ㄱ. 적어도 하나의 실근을 갖는다.
ㄴ. 한 실근과 두 허근을 갖도록 하는 정수 a의 최솟값은 1이다.
ㄷ. 중근을 갖도록 하는 실수 a는 2개이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0677

삼차방정식 $x^3+2x^2+3x-1=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $(\alpha+\beta+2)(\beta+\gamma+2)(\gamma+\alpha+2)$의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

0678

삼차방정식 $x^3+3x^2+ax-6=0$의 세 근 중 두 근은 절댓값이 같고 부호가 서로 다를 때, 상수 a의 값은?

① -4 ② -2 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

0679

삼차방정식 $x^3-4x^2-x+a=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $x^3+bx^2+cx+12=0$은 $\alpha+1$, $\beta+1$, $\gamma+1$을 세 근으로 하는 삼차방정식이다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

0680

삼차방정식 $x^3-(a+1)x^2+bx-a=0$의 한 근이 $1-i$일 때, 나머지 두 근의 합은? (단, a, b는 실수이다.)

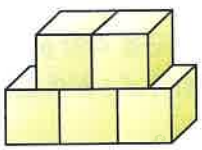
① i ② $2i$ ③ $1+i$
④ $2-i$ ⑤ $2+i$

0681 중요★

모서리의 길이가 자연수인 정육면체의 밑면의 가로, 세로의 길이를 각각 2 cm, 3 cm씩 늘이고, 높이를 1 cm 줄였더니 이 직육면체의 부피가 처음 정육면체의 부피의 $\frac{5}{2}$배가 되었다. 처음 정육면체의 부피를 구하시오.

0682

오른쪽 그림은 크기가 같은 정육면체 5개를 쌓아서 만든 입체도형이다. 이 입체도형의 부피를 V, 겉넓이를 S라 하면 $V+S=40$일 때, 이 정육면체의 한 모서리의 길이를 구하시오.



시험에 꼭 나오는 문제

0683

연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=1 \\ 3x^2-y^2=2 \end{cases}$를 만족시키는 x, y에 대하여 xy의 최솟값을 구하시오.

0684

연립방정식 $\begin{cases} x^2+y^2+x+y=2 \\ x^2+xy+y^2=1 \end{cases}$을 만족시키는 x, y를 좌표평면 위의 점 (x, y)로 나타낼 때, 이 점을 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이를 구하시오.

0685

연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=k \\ x^2+y^2=5 \end{cases}$의 해가 $x=\alpha$, $y=\beta$의 한 쌍일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오. (단, k는 양의 상수이다.)

0686

두 이차방정식

$x^2+ax+b=0$, $x^2+bx+a=0$

은 오직 한 개의 공통인 근을 갖는다. 공통인 근이 아닌 나머지 근을 각각 p, q라 하면 $pq=-6$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값은? (단, $a \neq b$)

① 2 ② 5 ③ 10
④ 13 ⑤ 18

0687

직각삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이가 1, 외접원의 반지름의 길이가 4일 때, 직각삼각형 ABC의 세 변 중 가장 짧은 변의 길이를 구하시오.

0688 중요

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

보기

ㄱ. $\omega^{10}=\omega$

ㄴ. $\dfrac{\omega^2}{1+\omega}+\dfrac{\overline{\omega}}{1+\overline{\omega}^2}=-2$

ㄷ. $1+\omega^2+\omega^4+\omega^6+\cdots+\omega^{200}=-\omega$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0689

x에 대한 이차방정식

$x^2-2(a+b)x+a^2+b^2-4a+2b-6=0$

이 중근을 갖도록 하는 정수 a, b에 대하여 ab의 최솟값을 구하시오.

서술형 주관식

0690

사차방정식 $x^4-15x^2+ax+b=0$의 두 근이 -1, 2일 때, 나머지 두 근 α, β에 대하여 $\frac{\alpha}{\beta}$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이고, $\alpha>\beta$이다.)

0691

삼차방정식 $x^3+(a+1)x^2-a=0$이 중근을 갖도록 하는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

0692

삼차방정식 $x^3+x^2-5x-3=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\frac{\gamma}{\alpha\beta}+\frac{\alpha}{\beta\gamma}+\frac{\beta}{\gamma\alpha}$의 값을 구하시오.

0693

연립방정식 $\begin{cases} 2x^2-3xy-2y^2=0 \\ x^2+2y^2=54 \end{cases}$를 만족시키는 x, y에 대하여 xy의 최댓값을 구하시오.

실력UP

0694 교육청 기출

x에 대한 사차방정식

$$x^4+(3-2a)x^2+a^2-3a-10=0$$

이 실근과 허근을 모두 가질 때, 이 사차방정식에 대하여 **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a는 실수이다.)

보기

ㄱ. $a=1$이면 모든 실근의 곱은 -3이다.
ㄴ. 모든 실근의 곱이 -4이면 모든 허근의 곱은 3이다.
ㄷ. 정수인 근을 갖도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은 -1이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0695

삼차방정식 $x^3+px^2+qx+2=0$이 한 실근과 두 허근 α, α^2을 가질 때, 실수 p, q에 대하여 $p+q$의 값을 구하시오.

0696

다항식 $f(x)=x^2-x+1$일 때, $f(x^9)$을 $f(x)$로 나누었을 때의 나머지는?

① 0 ② 1 ③ 3
④ $x+2$ ⑤ $2x+1$

08 연립일차부등식

개념 플러스

08|1 연립부등식의 뜻과 해

1 연립부등식: 두 개 이상의 부등식을 한 쌍으로 묶어서 나타낸 것

2 연립부등식의 해: 연립부등식을 이루는 각 부등식의 공통인 해

3 연립부등식을 푼다: 연립부등식의 해를 구하는 것

- 부등식 $ax>b$의 해는
  ① $a>0$ ⇨ $x>\frac{b}{a}$
  ② $a<0$ ⇨ $x<\frac{b}{a}$
  ③ $a=0$
  ⇨ $\begin{cases} b\geq 0\text{이면 해는 없다.} \\ b<0\text{이면 해는 모든 실수} \end{cases}$

08|2 연립일차부등식

유형 01, 03~06, 11, 12

1 연립일차부등식: 일차부등식으로만 이루어진 연립부등식

2 연립일차부등식의 풀이

연립일차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

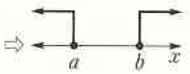
(i) 각각의 일차부등식을 푼다.

(ii) 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타낸다.

(iii) 공통부분을 찾아 주어진 연립부등식의 해를 구한다.

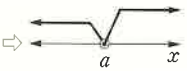
참고› 연립부등식에서 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내었을 때, 공통부분이 없으면 연립부등식의 해는 없다.

① $\begin{cases} x\leq a \\ x\geq b \end{cases}$ (단, $a<b$)



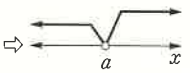
⇨ 해는 없다.

② $\begin{cases} x<a \\ x\geq a \end{cases}$



⇨ 해는 없다.

③ $\begin{cases} x<a \\ x>a \end{cases}$



⇨ 해는 없다.

- 수직선 위에 나타낼 때, 부등식에 등호가 포함된 경우에는 ●를, 등호가 포함되지 않은 경우에는 ○를 이용한다.

08|3 $A<B<C$의 꼴의 부등식

유형 02~06, 11, 12

$A<B<C$의 꼴의 부등식은 연립부등식 $\begin{cases} A<B \\ B<C \end{cases}$의 꼴로 고쳐서 푼다.

- $A<B<C$의 꼴의 부등식을
  $\begin{cases} A<B \\ A<C \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} A<C \\ B<C \end{cases}$
  의 꼴로 고쳐서 풀지 않도록 주의한다.

08|4 절댓값 기호를 포함한 부등식

유형 07~10

1 $a>0$일 때

(1) $|x|<a$ ⇨ $-a<x<a$

(2) $|x|>a$ ⇨ $x<-a$ 또는 $x>a$

- $|x|=\begin{cases} x & (x\geq 0) \\ -x & (x<0) \end{cases}$

2 절댓값 기호를 포함한 부등식의 풀이

절댓값 기호를 포함한 부등식은 $|x-a|=\begin{cases} x-a & (x\geq a) \\ -(x-a) & (x<a) \end{cases}$임을 이용하여 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x의 값을 기준으로 범위를 나눈다.

(ii) 각 범위에서 절댓값 기호를 없앤 후 식을 정리하여 해를 구한다.

(iii) (ii)에서 구한 해를 합친 x의 값의 범위를 구한다.

- $|x-a|+|x-b|<c$ $(a<b)$의 꼴은 다음과 같이 x의 값의 범위를 나누어 푼다.
  (i) $x<a$ (ii) $a\leq x<b$
  (iii) $x\geq b$

교과서 문제 정복하기

정답 및 풀이 088쪽

08|1 연립부등식의 뜻과 해

[0697~0700] 다음 연립부등식의 해를 구하시오.

0697 $\begin{cases} x>1 \\ x<8 \end{cases}$

0698 $\begin{cases} x\geq -4 \\ x<3 \end{cases}$

0699 $\begin{cases} x>2 \\ x\geq -5 \end{cases}$

0700 $\begin{cases} x\leq 6 \\ x<-7 \end{cases}$

08|2 연립일차부등식

[0701~0702] 다음 연립부등식을 푸시오.

0701 $\begin{cases} x-3>1 \\ 2x-8<x+4 \end{cases}$

0702 $\begin{cases} 2(x+2)\geq x+10 \\ 3x-2>-x+6 \end{cases}$

[0703~0704] 다음 연립부등식을 푸시오.

0703 $\begin{cases} \frac{x}{3}-\frac{x+4}{2}\leq -1 \\ \frac{2x+1}{5}<3 \end{cases}$

0704 $\begin{cases} 0.1x+0.2<0.5 \\ 0.4x\leq 0.3(x+3) \end{cases}$

[0705~0706] 다음 연립부등식을 푸시오.

0705 $\begin{cases} -x+1\geq -1 \\ 4x-7\geq 3-x \end{cases}$

0706 $\begin{cases} 3(x+4)>2(1-x) \\ 0.1x\leq -0.3 \end{cases}$

08|3 $A<B<C$의 꼴의 부등식

0707 부등식 $2x+5<4x-7<9x-2$의 해를 구하려고 한다. 다음을 구하시오.

(1) 부등식 $2x+5<4x-7$의 해

(2) 부등식 $4x-7<9x-2$의 해

(3) 부등식 $2x+5<4x-7<9x-2$의 해

[0708~0709] 다음 부등식을 푸시오.

0708 $-3\leq x+2\leq 17-4x$

0709 $x-2<3x-4\leq x+9$

08|4 절댓값 기호를 포함한 부등식

[0710~0711] 다음 부등식을 푸시오.

0710 $|6-x|<3$

0711 $|3x-2|\geq 5$

0712 부등식 $2|x-1|<x$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $x<1$일 때, 부등식의 해

(2) $x\geq 1$일 때, 부등식의 해

(3) 부등식의 해

0713 부등식 $|x+1|+|x-5|\leq 8$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $x<-1$일 때, 부등식의 해

(2) $-1\leq x<5$일 때, 부등식의 해

(3) $x\geq 5$일 때, 부등식의 해

(4) 부등식의 해

유형 익히기

중요

유형 01 연립일차부등식의 풀이

▸ 개념원리 공통수학 1 192쪽

연립일차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 각각의 일차부등식을 푼다.

(ii) 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타낸다.

(iii) 공통부분을 찾아 주어진 연립부등식의 해를 구한다.

0714 대표문제

연립부등식 $\begin{cases} 3x+2 \le 2(x-1) \\ x+1 > 3(x-3)+2 \end{cases}$를 만족시키는 가장 큰 정수 x의 값을 구하시오.

0715 상중하

연립부등식 $\begin{cases} 6(x-1) < x+4 \\ 5-3(x+3) \le 2x+11 \end{cases}$의 해가 $a \le x < b$일 때, $b-a$의 값을 구하시오.

0716 상중하

연립부등식 $\begin{cases} 0.2x-3 \ge 0.5-0.1x \\ \frac{1}{2}x+\frac{5}{6} < \frac{2}{3}x+1 \end{cases}$을 만족시키는 자연수 x의 최솟값을 구하시오.

0717 상중하

연립부등식 $\begin{cases} \frac{x+1}{2} \ge \frac{3x-4}{5} \\ \frac{2x-3}{3} - \frac{x+1}{4} < \frac{x-3}{2} \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

중요

유형 02 $A<B<C$의 꼴의 부등식

▸ 개념원리 공통수학 1 193쪽

$A<B<C$의 꼴의 부등식은 연립부등식 $\begin{cases} A<B \\ B<C \end{cases}$의 꼴로 고쳐서 푼다.

0718 대표문제

부등식 $2(x-5)<5x-1 \le 4(2-x)$를 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.

0719 상중하

다음 중 부등식 $8x-5<2x+7 \le -(3x+8)$의 해가 아닌 것은?

① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

0720 상중하

부등식 $0.3x-1<0.5x+\frac{2}{5} \le 3+0.3x$의 해가 $a<x \le b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

0721 상중하

부등식 $1-\frac{2(1-x)}{3} < \frac{3x+5}{4} \le \frac{x-1}{2}+1$을 만족시키는 x에 대하여 $A=-x+3$일 때, A의 값의 범위를 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 194쪽

유형 03 특수한 해를 갖는 연립일차부등식

(1) 연립부등식의 해가 없는 경우

☞ 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내었을 때 공통부분이 없다.

(2) 연립부등식의 해가 하나뿐인 경우

☞ 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내었을 때 공통부분이 한 점뿐이다.

0722 대표문제

다음 연립부등식 중 해가 없는 것은?

① $\begin{cases} 4x-1 \geq 2(x-2)+1 \\ x+4 > 2x-1 \end{cases}$ ② $\begin{cases} 4(3-x) < x-8 \\ 2(x-6) < 3(x-4) \end{cases}$

③ $\begin{cases} \frac{x-1}{2} - \frac{x-2}{3} \geq 0 \\ 7x-5 < 2x+15 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 5x+13 > -3(x+1) \\ \frac{2x+4}{3} \leq \frac{x-2}{2} - x \end{cases}$

⑤ $\begin{cases} 0.5x-0.2 \geq 0.4x-0.8 \\ 4(x-2) \leq 3x-14 \end{cases}$

0723 상중하

연립부등식 $\begin{cases} 2x+5 < x+4 \\ \frac{1}{3}(x-6) \geq -2 \end{cases}$ 를 풀면?

① $x < -1$ ② $x \geq -1$ ③ $x \geq 0$

④ 해는 없다. ⑤ 모든 실수

0724 상중하 선술형

부등식 $\frac{x+2}{3} \leq \frac{2x+3}{5} \leq \frac{-x+5}{4}$ 를 푸시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 195쪽

유형 04 연립일차부등식의 해가 주어진 경우 중요

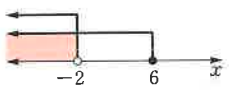
각 일차부등식을 풀고, 주어진 연립부등식의 해와 비교하여 미정계수를 구한다.

0725 대표문제

연립부등식 $\begin{cases} 5x-a > 2(x-1) \\ 3x \leq 8+x \end{cases}$ 의 해가 $2 < x \leq b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0726 상중하

연립부등식 $\begin{cases} -x+1 > 3x+a \\ 3x-5 \leq b \end{cases}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.



0727 상중하

부등식 $x+a \leq 2x-3 \leq -(x+b)$의 해가 $4 \leq x \leq 6$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

0728 상중하

연립부등식 $\begin{cases} \frac{5}{6}x - \frac{1}{2} \leq \frac{x}{3} + a \\ x+2 \leq 5(2x-b) \end{cases}$ 의 해가 $x=3$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 196쪽

유형 05 연립일차부등식이 해를 갖거나 갖지 않는 경우

(1) 연립부등식이 해를 갖는 경우
➡ 공통부분이 있도록 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타낸다.
(2) 연립부등식의 해가 없는 경우
➡ 공통부분이 없도록 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타낸다.

0729 대표문제

연립부등식 $\begin{cases} \dfrac{3-2x}{2} \le a \\ 3x+6>5x \end{cases}$ 가 해를 갖도록 하는 정수 a의 최솟값을 구하시오.

0730 상중하

부등식 $2x+a \le 2(3-x) \le 3x-4$가 해를 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0731 상중하

연립부등식 $\begin{cases} \dfrac{2x+5}{3}+\dfrac{x-3}{2}>-1 \\ 5x-7<4(x-k) \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0732 상중하 서술형

연립부등식 $\begin{cases} \dfrac{1}{2}x+1<3x-a \\ 0.2(5-2x) \ge 0.3x-0.4 \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 정수 a의 최솟값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 197쪽

중요 유형 06 연립일차부등식의 활용

연립일차부등식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.
(i) 구하려는 것을 미지수 x로 놓는다.
(ii) 주어진 조건을 이용하여 연립부등식을 세운다.
(iii) 연립부등식을 풀고 구한 해가 문제의 조건에 맞는지 확인한다.

0733 대표문제

16 %의 소금물 200 g이 있다. 이 소금물에 소금을 더 넣어 20 % 이상 25 % 이하의 소금물을 만들려고 할 때, 더 넣어야 하는 소금의 양의 범위를 구하시오.

0734 상중하

연속하는 세 홀수의 합이 119 이상 129 미만일 때, 이 세 홀수 중 가장 큰 수를 구하시오.

0735 상중하

두 이차함수 $y=x^2+4x+k$, $y=\dfrac{1}{2}x^2-5x-2k$의 그래프가 모두 x축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

0736 상중하

다음 표는 두 식품 A, B의 100 g당 탄수화물과 단백질의 양을 나타낸 것이다. 두 식품 A, B를 합하여 300 g을 섭취하고 탄수화물은 42 g 이상, 단백질은 24 g 이상 얻으려고 할 때, 섭취해야 하는 식품 B의 양의 범위를 구하시오.

식품	탄수화물 (g)	단백질 (g)
A	10	12
B	25	6

▸ 개념원리 공통수학 1 201쪽

유형 07 $|ax+b|<c$, $|ax+b|>c$의 꼴의 부등식

$|ax+b|<c$ 또는 $|ax+b|>c$ $(c>0)$의 꼴의 부등식은

(1) $|ax+b|<c$ ➡ $-c<ax+b<c$

(2) $|ax+b|>c$ ➡ $ax+b<-c$ 또는 $ax+b>c$

임을 이용하여 절댓값 기호를 없앤 후 푼다.

0737 대표문제

부등식 $|2x-4|<6$의 해가 $a<x<b$일 때, $b-a$의 값을 구하시오.

0738 상중하

부등식 $|5-3x|\le 7$을 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

0739 상중하

부등식 $|2x-a|>4$의 해가 $x<b$ 또는 $x>3$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0740 상중하

부등식 $1<|x-2|<a$를 만족시키는 정수 x의 개수가 10일 때, 자연수 a의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

▸ 개념원리 공통수학 1 202쪽

유형 08 $|ax+b|<cx+d$의 꼴의 부등식

$|ax+b|<cx+d$의 꼴의 부등식은 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x의 값을 기준으로 범위를 나누어 푼다.

0741 대표문제

부등식 $|x-1|\le 3x-1$을 만족시키는 실수 x의 최솟값은?

① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

0742 상중하

부등식 $|3x-1|>2x+7$의 해가 $x<a$ 또는 $x>b$일 때, $b-5a$의 값은?

① 6 ② 10 ③ 14
④ 18 ⑤ 22

0743 상중하

부등식 $2|-x+1|<x+7$의 해가 $x<a$에 포함되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0744 상중하

부등식 $|2x+5|<-x+4$의 해가 부등식 $|x-a|<b$의 해와 같을 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 202쪽

유형 09 절댓값 기호가 두 개인 부등식

두 일차식 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $f(a)=0$, $g(b)=0$ $(a<b)$일 때, $|f(x)|+|g(x)|<c$의 꼴의 부등식

➡ x의 값의 범위를 $x<a$, $a\le x<b$, $x\ge b$로 나누어 푼다.

0745 대표문제

부등식 $2|x-1|+3|x+1|<6$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.

0746 상중하

부등식 $|x+1|+5\ge|2x-1|$의 해의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0747 상중하

부등식 $|2x+1|-4|x-2|>x-1$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

0748 상중하 서술형

부등식 $\sqrt{(3-x)^2}+2|x+1|<9$의 해가 $a<x<b$일 때, $b-a$의 값을 구하시오.

유형 10 절댓값 기호를 포함한 부등식의 해가 없거나 무수히 많은 경우

(1) $|ax+b|<c$의 해가 없다. ➡ $c\le0$
(2) $|ax+b|\le c$의 해가 없다. ➡ $c<0$
(3) $|ax+b|>c$의 해가 모든 실수이다. ➡ $c<0$
(4) $|ax+b|\ge c$의 해가 모든 실수이다. ➡ $c\le0$

0749 대표문제

부등식 $|x-4|\le\frac{3}{4}k-9$의 해가 존재하지 않도록 하는 양의 정수 k의 개수는?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0750 상중하

부등식 $|x-2|\le k+2$의 해가 존재하도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $k>-3$ ② $k\ge-2$ ③ $k<0$
④ $k<-3$ ⑤ $k\le-2$

0751 상중하

부등식 $|3x-4|+2>a$의 해가 모든 실수가 되도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $a\ge-2$ ② $a>-2$ ③ $a<2$
④ $a\le2$ ⑤ $a\ge2$

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 196쪽

유형 UP 11 정수인 해의 개수가 주어진 연립일차부등식

연립부등식의 정수인 해가 n개인 경우에는 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타낸다.

(ii) 공통부분이 n개의 정수를 포함하도록 하는 미지수의 값의 범위를 구한다.

0752 대표문제

연립부등식 $\begin{cases} 1-x \geq -3 \\ 5x-a > 3(x+2) \end{cases}$를 만족시키는 정수 x가 5개일 때, 실수 a의 값의 범위는?

① $-10 \leq a < -8$ ② $-10 < a \leq -8$
③ $-8 \leq a < -6$ ④ $-8 < a \leq -6$
⑤ $-6 \leq a < -4$

0753 상중하

연립부등식 $\begin{cases} 3x+3 < 2(4-x) \\ x+a \leq 2x+2 \end{cases}$를 만족시키는 정수 x가 -1과 0뿐일 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0754 상중하

부등식 $2x+a < 3-\frac{2-x}{2} < \frac{3x-1}{3}$을 만족시키는 정수 x가 3개일 때, 실수 a의 최솟값을 구하시오.

0755 상중하 서술형

연립부등식 $\begin{cases} |2x+3| < 5 \\ |x-a| \leq 4 \end{cases}$를 만족시키는 정수 x가 존재하도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 197쪽

유형 UP 12 연립일차부등식의 활용 – 과부족

(1) 물건을 한 사람에게 k개씩 나누어 주는 경우
➡ 사람의 수를 x로 놓는다.

(2) 한 의자에 n명씩 앉으면 k개의 의자가 남는 경우
➡ 의자의 개수를 x로 놓고 마지막 의자에는 최소 1명에서 최대 n명까지 앉을 수 있음을 이용한다.

0756 대표문제

어느 반 학생들이 긴 의자에 앉으려고 한다. 한 의자에 3명씩 앉으면 학생이 5명 남고, 4명씩 앉으면 의자가 3개 남을 때, 다음 중 의자의 개수가 될 수 없는 것은?

① 17 ② 18 ③ 19
④ 20 ⑤ 21

0757 상중하

학생들에게 사탕을 나누어 주는데 한 학생에게 4개씩 나누어 주면 12개가 남고, 7개씩 나누어 주면 마지막 한 학생은 2개 이상 6개 미만을 받는다고 한다. 이때 사탕의 개수는?

① 24 ② 28 ③ 32
④ 36 ⑤ 40

0758 상중하

어느 회사에서 워크숍을 가는데 승용차 한 대에 4명씩 타면 11명이 타지 못하고, 5명씩 타면 승용차 2대가 남는다고 한다. 이때 승용차는 최소 몇 대인가?

① 21대 ② 22대 ③ 23대
④ 24대 ⑤ 25대

시험에 꼭 나오는 문제

0759

다음 중 연립부등식 $\begin{cases} x+2>4x-13 \\ 3(x-1)\geq 2x-3 \end{cases}$을 만족시키는 x의 값이 될 수 없는 것은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0760

연립부등식 $\begin{cases} 1.2x-2\leq 0.8x+3.2 \\ 3-\frac{x-2}{4}<\frac{2x-3}{2} \end{cases}$의 해가 $a<x\leq b$일 때, 부등식 $bx+a<0$의 해를 구하시오.

0761

부등식 $4x+1\leq 2x+a<5x-b$를 연립부등식 $\begin{cases} 4x+1\leq 2x+a \\ 4x+1<5x-b \end{cases}$로 잘못 변형하여 풀었더니 해가 $-3<x\leq 3$이었다. 이때 원래 부등식의 해를 구하시오.
(단, a, b는 상수이다.)

0762 중요

연립부등식 $\begin{cases} 5(x-2)\leq 2x-7 \\ \frac{1}{2}x+1>\frac{a}{3}x-1 \end{cases}$의 해가 $-6<x\leq b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. $\left(\text{단, } a<\frac{3}{2}\right)$

0763

연립부등식 $\begin{cases} 2x-3>x+1 \\ 2x+a\leq 10 \end{cases}$의 해가 없을 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0764 중요

6 %의 설탕물과 12 %의 설탕물을 섞어서 8 % 이상 10 % 이하의 설탕물 600 g을 만들려고 한다. 이때 섞어야 할 6 %의 설탕물의 양의 범위를 구하시오.

0765 교육청 기출

연립부등식 $\begin{cases} 2x+5\leq 9 \\ |x-3|\leq 7 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

0766

부등식 $|2|x-1|-3|\leq 1$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.

정답 및 풀이 096쪽

0767

부등식 $|5-x| \le 15-x$를 만족시키는 자연수 x의 개수는?

① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

0768

부등식 $\left|\frac{3}{4}x+1\right|-a<\frac{1}{2}$의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0769

연립부등식 $\begin{cases} 0.3(2x+5)>0.7(x+1) \\ 2x-1>a \end{cases}$를 만족시키는 정수 x가 1개뿐일 때, 다음 중 실수 a의 값이 될 수 있는 것은?

① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

0770

학생들이 야영을 하는데 한 텐트에 5명씩 자면 2명이 남고, 6명씩 자면 1개의 텐트가 남는다고 한다. 이때 학생은 최대 몇 명인지 구하시오.

서술형 주관식

0771

연립부등식 $\begin{cases} 4x-(3x-2)<2x \\ 5x-15 \le 2(x+1) \end{cases}$의 해 중 가장 큰 정수를 M, 가장 작은 정수를 m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

0772

부등식 $|x+6|<a-1$을 만족시키는 정수 x의 최댓값이 4일 때, 자연수 a의 값을 구하시오.

실력up

0773

합금 A의 25 %는 구리, 30 %는 아연이고, 합금 B의 20 %는 구리, 35 %는 아연이다. 합금 A와 합금 B를 합하여 200 g을 가지고 구리를 43 g 이상, 아연을 65 g 이상 얻으려고 할 때, 합금 A의 양의 범위를 구하시오.

0774

자연수 a, b에 대하여 부등식 $|x-a|+|x| \le b$를 만족시키는 정수 x의 개수를 $f(a, b)$라 하자. 이때 $f(n, n+3)=5$를 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

09 이차부등식과 연립이차부등식

개념 플러스

09|1 이차부등식과 이차함수의 관계

유형 01, 11, 12

1 이차부등식

부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때, 좌변이 x에 대한 이차식인 부등식을 x에 대한 **이차부등식**이라 한다.

2 이차부등식의 해와 이차함수의 그래프의 관계

(1) 이차부등식 $ax^2+bx+c>0$의 해

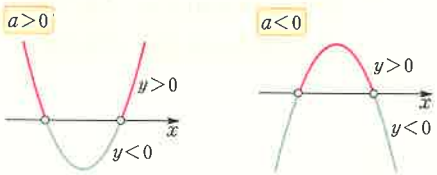
⇨ $y=ax^2+bx+c$에서 $y>0$인 x의 값의 범위

⇨ $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 x축보다 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위

(2) 이차부등식 $ax^2+bx+c<0$의 해

⇨ $y=ax^2+bx+c$에서 $y<0$인 x의 값의 범위

⇨ $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 x축보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위

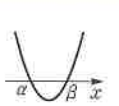
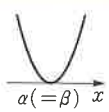
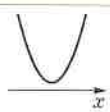


● 이차부등식 $ax^2+bx+c\geq0$과 $ax^2+bx+c\leq0$의 해는 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 x축과 만나는 부분까지 포함한다.

09|2 이차부등식의 해

유형 02, 03, 06, 07, 10, 11, 13, 18

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$의 판별식을 $D=b^2-4ac$라 하면 이차부등식의 해는 다음과 같다.

	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c$의 그래프			
$ax^2+bx+c>0$의 해	$x<\alpha$ 또는 $x>\beta$	$x\neq\alpha$인 모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c\geq0$의 해	$x\leq\alpha$ 또는 $x\geq\beta$	모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c<0$의 해	$\alpha<x<\beta$	없다.	없다.
$ax^2+bx+c\leq0$의 해	$\alpha\leq x\leq\beta$	$x=\alpha$	없다.

● $a<0$인 경우에는 주어진 이차부등식의 양변에 -1을 곱하여 x^2의 계수를 양수로 바꾸어 푼다. 이때 부등호의 방향이 바뀌는 것에 주의한다.

09|3 이차부등식의 작성

유형 04, 05, 11

(1) 해가 $\alpha<x<\beta$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식은

$(x-\alpha)(x-\beta)<0$, 즉 $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta<0$

(2) 해가 $x<\alpha$ 또는 $x>\beta$ $(\alpha<\beta)$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식은

$(x-\alpha)(x-\beta)>0$, 즉 $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta>0$

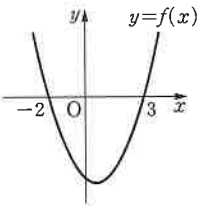
● 이차부등식의 해가 주어지고 x^2의 계수가 a인 이차부등식은 (1), (2)에서 구한 이차부등식의 양변에 a를 곱하여 구한다. 이때 $a<0$이면 부등호의 방향이 바뀌는 것에 주의한다.

교과서 문제 정복하기

정답 및 풀이 099쪽

09|1 이차부등식과 이차함수의 관계

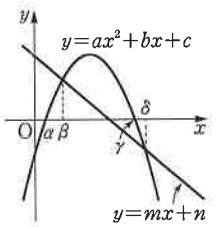
[0775 ~ 0776] 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.



0775 $f(x)>0$

0776 $f(x)\le 0$

[0777 ~ 0778] 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$이 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.



0777 $ax^2+bx+c\ge 0$

0778 $ax^2+bx+c<mx+n$

09|2 이차부등식의 해

[0779 ~ 0783] 다음 이차부등식을 푸시오.

0779 $x^2-2x-15<0$

0780 $3x^2-2x-1\le 0$

0781 $5x^2-9x-2>0$

0782 $2x^2+5x-3\ge 0$

0783 $-x^2+4x-3\ge 0$

[0784 ~ 0787] 다음 이차부등식을 푸시오.

0784 $4x^2-4x+1>0$

0785 $4x^2-12x+9\ge 0$

0786 $x^2+2x+1<0$

0787 $9x^2-6x+1\le 0$

[0788 ~ 0791] 다음 이차부등식을 푸시오.

0788 $x^2-x+2>0$

0789 $2x^2-4x+5<0$

0790 $x^2\ge 2(x-1)$

0791 $9x^2\le -12x-7$

09|3 이차부등식의 작성

[0792 ~ 0796] 해가 다음과 같고 x^2의 계수가 1인 이차부등식을 구하시오.

0792 $-1<x<4$

0793 $-2\le x\le 3$

0794 $x<-2$ 또는 $x>4$

0795 $x\le 1$ 또는 $x\ge 3$

0796 $x\ne 6$인 모든 실수

09 이차부등식과 연립이차부등식

09|4 이차부등식이 항상 성립할 조건

유형 08, 09, 12

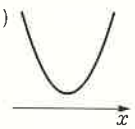
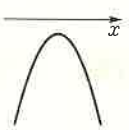
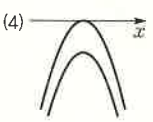
이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 할 때, 모든 실수 x에 대하여

(1) $ax^2+bx+c>0$이 성립 ⇨ $\boldsymbol{a>0}$, $\boldsymbol{D<0}$

(2) $ax^2+bx+c\geq 0$이 성립 ⇨ $\boldsymbol{a>0}$, $\boldsymbol{D\leq 0}$

(3) $ax^2+bx+c<0$이 성립 ⇨ $\boldsymbol{a<0}$, $\boldsymbol{D<0}$

(4) $ax^2+bx+c\leq 0$이 성립 ⇨ $\boldsymbol{a<0}$, $\boldsymbol{D\leq 0}$

참고› (1)  (2)  (3)  (4) 

개념 플러스

- 모든 실수 x에 대하여
  ① $f(x)>0$이면 $y=f(x)$의 그래프가 x축보다 항상 위쪽에 있다.
  ② $f(x)<0$이면 $y=f(x)$의 그래프가 x축보다 항상 아래쪽에 있다.

09|5 연립이차부등식

유형 14~18, 20

1 연립이차부등식

연립부등식에서 차수가 가장 높은 부등식이 이차부등식일 때, 이 연립부등식을 **연립이차부등식**이라 한다.

- 연립이차부등식은
  $\left\{\begin{array}{l}\text{일차부등식}\\ \text{이차부등식}\end{array}\right.$, $\left\{\begin{array}{l}\text{이차부등식}\\ \text{이차부등식}\end{array}\right.$
  중 하나의 꼴이다.

2 연립이차부등식의 풀이

연립이차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 각각의 부등식을 푼다.

(ii) 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타낸다.

(iii) 공통부분을 찾아 주어진 연립부등식의 해를 구한다.

참고› $A<B<C$의 꼴의 부등식은 연립부등식 $\left\{\begin{array}{l}A<B\\ B<C\end{array}\right.$의 꼴로 고쳐서 푼다.

- 연립부등식을 이루고 있는 각 부등식의 해의 공통부분이 없으면 연립부등식의 해는 없다.

09|6 이차방정식의 실근의 조건

유형 19, 21

1 이차방정식의 실근의 부호

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ (a, b, c는 실수)의 두 실근을 α, β, 판별식을 D라 하면

(1) 두 근이 모두 양수일 조건 ⇨ $D\geq 0$, $\alpha+\beta>0$, $\alpha\beta>0$

(2) 두 근이 모두 음수일 조건 ⇨ $D\geq 0$, $\alpha+\beta<0$, $\alpha\beta>0$

(3) 두 근이 서로 다른 부호일 조건 ⇨ $\alpha\beta<0$

참고› (3)에서 $\alpha\beta<0$이면 $\frac{c}{a}<0$에서 $ac<0$이므로 항상 $D=b^2-4ac>0$이다.

- 이차방정식의 근의 부호는 실근인 경우에만 생각할 수 있다.

2 이차방정식의 실근의 위치

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a>0$)의 판별식을 D, $f(x)=ax^2+bx+c$라 할 때

(1) 두 근이 모두 p보다 크다. ⇨ $\boldsymbol{D\geq 0}$, $\boldsymbol{f(p)>0}$, $\boldsymbol{-\frac{b}{2a}>p}$

(2) 두 근이 모두 p보다 작다. ⇨ $\boldsymbol{D\geq 0}$, $\boldsymbol{f(p)>0}$, $\boldsymbol{-\frac{b}{2a}<p}$

(3) 두 근 사이에 p가 있다. ⇨ $\boldsymbol{f(p)<0}$

(4) 두 근이 모두 p, q ($p<q$) 사이에 있다. ⇨ $\boldsymbol{D\geq 0}$, $\boldsymbol{f(p)>0}$, $\boldsymbol{f(q)>0}$, $\boldsymbol{p<-\frac{b}{2a}<q}$

참고› (3)에서 $a>0$, $f(p)<0$이면 $y=f(x)$의 그래프가 반드시 x축과 서로 다른 두 점에서 만나므로 항상 $D>0$이다. 또 축의 위치는 상관이 없으므로 고려하지 않는다.

- 이차방정식 $f(x)=0$의 실근의 위치가 주어진 경우에는 $y=f(x)$의 그래프를 그린 후 다음 세 가지 조건을 생각한다.
  (i) $f(x)=0$의 판별식 D의 부호
  (ii) 경계에서의 함숫값의 부호
  (iii) $y=f(x)$의 그래프의 축의 위치

교과서 문제 정복하기

09|4 이차부등식이 항상 성립할 조건

[0797 ~ 0800] 모든 실수 x에 대하여 다음 이차부등식이 성립하도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0797 $x^2+kx+2>0$

0798 $x^2-6kx-k\geq 0$

0799 $-x^2+4x-k+2<0$

0800 $-x^2+2kx-3k\leq 0$

09|5 연립이차부등식

0801 연립부등식 $\begin{cases} x^2-5x+6\geq 0 \\ x^2+4<5x \end{cases}$의 해를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 이차부등식 $x^2-5x+6\geq 0$을 푸시오.
(2) 이차부등식 $x^2+4<5x$를 푸시오.
(3) 연립부등식의 해를 구하시오.

[0802 ~ 0804] 다음 부등식을 푸시오.

0802 $\begin{cases} 2x+5>x+2 \\ x^2+4x-5<0 \end{cases}$

0803 $\begin{cases} 2x^2-5x+2<0 \\ x^2-x\geq 0 \end{cases}$

0804 $2x+6\leq x^2+3<2x+11$

09|6 이차방정식의 실근의 조건

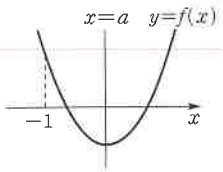
0805 이차방정식 $x^2-x-2k+1=0$의 두 근이 모두 양수일 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0806 이차방정식 $x^2+(k-1)x+4=0$의 두 근이 모두 음수일 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

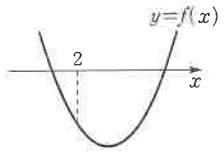
0807 이차방정식 $x^2+kx+k^2-4=0$의 두 근의 부호가 서로 다를 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0808 x^2의 계수가 양수인 이차방정식 $f(x)=0$의 판별식을 D, 이차함수 $y=f(x)$의 그래프의 축의 방정식을 $x=a$라 하자. $f(x)=0$의 두 근이 다음과 같을 때, □ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

(1) 두 근이 모두 -1보다 크다.
⇨ D □ 0, $f(-1)$ □ 0, a □ -1



(2) 두 근 사이에 2가 있다.
⇨ $f(2)$ □ 0



0809 이차방정식 $x^2-2kx+2-k=0$의 두 근이 모두 1보다 작을 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0810 이차방정식 $x^2-kx+1+5k=0$의 두 근 사이에 -1이 있을 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0811 이차방정식 $x^2+2kx+5k+6=0$의 두 근이 0과 2 사이에 있을 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

유형 익히기

▸ 개념원리 공통수학 1 207쪽

유형 01 그래프를 이용한 부등식의 풀이

(1) 부등식 $f(x)>0$의 해

➡ $y=f(x)$의 그래프가 x축보다 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위

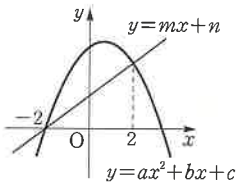
(2) 부등식 $f(x)>g(x)$의 해

➡ $y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위

0812 대표문제

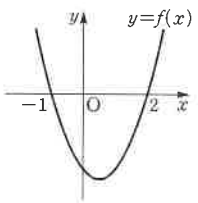
이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$이 오른쪽 그림과 같을 때, 이차부등식 $ax^2+(b-m)x+c-n\geq 0$의 해를 구하시오.

(단, a, b, c, m, n은 상수이다.)



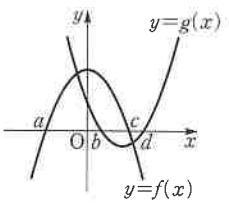
0813 상중하

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 이차부등식 $f(x)\leq 0$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.



0814 상중하

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식 $f(x)g(x)>0$의 해를 구하시오.



▸ 개념원리 공통수학 1 208쪽

유형 02 이차부등식의 풀이

중요

이차방정식 $f(x)=0$의 판별식을 D라 할 때, 이차부등식 $f(x)>0$의 해는 다음과 같이 구한다.

(1) $D>0$이면 $f(x)$를 인수분해하거나 근의 공식을 이용한다.

(2) $D\leq 0$이면 $f(x)=a(x-p)^2+q$의 꼴로 변형한다.

0815 대표문제

이차부등식 $-2x^2+7x+6\geq 2x+3$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

0816 상중하

이차부등식 $x^2-2x-7\geq 0$의 해가 $x\leq\alpha$ 또는 $x\geq\beta$일 때, $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.

0817 상중하

다음 이차부등식 중 해가 존재하지 않는 것은?

① $x^2-6x+9>0$ ② $4x^2+4x+1\leq 0$

③ $9x^2\geq 6x-1$ ④ $12x-9>4x^2$

⑤ $x^2+2x-3\leq 0$

0818 상중하

다음 중 이차부등식 $x^2+6x-7\geq 0$과 해가 같은 것은?

① $|x+3|\leq 4$ ② $|x+3|\geq 4$ ③ $|x-3|\geq 2$

④ $|x-3|\leq 3$ ⑤ $|x+2|\geq 5$

▸ 개념원리 공통수학 1 209쪽

유형 03 절댓값 기호를 포함한 이차부등식

$|A|=\begin{cases} A & (A\geq 0) \\ -A & (A<0) \end{cases}$임을 이용하여 절댓값 기호를 없앤다.

이때 A가 x에 대한 다항식이면 $A=0$이 되는 x의 값을 기준으로 범위를 나누어 푼다.

0819 대표문제

부등식 $x^2-x-5\leq|2x-1|$을 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0820 상중하 서술형

부등식 $x^2+2|x|-3<0$의 해를 구하시오.

0821 상중하

다음 중 부등식 $|x^2-5x|>6$의 해가 아닌 것은?

① -3 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ 7 ⑤ $\frac{17}{2}$

▸ 개념원리 공통수학 1 212쪽

중요

유형 04 해가 주어진 이차부등식

(1) 해가 $\alpha<x<\beta$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식
➡ $(x-\alpha)(x-\beta)<0$

(2) 해가 $x<\alpha$ 또는 $x>\beta$ $(\alpha<\beta)$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식
➡ $(x-\alpha)(x-\beta)>0$

0822 대표문제

이차부등식 $ax^2+bx+10>0$의 해가 $x<-5$ 또는 $x>-1$일 때, 이차부등식 $x^2-2ax-b<0$의 해를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

0823 상중하

이차부등식 $x^2-2kx-3k\leq 0$의 해가 $x=-3$일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0824 상중하

이차부등식 $x^2+ax-8\geq 0$의 해가 $x\leq\alpha$ 또는 $x\geq\beta$이고, 이차부등식 $x^2+4x+b\leq 0$의 해가 $\alpha+1\leq x\leq\beta+1$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오. (단, $\alpha<\beta$)

0825 상중하

이차부등식 $ax^2+bx+c>0$의 해가 $\frac{1}{7}<x<\frac{1}{2}$일 때, 이차부등식 $4cx^2+2bx+a>0$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

▸ 개념원리 공통수학 1 212쪽

유형 05 부등식 $f(x)<0$과 부등식 $f(ax+b)<0$의 관계

(1) $f(x)=p(x-\alpha)(x-\beta)$이면
$f(ax+b)=p(ax+b-\alpha)(ax+b-\beta)$

(2) $f(x)<0$의 해가 $\alpha<x<\beta$이면 $f(ax+b)<0$의 해는
$\alpha<ax+b<\beta$
를 만족시키는 x의 값의 범위

0826 대표문제

이차부등식 $f(x)<0$의 해가 $x<-3$ 또는 $x>2$일 때, 부등식 $f(-x)\geq 0$의 해를 구하시오.

0827 상중하

이차부등식 $f(x)<0$의 해가 $-1<x<2$일 때, 부등식 $f(2x+1)\leq 0$의 해는 $\alpha\leq x\leq\beta$이다. 이때 $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

0828 상중하

이차부등식 $f(x)\geq 0$의 해가 $-2\leq x\leq 2$일 때, 다음 중 부등식 $f(2024-x)<0$의 해가 될 수 있는 것은?

① 2023 ② 2024 ③ 2025
④ 2026 ⑤ 2027

0829 상중하

이차부등식 $ax^2+bx+c\leq 0$의 해가 $1\leq x\leq 5$일 때, 이차부등식 $a(x-5)^2+b(x-5)+c<0$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

▸ 개념원리 공통수학 1 214쪽

유형 06 이차부등식의 해가 한 개일 조건

(1) $ax^2+bx+c\geq 0$의 해가 한 개일 조건 ➡ $a<0$, $b^2-4ac=0$
(2) $ax^2+bx+c\leq 0$의 해가 한 개일 조건 ➡ $a>0$, $b^2-4ac=0$

0830 대표문제

이차부등식 $2x^2-(k+3)x+2k\leq 0$의 해가 오직 한 개 존재할 때, 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

0831 상중하

이차부등식 $kx^2-16x+k\geq 0$이 단 하나의 해를 갖도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 214쪽

유형 07 이차부등식이 해를 가질 조건

이차부등식 $ax^2+bx+c>0$이 해를 가질 조건
(1) $a>0$ ➡ 이차부등식은 항상 해를 갖는다.
(2) $a<0$ ➡ $b^2-4ac>0$

0832 대표문제

이차부등식 $2x^2+6x-a<0$이 해를 갖도록 하는 정수 a의 최솟값을 구하시오.

0833 상중하

다음 중 부등식 $ax^2+4ax-8>0$이 해를 갖도록 하는 실수 a의 값이 아닌 것은?

① -3 ② -2 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

▸ 개념원리 공통수학 1 213쪽

중요

유형 08 이차부등식이 항상 성립할 조건

모든 실수 x에 대하여

(1) $ax^2+bx+c>0$이 성립할 조건 ➡ $a>0$, $b^2-4ac<0$

(2) $ax^2+bx+c\geq 0$이 성립할 조건 ➡ $a>0$, $b^2-4ac\leq 0$

(3) $ax^2+bx+c<0$이 성립할 조건 ➡ $a<0$, $b^2-4ac<0$

(4) $ax^2+bx+c\leq 0$이 성립할 조건 ➡ $a<0$, $b^2-4ac\leq 0$

0834 대표문제

이차부등식 $ax^2+6x\leq 8-a$가 모든 실수 x에 대하여 성립하도록 하는 정수 a의 최댓값을 구하시오.

0835 상중하

이차부등식 $3x^2-2(k+1)x+k+1>0$이 x의 값에 관계없이 항상 성립할 때, 정수 k의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0836 상중하

이차부등식 $ax^2-2(a+2)x+2a+7<0$의 해가 모든 실수가 되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0837 상중하

모든 실수 x에 대하여 $\sqrt{kx^2+2x+k}$가 실수가 되도록 하는 실수 k의 최솟값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 214쪽

유형 09 이차부등식이 해를 갖지 않을 조건

이차부등식 $ax^2+bx+c>0$이 해를 갖지 않을 조건

➡ 모든 실수 x에 대하여 이차부등식 $ax^2+bx+c\leq 0$이 성립한다.

➡ $a<0$, $b^2-4ac\leq 0$

0838 대표문제

이차부등식 $x^2+2(n+1)x-4(n+1)<0$이 해를 갖지 않도록 하는 정수 n의 개수를 구하시오.

0839 상중하

이차부등식 $ax^2+2x>ax+2$가 해를 갖지 않을 때, 다음 중 옳은 것은? (단, a는 실수이다.)

① $-3<a<-2$ ② $a=-2$ ③ $-2<a<0$
④ $0<a<2$ ⑤ $a=2$

0840 상중하 서술형

부등식 $(k-2)x^2-2(k-2)x+4\leq 0$이 해를 갖지 않도록 하는 정수 k의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 215쪽

유형 10 제한된 범위에서 항상 성립하는 이차부등식

(1) $\alpha \le x \le \beta$에서 이차부등식 $f(x) > 0$이 항상 성립한다.
⇨ $\alpha \le x \le \beta$에서 ($f(x)$의 최솟값) > 0이다.
(2) $\alpha \le x \le \beta$에서 이차부등식 $f(x) < 0$이 항상 성립한다.
⇨ $\alpha \le x \le \beta$에서 ($f(x)$의 최댓값) < 0이다.

0841 대표문제

$3 \le x \le 6$에서 이차부등식 $-x^2+4x-3+4k \ge 0$이 항상 성립할 때, 정수 k의 최솟값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0842 상중하

$-2 \le x \le 2$에서 이차부등식 $3x^2+ax-4a<0$이 항상 성립하도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0843 상중하

두 이차함수 $f(x)=x^2+3x-2$, $g(x)=-x^2+3x+a+1$에 대하여 $-1 \le x \le 3$에서 부등식 $f(x) \le g(x)$가 항상 성립할 때, 실수 a의 최솟값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 215쪽

유형 11 이차부등식과 두 그래프의 위치 관계 — 특정한 범위에서 성립하는 경우

함수 $y=f(x)$의 그래프가 함수 $y=g(x)$의 그래프보다
(1) 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위
⇨ 부등식 $f(x) > g(x)$의 해
(2) 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위
⇨ 부등식 $f(x) < g(x)$의 해

0844 대표문제

이차함수 $y=x^2-ax+5$의 그래프가 직선 $y=x-3$보다 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위가 $x<2$ 또는 $x>b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, $b>2$)

0845 상중하

이차함수 $y=x^2-2x-8$의 그래프가 이차함수 $y=-2x^2+x-2$의 그래프보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위는?

① $-2<x<1$ ② $-1<x<2$ ③ $-1<x<3$
④ $1<x<3$ ⑤ $2<x<3$

0846 상중하

이차함수 $y=-x^2+ax+3$의 그래프가 직선 $y=b$보다 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위가 $1<x<3$일 때, 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 213쪽

유형 12 이차부등식과 두 그래프의 위치 관계 – 항상 성립하는 경우

함수 $y=f(x)$의 그래프가 함수 $y=g(x)$의 그래프보다

(1) 항상 위쪽에 있다.

➡ 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)>g(x)$가 성립

(2) 항상 아래쪽에 있다.

➡ 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)<g(x)$가 성립

0847 대표문제

이차함수 $y=-x^2+4x-6$의 그래프가 직선 $y=m(x-2)+1$보다 항상 아래쪽에 있도록 하는 실수 m의 값의 범위를 $\alpha<m<\beta$라 할 때, $\alpha\beta$의 값을 구하시오.

0848 상중하 선술형

이차함수 $y=x^2+(k+1)x+3$의 그래프가 직선 $y=x-1$보다 항상 위쪽에 있도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

0849 상중하

이차함수 $y=kx^2+5x+2k-6$의 그래프가 직선 $y=-3x+k$보다 항상 아래쪽에 있도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $k<-2$ ② $-2<k<8$
③ $k>8$ ④ $k<-2$ 또는 $k>8$
⑤ $k<0$ 또는 $k>8$

▸ 개념원리 공통수학 1 210쪽

유형 13 이차부등식의 활용

이차부등식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 주어진 조건에 맞게 부등식을 세운다.

(ii) 부등식을 풀어 해를 구한다. 이때 미지수의 값의 범위에 주의한다.

0850 대표문제

길이가 48 cm인 끈으로 넓이가 128 cm^2 이상인 직사각형을 만들려고 한다. 직사각형의 가로의 길이의 최댓값이 a cm, 최솟값이 b cm일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

(단, 끈의 두께는 무시한다.)

0851 상중하

지면으로부터 높이가 15 m인 건물에서 똑바로 위로 던진 공의 t초 후의 지면으로부터의 높이를 h m라 할 때,

$h=-5t^2+25t+15$

인 관계가 성립한다고 한다. 이 공의 높이가 35 m 이상인 시간은 몇 초 동안인가?

① 1초 ② 2초 ③ 3초
④ 4초 ⑤ 5초

0852 상중하

어느 카페에서 커피 한 잔을 3800원에 판매하면 하루에 400잔이 판매되고, 가격을 100원씩 할인할 때마다 하루 판매량이 50잔씩 늘어난다고 한다. 이 커피의 하루 판매액이 260만 원 이상이 되도록 할 때, 커피 한 잔의 최소 가격을 구하시오.

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 220쪽

유형 14 연립이차부등식의 풀이

연립이차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 주어진 각 부등식의 해를 구한다.

(ii) (i)에서 구한 해의 공통부분을 구한다.

0853 대표문제

연립부등식 $\begin{cases} 3x^2-8x-16<0 \\ 2x^2-7x+6\geq 0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

0854 상중하

연립부등식 $\begin{cases} x^2-x-1\geq -x^2+4x+2 \\ -x-15<-x^2+x \end{cases}$를 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.

0855 상중하

다음 중 부등식 $2x^2-10\leq x^2+3x<10x-6$을 만족시키는 x의 값이 아닌 것은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0856 상중하

연립부등식 $\begin{cases} x^2\leq 4x \\ x^2+x\geq 6 \end{cases}$의 해와 이차부등식 $ax^2+2bx-(a+3b)\geq 0$의 해가 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $\frac{b}{a}$의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 220쪽

유형 15 절댓값 기호를 포함한 연립부등식의 풀이

양수 k에 대하여

(1) $|f(x)|<k$ ➡ $-k<f(x)<k$

(2) $|f(x)|>k$ ➡ $f(x)<-k$ 또는 $f(x)>k$

0857 대표문제

연립부등식 $\begin{cases} |x+4|\leq 5 \\ x^2-x-2\leq 0 \end{cases}$의 해가 $a\leq x\leq b$일 때, $b-a$의 값을 구하시오.

0858 상중하

연립부등식 $\begin{cases} |x-2|<3 \\ x^2-3x>0 \end{cases}$의 해를 구하시오.

0859 상중하

연립부등식 $\begin{cases} x^2-3|x|<0 \\ x^2-x<6 \end{cases}$을 만족시키는 모든 정수 x의 개수를 구하시오.

0860 상중하 서술형

연립부등식 $\begin{cases} |x^2-4|<3x \\ 2x^2-3x-5<0 \end{cases}$의 해를 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 221쪽

중요

유형 16 해가 주어진 연립이차부등식

각 부등식의 해의 공통부분이 주어진 해와 일치하도록 수직선 위에 나타내고 미지수의 값의 범위를 구한다.

0861 대표문제

연립부등식 $\begin{cases} x^2+3x-10\le 0 \\ x^2+(k+1)x-k-2<0 \end{cases}$의 해가 $1<x\le 2$일 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0862 상중하

연립부등식 $\begin{cases} x^2-2x-a<0 \\ x^2-2x+b\ge 0 \end{cases}$의 해가 $-1<x\le 0$ 또는 $2\le x<3$이 되도록 하는 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0863 상중하

연립부등식 $\begin{cases} (x+1)^2\le x+7 \\ x^2-2(k-1)x+(k+3)(k-5)>0 \end{cases}$이 해를 갖지 않도록 하는 실수 k의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

0864 상중하

연립부등식 $\begin{cases} x^2+2x-8>0 \\ x^2+2x<2ax+4a \end{cases}$의 해가 존재하도록 하는 음의 정수 a의 최댓값과 양의 정수 a의 최솟값의 곱을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 222쪽

유형 17 연립이차부등식의 활용

연립이차부등식의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 주어진 조건에 맞게 부등식을 세운다.

(ii) 각 부등식의 해를 구한 후 공통부분을 구한다. 이때 미지수의 값의 범위에 주의한다.

0865 대표문제

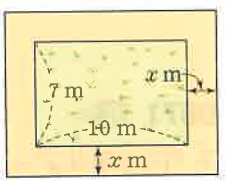
세 변의 길이가 $n-5$, n, $n+5$인 삼각형이 둔각삼각형이 되도록 하는 자연수 n의 개수를 구하시오.

0866 상중하

한 모서리의 길이가 a cm인 정육면체를 밑면의 가로의 길이는 2 cm 줄이고, 높이는 3 cm 늘여서 새로운 직육면체를 만들었다. 이때 새로운 직육면체의 부피가 원래의 정육면체의 부피보다 작도록 하는 모든 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

0867 상중하

오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 10 m, 세로의 길이가 7 m인 직사각형 모양의 화단의 둘레에 폭이 x m인 길을 만들려고 한다. 길의 넓이가 60 m^2 이상 168 m^2 이하가 되도록 하는 x의 값의 범위가 $a\le x\le b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.



▸ 개념원리 공통수학 1 222쪽

유형 18 이차방정식의 근의 판별과 이차부등식

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 할 때

(1) 서로 다른 두 실근 ➡ $D>0$

(2) 중근 ➡ $D=0$

(3) 서로 다른 두 허근 ➡ $D<0$

0868 대표문제

이차방정식 $x^2+(k+2)x+k^2+1=0$이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0869 상중하

이차방정식 $x^2-2kx+16=0$은 허근을 갖고, 이차방정식 $x^2+4kx-k+5=0$은 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

0870 상중하 서술형

이차방정식 $x^2+2(a-1)x+a^2-3=0$은 중근을 갖고, 이차방정식 $x^2-(b+2)x+a+b=0$은 허근을 갖도록 하는 정수 b의 최댓값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

0871 상중하

두 이차방정식 $x^2-ax+a=0$, $x^2-2x+2-a^2=0$ 중 적어도 하나는 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $a\le -1$ 또는 $a\ge 0$ ② $a\le 0$ 또는 $a\ge 1$

③ $a\le 1$ 또는 $a\ge 4$ ④ $-1\le a\le 1$

⑤ $0\le a\le 4$

▸ 개념원리 공통수학 1 226쪽

유형 19 이차방정식의 실근의 부호

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 할 때

(1) 두 근이 모두 양수이다. ➡ $D\ge 0$, $-\frac{b}{a}>0$, $\frac{c}{a}>0$

(2) 두 근이 모두 음수이다. ➡ $D\ge 0$, $-\frac{b}{a}<0$, $\frac{c}{a}>0$

(3) 두 근이 서로 다른 부호이다. ➡ $\frac{c}{a}<0$

0872 대표문제

이차방정식 $x^2-(a+4)x-\frac{a}{2}=0$의 두 근이 모두 양수일 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0873 상중하

이차방정식 $kx^2+3kx+5=0$의 두 근이 모두 음수가 되도록 하는 실수 k의 최솟값은?

① $\frac{16}{9}$ ② $\frac{20}{9}$ ③ $\frac{8}{3}$

④ $\frac{28}{9}$ ⑤ $\frac{32}{9}$

0874 상중하

이차방정식 $-x^2+(a^2-5a+4)x-a+6=0$의 두 근의 부호가 서로 다르고 음수인 근의 절댓값이 양수인 근보다 작을 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

정답 및 풀이 109쪽

▸ 개념원리 공통수학 1 227쪽, 228쪽

유형UP 20 정수인 해의 조건이 주어진 연립이차부등식

연립부등식의 정수인 해가 n개인 경우에는 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타낸다.

(ii) 공통부분이 n개의 정수를 포함하도록 하는 미지수의 값의 범위를 구한다.

0875 대표문제

연립부등식 $\begin{cases} x^2-7x+10<0 \\ x^2-(a+1)x+a\le 0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x가 오직 한 개뿐일 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0876 상중하

연립부등식 $\begin{cases} x^2-x>2 \\ 2x^2-2ax-5x+5a<0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x가 -3과 -2뿐일 때, 실수 a의 값의 범위는?

① $-4\le a\le -3$ ② $-4\le a<-3$ ③ $-4<a\le -3$
④ $-3\le a\le -2$ ⑤ $-3\le a<-2$

0877 상중하

연립부등식 $\begin{cases} |x-a|\le 1 \\ x^2-5x-14\le 0 \end{cases}$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합이 15일 때, 정수 a의 값을 구하시오.

유형UP 21 이차방정식의 실근의 위치

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$의 판별식을 D라 하고, $f(x)=ax^2+bx+c$라 할 때

(1) 두 근이 모두 p보다 크다. ➡ $D\ge 0$, $f(p)>0$, $-\dfrac{b}{2a}>p$

(2) 두 근이 모두 p보다 작다. ➡ $D\ge 0$, $f(p)>0$, $-\dfrac{b}{2a}<p$

(3) 두 근 사이에 p가 있다. ➡ $f(p)<0$

0878 대표문제

이차방정식 $x^2-2kx+4=0$의 두 근이 모두 1보다 클 때, 실수 k의 최솟값을 구하시오.

0879 상중하

이차방정식 $x^2-2px+p+2=0$의 두 근이 모두 3보다 작은 양수일 때, 실수 p의 값의 범위를 구하시오.

0880 상중하

이차방정식 $x^2+x-3k=0$의 두 근 중 적어도 한 근이 이차방정식 $x^2+3x-10=0$의 두 근 사이에 존재할 때, 정수 k의 개수를 구하시오.

0881 상중하 서술형

이차방정식 $ax^2-2x+a-2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $-1<\alpha<0$, $2<\beta<3$이 되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

시험에 꼭 나오는 문제

0882

해가 모든 실수인 이차부등식만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $x^2-x-3\le 0$　　ㄴ. $x^2-2x+5>0$

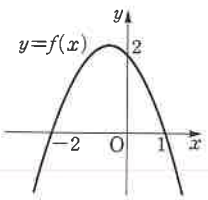
ㄷ. $-3x^2+2x-3>0$　　ㄹ. $-16x^2+8x-1\le 0$

① ㄴ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄹ　⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

0883

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 부등식 $f(x)>-18$의 해가 $\alpha<x<\beta$일 때, $\alpha-\beta$의 값을 구하시오.



0884

다음 중 부등식 $(x+1)(x-1)<|x-5|$와 해가 같은 것은?

① $2x-1<3$　② $3x+5>-4$

③ $\left|x-\frac{1}{2}\right|>\frac{5}{2}$　④ $\left|x+\frac{1}{2}\right|<\frac{5}{2}$

⑤ $|x+2|<4$

0885 중요

이차부등식 $ax^2+bx+c<0$의 해가 $x<-1$ 또는 $x>5$일 때, 이차부등식 $a(x-2)^2-b(x-2)+c>0$의 해는? (단, a, b, c는 상수이다.)

① $-3<x<3$　② $-1<x<5$

③ $1<x<7$　④ $x<-3$ 또는 $x>5$

⑤ $x<1$ 또는 $x>7$

0886

이차부등식 $f(x)<0$의 해가 $x<-2$ 또는 $x>1$일 때, 부등식 $f(1-2x)<f(-1)$의 해를 구하시오.

0887

이차부등식 $(k-2)x^2-(k+1)x+2k-2\le 0$은 $k=\alpha$일 때, 오직 하나의 해 β를 갖는다. 이때 $\alpha+\beta$의 값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

0888

이차부등식 $ax^2+2ax-5>0$이 해를 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $-5<a<0$　② $a<0$

③ $a<-5$ 또는 $a>0$　④ $a<0$ 또는 $a>5$

⑤ $a\neq 0$인 모든 실수

정답 및 풀이 112쪽

0889

모든 실수 x에 대하여 $\sqrt{-x^2-2kx+2k}$가 허수가 되도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $-2\le k\le 0$ ② $-2<k<0$
③ $-1<k\le 0$ ④ $0<k<2$
⑤ $0<k\le 2$

0890

모든 실수 x에 대하여 부등식 $mx^2+2mx+4>(x+1)^2$이 성립하도록 하는 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

0891

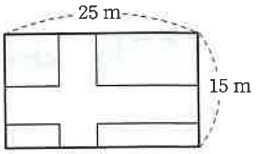
두 이차함수 $f(x)=x^2-5x+6$, $g(x)=-x^2+7x+k-9$에 대하여 $1\le x\le 5$에서 부등식 $f(x)\ge g(x)$가 항상 성립하도록 하는 실수 k의 최댓값을 구하시오.

0892

이차함수 $y=x^2-ax+b$의 그래프가 직선 $y=3x-2$보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위가 $-2<x<3$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0893

오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 25 m, 세로의 길이가 15 m인 직사각형 모양의 땅에 일정한 폭의 도로를 만들었다. 도로를 제외한 땅의 넓이가 200 m^2 이상이 되도록 할 때, 도로의 최대 폭은 몇 m인지 구하시오.



0894

부등식 $5x+1\le 2x^2+3<2x+27$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.

0895 중요

연립부등식 $\begin{cases} |x+2|\le a \\ x^2+6x-(2a+3)(2a-3)>0 \end{cases}$의 해가 없을 때, 양수 a의 최솟값을 구하시오.

시험에 꼭 나오는 문제

0896

연립부등식 $\begin{cases} x^2+ax+b\geq 0 \\ x^2+cx+d\leq 0 \end{cases}$의 해가 $1\leq x\leq 3$ 또는 $x=4$일 때, $a+b-c+d$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c, d는 상수이다.)

0897

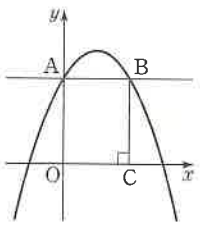
$a<b<c$인 세 실수 a, b, c에 대하여 연립부등식

$$\begin{cases} (x-a)(x-b)>0 \\ (x-b)(x-c)>0 \end{cases}$$

의 해가 $x<-2$ 또는 $x>8$이다. 이차부등식 $x^2+ax-c<0$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

0898 교육청 기출

그림과 같이 이차함수 $f(x)=-x^2+2kx+k^2+4$ $(k>0)$의 그래프가 y축과 만나는 점을 A라 하자. 점 A를 지나고 x축에 평행한 직선이 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 B라 하고, 점 B에서 x축에 내린 수선의 발을 C라 하자. 사각형 OCBA의 둘레의 길이를 $g(k)$라 할 때, 부등식 $14\leq g(k)\leq 78$을 만족시키는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



0899 중요

이차방정식 $x^2+3kx+1=0$은 실근을 갖고, 이차방정식 $x^2+kx+k=0$은 허근을 가질 때, 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

0900 교육청 기출

x에 대한 이차방정식 $x^2-2kx-k+20=0$이 서로 다른 두 실근 α, β를 가질 때, $\alpha\beta>0$을 만족시키는 모든 자연수 k의 개수는?

① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

0901 교육청 기출

연립부등식 $\begin{cases} |x-k|\leq 5 \\ x^2-x-12>0 \end{cases}$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합이 7이 되도록 하는 정수 k의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0902

이차방정식 $x^2-(a-1)x+a+4=0$의 한 근만이 이차방정식 $x^2-5x+6=0$의 두 근 사이에 있을 때, 다음 중 실수 a의 값이 될 수 있는 것은?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

정답 및 풀이 114쪽

서술형 주관식

0903

이차방정식 $x^2-10x+2a+9=0$이 중근을 가질 때, 이차부등식 $2x^2-(a+3)x+15<0$의 해를 구하시오.
(단, a는 상수이다.)

0904

이차부등식 $x^2-2x-3>3|x-1|$의 해가 이차부등식 $ax^2+2x+b<0$의 해와 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0905

이차부등식 $(k+1)x^2+2x+3k+1\geq 0$이 해를 갖지 않도록 하는 정수 k의 최댓값을 구하시오.

0906

연립부등식 $\begin{cases} x^2-6x+8>0 \\ x^2-(a+7)x+7a<0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수가 4일 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오. (단, $a<7$)

실력 up

0907

부등식 $[x+1]^2-[x+6]-15\leq 0$을 만족시키는 모든 실수 x에 대하여 부등식 $-x^2+2ax+a^2+1>0$이 항상 성립하도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.
(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

0908

어떤 실수 x에 대하여 $(x-2)(x-5)$를 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한 값이 $2x+6$과 같다고 한다. 이때 모든 실수 x의 값의 합을 구하시오.

0909

모든 실수 x에 대하여 부등식
$$-x^2+2ax\leq x^2+4x+a<2x^2+5$$
가 성립하도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0910

두 이차함수 $f(x)=x^2+6x+10$, $g(x)=-x^2+2ax-3$과 두 실수 x_1, x_2에 대하여 부등식 $f(x_1)<g(x_1)$의 해는 존재하지 않고, 부등식 $f(x_1)\leq g(x_2)$의 해는 존재한다. 이때 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

고갂
한 스푼

집중

제대로 **집중**하면
5시간 걸릴 일을
30분 안에 끝낼 수 있지만

그렇지 못하면
30분 안에 끝낼 일을
5시간을 해도
끝내지 못한다.



III

경우의 수

10 경우의 수와 순열

11 조합

10 경우의 수와 순열

개념 플러스

10|1 경우의 수

유형 01~08

1 합의 법칙

두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A, B가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n이면 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는

$$m+n$$

예 흰 공 3개, 검은 공 2개가 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 흰 공 또는 검은 공이 나오는 경우의 수는

$3+2=5$

참고 (1) 합의 법칙은 어느 두 사건도 동시에 일어나지 않는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

(2) 두 사건 A, B가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n이고, 두 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우의 수가 l일 때, 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는

$m+n-l$

● '또는', '~이거나' 등의 표현이 있으면 합의 법칙을 이용한다.

2 곱의 법칙

두 사건 A, B에 대하여 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m이고, 그 각각에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n일 때, 두 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우의 수는

$$m\times n$$

예 4종류의 연필과 3종류의 지우개가 있을 때, 연필과 지우개를 각각 하나씩 구매하는 경우의 수는

$4\times3=12$

참고 곱의 법칙은 동시에 일어나는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

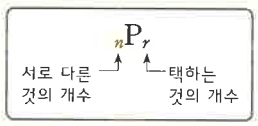
● '~이고', '동시에', '연이어(잇달아)' 등의 표현이 있으면 곱의 법칙을 이용한다.

10|2 순열

유형 09~14

1 순열

서로 다른 n개에서 $r\,(0<r\le n)$개를 택하여 일렬로 나열하는 것을 n개에서 r개를 택하는 순열이라 하고, 이 순열의 수를 기호로 ${}_nP_r$와 같이 나타낸다.



$${}_nP_r=\underbrace{n(n-1)(n-2)\times\cdots\times(n-r+1)}_{r\text{개}}\ (\text{단, } 0<r\le n)$$

참고 서로 다른 n개에서 $r\,(0<r\le n)$개를 택하는 순열에서 첫 번째, 두 번째, 세 번째, …, r 번째 자리에 올 수 있는 것은 각각 n, $n-1$, $n-2$, …, $(n-r+1)$가지이므로 곱의 법칙에 의하여

${}_nP_r=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times(n-r+1)$

예 서로 다른 6개에서 2개를 택하는 순열의 수는

${}_6P_2=6\times5=30$

● ${}_nP_r$에서 P는 순열을 뜻하는 Permutation의 첫 글자이다.

2 계승

1부터 n까지의 자연수를 차례대로 곱한 것을 n의 계승이라 하고, 기호로 $n!$과 같이 나타낸다.

$$n!=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times3\times2\times1$$

● $n!$을 'n 팩토리얼(factorial)'이라 읽기도 한다.

3 계승을 이용한 순열의 수

(1) ${}_nP_n=n(n-1)(n-2)\times\cdots\times3\times2\times1=n!$

(2) ${}_nP_0=1$, $0!=1$

(3) ${}_nP_r=\dfrac{n!}{(n-r)!}\ (\text{단, } 0\le r\le n)$

교과서 문제 정복하기

10|1 경우의 수

[0911 ~ 0912] 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 다음을 구하시오.

0911 나오는 눈의 수의 합이 3 또는 9가 되는 경우의 수

0912 나오는 눈의 수의 합이 11 이상인 경우의 수

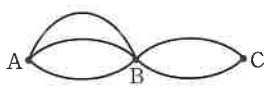
[0913 ~ 0914] 1부터 50까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 50장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 다음을 구하시오.

0913 7의 배수 또는 9의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우의 수

0914 2의 배수 또는 3의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우의 수

0915 한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 첫 번째에는 짝수의 눈이, 두 번째에는 6의 약수의 눈이 나오는 경우의 수를 구하시오.

0916 오른쪽 그림과 같이 세 지점 A, B, C가 길로 연결되어 있다. A 지점에서 출발하여 C 지점으로 가는 경우의 수를 구하시오.



(단, 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않는다.)

0917 $(a+b)(x+y+z+w)$를 전개하였을 때, 항의 개수를 구하시오.

10|2 순열

[0918 ~ 0921] 다음 값을 구하시오.

0918 ${}_5\mathrm{P}_2$

0919 ${}_4\mathrm{P}_3$

0920 ${}_7\mathrm{P}_0$

0921 ${}_6\mathrm{P}_6$

[0922 ~ 0925] 다음 등식을 만족시키는 n 또는 r의 값을 구하시오.

0922 ${}_n\mathrm{P}_3=120$

0923 ${}_7\mathrm{P}_r=210$

0924 ${}_8\mathrm{P}_r=\frac{8!}{3!}$

0925 ${}_n\mathrm{P}_n=120$

[0926 ~ 0929] 다음을 구하시오.

0926 5개의 문자 a, b, c, d, e 중에서 서로 다른 3개를 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수

0927 4명의 학생을 일렬로 세우는 경우의 수

0928 6개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 서로 다른 2개의 숫자를 택하여 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수

0929 10명의 학생 중에서 회장, 부회장, 총무를 각각 한 명씩 뽑는 경우의 수

유형 익히기

▸ 개념원리 공통수학 1 235쪽

유형 01 합의 법칙

두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A, B가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n이면

(사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수)$=m+n$

0930 대표문제

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 4의 배수가 되는 경우의 수를 구하시오.

0931 상중하

4개의 숫자 1, 2, 3, 4 중에서 서로 다른 2개를 택하여 만들 수 있는 두 자리 자연수 중에서 십의 자리의 숫자가 짝수인 자연수의 개수를 구하시오.

0932 상중하

1부터 8까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 8장의 카드 중에서 3장의 카드를 동시에 뽑을 때, 뽑힌 카드에 적힌 세 수의 합이 6 또는 9가 되는 경우의 수를 구하시오.

0933 상중하

1부터 100까지의 자연수 중에서 4와 7로 모두 나누어떨어지지 않는 자연수의 개수를 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 236쪽

유형 02 방정식과 부등식의 해의 개수

중요

x, y, z에 대한 방정식 또는 부등식을 만족시키는 순서쌍의 개수

⇨ 계수의 절댓값이 가장 큰 항을 기준으로 수를 대입한다.

0934 대표문제

방정식 $2x+5y+3z=16$을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z의 순서쌍 (x, y, z)의 개수를 구하시오.

0935 상중하

부등식 $x+4y\leq 9$를 만족시키는 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0936 상중하

500원, 1000원, 2000원짜리의 세 종류의 우표가 있다. 이 세 종류의 우표를 각각 적어도 한 장씩 포함하여 7000원어치를 사는 경우의 수는?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

정답 및 풀이 119쪽

▸ 개념원리 공통수학 1 237쪽

유형 03 곱의 법칙

사건 A가 일어나는 경우의 수가 m이고, 그 각각에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n이면

(두 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우의 수)$=m\times n$

0937 대표문제

백의 자리의 숫자는 소수이고 십의 자리의 숫자는 3의 배수인 세 자리 자연수 중에서 홀수의 개수를 구하시오.

(단, 모든 자리의 숫자는 자연수이다.)

0938 상중하

$(x+y+z)(p+q+r+s)(a+b)$를 전개할 때, 항의 개수를 구하시오.

0939 상중하

각 자리의 숫자의 합이 홀수인 두 자리 자연수의 개수는?

① 30 ② 35 ③ 40
④ 45 ⑤ 50

0940 상중하

정사면체 모양의 서로 다른 세 주사위 A, B, C의 각 면에 1부터 4까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있다. 세 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 수의 곱이 짝수인 경우의 수를 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 238쪽

유형 04 약수의 개수

자연수 N이

$N=p^{\alpha}q^{\beta}r^{\gamma}$ (p, q, r는 서로 다른 소수, α, β, γ는 자연수)

의 꼴로 소인수분해될 때

(1) N의 양의 약수의 개수 ⇨ $(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)$

(2) N의 양의 약수의 총합

⇨ $(1+p^1+\cdots+p^{\alpha})(1+q^1+\cdots+q^{\beta})(1+r^1+\cdots+r^{\gamma})$

0941 대표문제

240과 600의 양의 공약수의 개수를 구하시오.

0942 상중하

10^n의 양의 약수의 개수가 100일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.

0943 상중하

48의 양의 약수의 개수를 x, 양의 약수의 총합을 y라 할 때, $x+y$의 값을 구하시오.

0944 상중하 서술형

360의 양의 약수 중 짝수의 개수를 a, 5의 배수의 개수를 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

유형 05 수형도를 이용하는 경우의 수

규칙성을 찾기 어려운 경우의 수를 구할 때에는 수형도를 이용한다. 이때 중복되거나 빠진 것이 없도록 주의한다.

0945 대표문제

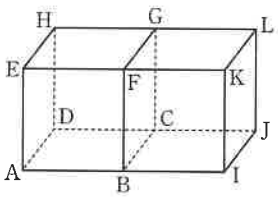
A, B, C, D 네 사람이 각자 책을 한 권씩 가지고 와서 바꾸어 읽기로 하였다. 자신이 가져온 책은 자신이 읽지 않도록 책을 바꾸어 읽는 경우의 수를 구하시오.

0946 상중하

어느 숙소에 5개의 방 101호, 102호, 103호, 104호, 105호가 있다. 5개의 방 번호표를 떼었다가 다시 각 방문에 붙인다고 할 때, 101호에는 104호의 번호표가 붙고 나머지 방에는 원래 방의 번호표가 아닌 다른 방의 번호표가 붙는 경우의 수를 구하시오.

0947 상중하

다음 그림과 같이 두 개의 정육면체가 서로 붙어 있다. 꼭짓점 A에서 출발하여 꼭짓점 L까지 모서리를 따라 최단 경로로 이동할 때, 꼭짓점 D를 통과하지 않는 경로의 수를 구하시오.



▸ 개념원리 공통수학 1 241쪽

유형 06 지불 방법의 수와 지불 금액의 수

(1) 단위가 다른 화폐의 개수가 각각 l, m, n일 때, 지불하는 방법의 수
➡ $(l+1)(m+1)(n+1)-1$

(2) 만들 수 있는 금액이 중복되는 경우가 있을 때, 지불 금액의 수
➡ 큰 단위의 화폐를 작은 단위의 화폐로 바꾸어 생각한다.

0948 대표문제

100원짜리 동전 2개, 50원짜리 동전 3개, 10원짜리 동전 4개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불하는 방법의 수를 구하시오. (단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

0949 상중하

100원짜리 동전 4개, 500원짜리 동전 2개, 1000원짜리 지폐 2장의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 금액의 수는? (단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

① 18 ② 22 ③ 26
④ 30 ⑤ 34

0950 상중하 서술형

10000원짜리 지폐 3장, 5000원짜리 지폐 2장, 1000원짜리 지폐 6장이 있다. 이 지폐의 일부 또는 전부를 사용하여 지불하는 방법의 수를 a, 지불할 수 있는 금액의 수를 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

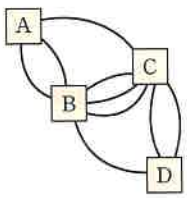
▸ 개념원리 공통수학 1 239쪽

유형 07 도로망에서의 경우의 수

(1) 동시에 갈 수 없는 길 ⇨ 합의 법칙을 이용
(2) 연이어 갈 수 있는 길 ⇨ 곱의 법칙을 이용

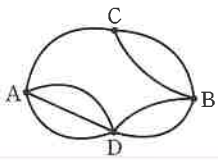
0951 대표문제

오른쪽 그림과 같이 네 지역 A, B, C, D를 연결하는 도로망이 있다. A 지역에서 출발하여 B, C 두 지역을 모두 거쳐 D 지역에 도착하는 경우의 수를 구하시오. (단, 한 번 지나간 지역은 다시 지나지 않는다.)



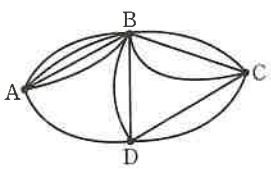
0952 상중하

오른쪽 그림과 같이 네 지점 A, B, C, D를 연결하는 길이 있다. A 지점에서 출발하여 B 지점으로 갔다가 다시 A 지점으로 돌아오는 경우의 수를 구하시오. (단, A 지점을 제외하고 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않는다.)



0953 상중하

네 지점 A, B, C, D 사이의 도로망이 오른쪽 그림과 같을 때, A 지점에서 출발하여 C 지점으로 가는 경우의 수는?
(단, 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않는다.)



① 32 ② 34 ③ 36
④ 38 ⑤ 40

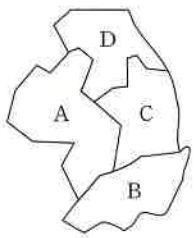
▸ 개념원리 공통수학 1 240쪽

유형 08 색칠하는 방법의 수

인접한 영역이 가장 많은 영역에 색칠하는 경우의 수를 먼저 구한 후 각 영역에 칠할 수 있는 색의 개수를 차례대로 구하여 곱한다.

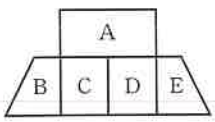
0954 대표문제

오른쪽 그림은 4개의 행정 구역을 나타내는 지도이다. 이 지도의 A, B, C, D 4개의 행정 구역을 서로 다른 4가지 색으로 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 방법의 수를 구하시오.



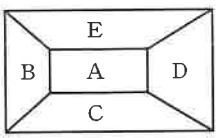
0955 상중하

오른쪽 그림의 A, B, C, D, E 5개의 영역을 서로 다른 5가지 색으로 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 방법의 수를 구하시오.
(단, 한 점만 공유하는 두 영역은 인접하지 않는 것으로 본다.)



0956 상중하

오른쪽 그림의 A, B, C, D, E 5개의 영역을 서로 다른 5가지 색으로 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 방법의 수를 구하시오.



중요

▸ 개념원리 공통수학 1 249쪽

유형 09 이웃하는 순열의 수

이웃하는 것이 있는 경우의 수는 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) 이웃하는 것을 한 묶음으로 생각하여 일렬로 나열하는 경우의 수를 구한다.

(ii) 한 묶음 안에서 자리를 바꾸는 경우의 수를 구한다.

(iii) (i)과 (ii)의 경우의 수를 곱한다.

0957 대표문제

6개의 문자 a, b, c, d, e, f를 일렬로 나열할 때, a와 f가 이웃하도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

0958 상중하

남학생 3명과 여학생 4명을 일렬로 세울 때, 여학생끼리 이웃하도록 세우는 경우의 수를 구하시오.

0959 상중하

고등학생 3명과 중학생 n명을 일렬로 세울 때, 고등학생끼리 이웃하도록 세우는 경우의 수가 720이다. 이때 n의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0960 상중하

5개의 문자 a, b, c, d, e를 일렬로 나열할 때, a와 b 또는 b와 c가 서로 이웃하도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 249쪽

유형 10 이웃하지 않는 순열의 수

이웃하지 않는 것이 있는 경우의 수는 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) 이웃해도 상관없는 것을 일렬로 나열하는 경우의 수를 구한다.

(ii) (i)에서 나열한 것의 사이사이와 양 끝에 이웃하지 않는 것을 나열하는 경우의 수를 구한다.

(iii) (i)과 (ii)의 경우의 수를 곱한다.

0961 대표문제

야구 선수 2명과 축구 선수 3명을 일렬로 세울 때, 야구 선수끼리 이웃하지 않게 세우는 경우의 수를 구하시오.

0962 상중하 선술형

discover의 8개의 문자를 일렬로 나열할 때, 모음끼리 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

0963 상중하

A, B, C, D, E, F 여섯 명을 일렬로 세울 때, A와 B는 이웃하고, C와 D는 이웃하지 않도록 세우는 경우의 수는?

① 100 ② 121 ③ 144
④ 169 ⑤ 288

정답 및 풀이 122쪽

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 250쪽

유형 11 자리에 대한 조건이 있는 순열의 수

특정한 자리에 대한 조건이 있는 경우

☞ 특정한 자리에 오는 것을 먼저 나열한 후 나머지를 나열한다.

0964 대표문제

어른 3명과 어린이 2명을 일렬로 세울 때, 양 끝에 어른이 오도록 세우는 경우의 수를 구하시오.

0965 상중하

1반 학생 4명과 2반 학생 3명이 일렬로 서서 사진을 찍으려고 한다. 1반 학생과 2반 학생이 교대로 서는 경우의 수는?

① 108 ② 120 ③ 132
④ 144 ⑤ 156

0966 상중하

superman의 8개의 문자를 일렬로 나열할 때, s와 e 사이에 2개의 문자가 들어가도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

0967 상중하

confirm의 7개의 문자를 일렬로 나열할 때, 모음이 모두 홀수 번째에 오도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 250쪽

유형 12 '적어도 ~'의 조건이 있는 순열의 수

(사건 A가 적어도 한 번 일어나는 경우의 수)
=(모든 경우의 수)−(사건 A가 일어나지 않는 경우의 수)

0968 대표문제

picture의 7개의 문자를 일렬로 나열할 때, 적어도 한쪽 끝에 모음이 오도록 나열하는 경우의 수는?

① 3560 ② 3600 ③ 3640
④ 3680 ⑤ 3720

0969 상중하

남학생 5명과 여학생 4명 중에서 반장 1명, 부반장 1명을 뽑을 때, 반장, 부반장 중에서 적어도 한 명은 남학생이 뽑히는 경우의 수를 구하시오.

0970 상중하 서술형

mailbox의 7개의 문자를 일렬로 나열할 때, 적어도 두 개의 모음이 이웃하도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

0971 상중하

서로 다른 한 자리 자연수 6개를 일렬로 나열할 때, 적어도 한쪽 끝에 짝수가 오도록 나열하는 경우의 수가 432이다. 이때 짝수의 개수를 구하시오.

정답 및 풀이 124쪽

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 251쪽

유형 13 순열을 이용한 자연수의 개수

(1) 주어진 조건에 따라 기준이 되는 자리부터 먼저 배열하고, 나머지 자리에는 남은 숫자들을 배열한다.
(2) 맨 앞자리에는 0이 올 수 없음에 주의한다.

0972 대표문제

6개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5 중에서 서로 다른 3개의 숫자를 사용하여 세 자리 자연수를 만들 때, 짝수인 자연수의 개수를 구하시오.

0973 상중하

5개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 서로 다른 4개의 숫자를 사용하여 네 자리 자연수를 만들 때, 천의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자가 모두 홀수인 자연수의 개수를 구하시오.

0974 상중하

6개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 서로 다른 3개의 숫자를 사용하여 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 3의 배수의 개수를 구하시오.

0975 상중하 서술형

5개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 서로 다른 4개의 숫자를 사용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 4의 배수의 개수를 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 252쪽

유형 JP 14 사전식 배열에 의한 경우의 수

문자열을 알파벳순으로 배열하거나 수를 크기순으로 나열하는 경우
➡ 먼저 정해진 문자 또는 숫자를 나열하고, 나머지 자리에 올 수 있는 순열의 수를 구한다.

0976 대표문제

7개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 서로 다른 4개의 숫자를 사용하여 네 자리 자연수를 만들 때, 4500보다 큰 수의 개수를 구하시오.

0977 상중하

5개의 문자 a, b, c, d, e를 모두 한 번씩 사용하여 만든 모든 문자열을 사전식으로 배열할 때, 61번째에 오는 문자열은?

① $cbeda$ ② $cdabe$ ③ $cdaeb$
④ $cdbae$ ⑤ $cdbea$

0978 상중하

5개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4를 모두 한 번씩 사용하여 만들 수 있는 다섯 자리 자연수를 크기가 작은 것부터 차례대로 나열할 때, 40번째에 오는 수를 구하시오.

0979 상중하

PRINCE의 6개의 문자를 모두 한 번씩 사용하여 만든 모든 문자열을 사전식으로 배열할 때, ICNERP는 몇 번째에 오는지 구하시오.

정답 및 풀이 125쪽

0980

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 차가 홀수가 되는 경우의 수는?

① 9 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 21

0981

부등식 $2 \le x+y \le 5$를 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수를 구하시오.

0982

$(x+y+z)(p+q)-(x+y)^2(a+b+c)$를 전개하였을 때, 항의 개수를 구하시오.

0983

300의 양의 약수 중에서 홀수의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0984

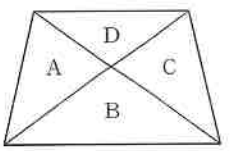
다섯 명의 학생이 각자 자신의 가방을 모아두었다. 임의로 가방을 다시 가져갈 때, 한 명만 자신의 가방을 가져가는 경우의 수를 구하시오.

0985

100원짜리 동전 4개, 500원짜리 동전 2개, 1000원짜리 지폐 1장이 있다. 이 돈의 일부 또는 전부를 사용하여 지불하는 방법의 수를 x, 지불할 수 있는 금액의 수를 y라 할 때, $x+y$의 값을 구하시오. (단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

0986

오른쪽 그림의 A, B, C, D 4개의 영역을 서로 다른 4가지 색으로 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 방법의 수는?



(단, 한 점만 공유하는 두 영역은 인접하지 않는 것으로 본다.)

① 60 ② 72 ③ 84
④ 96 ⑤ 108

시험에 꼭 나오는 문제

0987 중요

초등학생 2명, 중학생 2명, 고등학생 3명을 일렬로 세울 때, 중학생은 중학생끼리, 고등학생은 고등학생끼리 이웃하도록 세우는 경우의 수를 구하시오.

0988

3명의 학생이 일렬로 놓인 7개의 똑같은 의자에 앉을 때, 어느 두 명도 이웃하지 않게 앉는 경우의 수를 구하시오.

0989 교육청 기출

1학년 학생 2명과 2학년 학생 4명이 있다. 이 6명의 학생이 일렬로 나열된 의자에 다음 조건을 만족시키도록 모두 앉는 경우의 수는?

(가) 1학년 학생끼리는 이웃하지 않는다.
(나) 양 끝에 있는 의자에는 모두 2학년 학생이 앉는다.



① 96 ② 120 ③ 144
④ 168 ⑤ 192

0990

남학생 3명과 여학생 3명이 한 줄로 서서 미술관에 입장할 때, 남학생과 여학생이 교대로 서는 경우의 수를 구하시오.

0991

weight의 6개의 문자를 일렬로 나열할 때, w와 i 사이에 3개 이상의 문자를 나열하는 경우의 수는?

① 48 ② 96 ③ 120
④ 144 ⑤ 180

0992 중요

6개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5 중에서 서로 다른 4개의 숫자를 사용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 5의 배수의 개수를 구하시오.

0993

5개의 문자 a, b, c, d, e를 모두 한 번씩 사용하여 만든 모든 문자열을 사전식으로 배열할 때, 85번째에 오는 문자열의 마지막 문자를 구하시오.

정답 및 풀이 126쪽

서술형 주관식

0994 중요

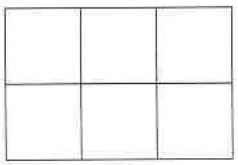
방정식 $x+3y+4z=15$를 만족시키는 양의 정수 x, y, z의 순서쌍 (x, y, z)의 개수를 구하시오.

0995

등식 ${}_nP_4=6{}_nP_2$를 만족시키는 자연수 n에 대하여 ${}_nP_{n-3}$의 값을 구하시오.

0996

오른쪽 그림과 같이 크기가 같은 6개의 정사각형에 1부터 6까지의 자연수를 각각 하나씩 적으려고 한다. 각 세로줄에 적힌 두 수의 합이 모두 같아지는 경우의 수를 구하시오.



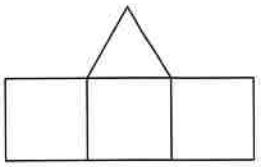
0997

서로 다른 5개의 알파벳 A, B, C, D, E를 일렬로 나열할 때, A와 B 사이에 적어도 하나의 문자가 오도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

실력 up

0998 교육청 기출

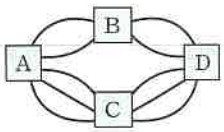
그림과 같이 한 개의 정삼각형과 세 개의 정사각형으로 이루어진 도형이 있다. 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 중복을 허락하여 네 개를 택해 네 개의 정다각형 내부에 하나씩 적을 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오.



(가) 세 개의 정사각형에 적혀 있는 수는 모두 정삼각형에 적혀 있는 수보다 작다.
(나) 변을 공유하는 두 정사각형에 적혀 있는 수는 서로 다르다.

0999

오른쪽 그림과 같은 도로망에서 A 도시에서 출발하여 D 도시로 가는 경우의 수가 100 이상이 되도록 하려면 B 도시와 C 도시를 잇는 도로를 최소 몇 개 건설해야 하는지 구하시오. (단, 한 번 지나간 도시는 다시 지나지 않고, 도로끼리는 서로 만나지 않는다.)



1000

5개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 서로 다른 3개의 숫자를 사용하여 세 자리 자연수를 만들 때, 만들어지는 모든 자연수의 합을 구하시오.

11 조합

개념 플러스

11|1 조합

유형 01~04, 07~10

1 조합

서로 다른 n개에서 순서를 생각하지 않고 r $(0<r\le n)$개를 택하는 것을 n개에서 r개를 택하는 조합이라 하고, 이 조합의 수를 기호로 ${}_nC_r$와 같이 나타낸다.



$$ {}_nC_r=\frac{{}_nP_r}{r!}=\frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (\text{단, } 0\le r\le n)$$

참고 서로 다른 n개에서 r $(0<r\le n)$개를 택하는 조합의 수는 ${}_nC_r$이고, 그 각각에 대하여 r개를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $r!$이다. 그런데 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 순열의 수는 ${}_nP_r$이므로

$${}_nC_r\times r!={}_nP_r \quad \therefore {}_nC_r=\frac{{}_nP_r}{r!}=\frac{n!}{r!(n-r)!}$$

이때 ${}_nP_0=1$, $0!=1$이므로 ${}_nC_0=1$로 정하면 $r=0$일 때도 위의 등식이 성립한다.

- ${}_nC_r$에서 C는 조합을 뜻하는 Combination의 첫 글자이다.
- 서로 다른 n개에서 r개를 택할 때, 순서를 생각하면 순열을 이용하고 순서를 생각하지 않으면 조합을 이용한다.

2 조합의 수의 성질

(1) ${}_nC_0=1$, ${}_nC_n=1$

(2) ${}_nC_r={}_nC_{n-r}$ (단, $0\le r\le n$)

(3) ${}_nC_r={}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$ (단, $1\le r<n$)

- 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 조합의 수는 택하지 않을 $(n-r)$개를 정하는 조합의 수와 같다.

11|2 특정한 것을 포함하거나 포함하지 않는 조합의 수

유형 05, 06

서로 다른 n개에서 r개를 뽑을 때

(1) 특정한 k개를 포함하는 경우의 수

특정한 k개를 이미 뽑았다고 생각하고 나머지 $(n-k)$개에서 $(r-k)$개를 뽑는다.

⇨ ${}_{n-k}C_{r-k}$

(2) 특정한 k개를 포함하지 않는 경우의 수

특정한 k개를 제외하고 나머지 $(n-k)$개에서 r개를 뽑는다.

⇨ ${}_{n-k}C_r$

11|3 분할과 분배

유형 11, 12, 13

1 분할의 수

서로 다른 n개의 물건을 p개, q개, r개 $(p+q+r=n)$의 세 묶음으로 나누는 경우의 수는

(1) p, q, r가 모두 다른 수인 경우 ⇨ ${}_nC_p\times{}_{n-p}C_q\times{}_rC_r$

(2) p, q, r 중 어느 두 수가 같은 경우 ⇨ ${}_nC_p\times{}_{n-p}C_q\times{}_rC_r\times\frac{1}{2!}$

(3) p, q, r가 모두 같은 수인 경우 ⇨ ${}_nC_p\times{}_{n-p}C_q\times{}_rC_r\times\frac{1}{3!}$

- A, B, C, D를 2개, 2개의 두 묶음으로 나눌 때,

AB | CD　AC | BD　AD | BC

CD | AB　BD | AC　BC | AD

이므로 같은 경우가 2!가지씩 있다.

2 분배의 수

n묶음으로 나누어 n명에게 나누어 주는 경우의 수는

(n묶음으로 나누는 경우의 수)$\times n!$

교과서 문제 정복하기

정답 및 풀이 129쪽

11|1 조합

[1001 ~ 1004] 다음 값을 구하시오.

1001 ${}_8C_3$

1002 ${}_6C_0$

1003 ${}_7C_7$

1004 ${}_{15}C_{14}$

[1005 ~ 1007] 다음을 만족시키는 n 또는 r의 값을 구하시오.

1005 ${}_nC_3=10$

1006 ${}_{n+2}C_2=36$

1007 ${}_8C_r=70$

[1008 ~ 1010] 다음을 만족시키는 n 또는 r의 값을 구하시오.

1008 ${}_nC_2={}_nC_7$

1009 ${}_{10}C_r={}_{10}C_{r+4}$

1010 ${}_5C_3+{}_5C_2={}_6C_r$

[1011 ~ 1013] 다음을 구하시오.

1011 7명이 단체 줄넘기를 할 때, 7명 중에서 줄을 돌릴 2명을 뽑는 경우의 수

1012 10명의 학생 중에서 대표 4명을 뽑는 경우의 수

1013 어떤 동아리 회원 8명이 다른 회원과 모두 한 번씩 악수를 할 때, 악수를 한 총횟수

[1014 ~ 1015] 남자 5명, 여자 4명으로 이루어진 모임에서 다음을 구하시오.

1014 3명의 대표를 뽑는 경우의 수

1015 남자 2명, 여자 1명의 대표를 뽑는 경우의 수

11|2 특정한 것을 포함하거나 포함하지 않는 조합의 수

[1016 ~ 1018] 지호와 현진이를 포함한 10명의 학생 중에서 3명의 발표자를 뽑으려고 한다. 다음을 구하시오.

1016 지호를 포함하여 뽑는 경우의 수

1017 현진이를 제외하고 뽑는 경우의 수

1018 지호는 포함하고 현진이는 제외하여 뽑는 경우의 수

11|3 분할과 분배

[1019 ~ 1021] 서로 다른 책 9권을 세 묶음으로 나누려고 한다. 다음을 구하시오.

1019 4권, 3권, 2권으로 나누는 경우의 수

1020 5권, 2권, 2권으로 나누는 경우의 수

1021 3권, 3권, 3권으로 나누는 경우의 수

1022 서로 다른 빵 5개를 2개, 2개, 1개의 세 묶음으로 나누어 3명에게 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.

유형 익히기

▸ 개념원리 공통수학 1 261쪽

유형 01 ${}_nC_r$의 계산

(1) ${}_nC_r=\frac{{}_nP_r}{r!}=\frac{n!}{r!(n-r)!}$ (단, $0\le r\le n$)

(2) ${}_nC_0=1$, ${}_nC_n=1$

(3) ${}_nC_r={}_nC_{n-r}$ (단, $0\le r\le n$)

1023 대표문제

자연수 n에 대하여 ${}_nP_3=120$일 때, ${}_nC_3+{}_nP_2$의 값은?

① 30 ② 35 ③ 40
④ 45 ⑤ 50

1024 상중하

등식 ${}_{13}C_{r+2}={}_{13}C_{3r-1}$을 만족시키는 자연수 r의 값을 구하시오.

1025 상중하

등식 ${}_{2n}P_5=10k\times{}_{2n}C_5$를 만족시키는 상수 k의 값은?
(단, n은 자연수이다.)

① 8 ② 12 ③ 16
④ 20 ⑤ 24

1026 상중하

x에 대한 이차방정식 ${}_nC_3x^2-{}_nC_5x+{}_nC_7=0$의 두 근을 α, β라 하면 $\alpha+\beta=1$일 때, $\alpha\beta$의 값을 구하시오.
(단, n은 자연수이다.)

유형 02 ${}_nC_r$를 이용한 증명

${}_nC_r=\frac{n!}{r!(n-r)!}$ $(0\le r\le n)$임을 이용하여 주어진 등식이 성립함을 증명한다.

1027 대표문제

다음은 $1\le r\le n$일 때, 등식 $r\times{}_nC_r=n\times{}_{n-1}C_{r-1}$이 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$$n\times{}_{n-1}C_{r-1}=n\times\frac{(n-1)!}{(r-1)!\boxed{\text{(가)}}}$$
$$=\frac{\boxed{\text{(나)}}}{(r-1)!(n-r)!}$$
$$=r\times\frac{n!}{\boxed{\text{(다)}}(n-r)!}=r\times{}_nC_r$$
$$\therefore\ r\times{}_nC_r=n\times{}_{n-1}C_{r-1}$$

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

1028 상중하

다음은 $1\le r<n$일 때, 등식 ${}_nC_r={}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$이 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$${}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$$
$$=\frac{(n-1)!}{r!(n-r-1)!}+\frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!}$$
$$=\frac{(\boxed{\text{(가)}})\times(n-1)!}{r!(n-r)!}+\frac{\boxed{\text{(나)}}\times(n-1)!}{r!(n-r)!}$$
$$=\frac{\boxed{\text{(다)}}\times(n-1)!}{r!(n-r)!}$$
$$=\frac{n!}{r!(n-r)!}={}_nC_r$$
$$\therefore\ {}_nC_r={}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$$

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

정답 및 풀이 130쪽

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 262쪽

유형 03 조합의 수

서로 다른 n개에서 순서를 생각하지 않고 r개를 택하는 경우의 수
⇨ ${}_nC_r$

1029 대표문제

남자 5명, 여자 5명 중에서 3명을 뽑을 때, 3명의 성별이 모두 같은 경우의 수를 구하시오.

1030 상중하

1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 9장의 카드 중에서 2장의 카드를 동시에 뽑을 때, 뽑힌 카드에 적힌 두 수의 합이 짝수인 경우의 수를 구하시오.

1031 상중하

어느 농구 대회에 참가한 모든 팀이 다른 팀과 각각 5번씩 경기를 하는 리그전을 치렀다. 이 대회에서 치른 모든 경기의 수가 140일 때, 이 대회에 참가한 팀의 수는?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

1032 상중하

빨간색 꽃 n송이, 노란색 꽃 5송이, 주황색 꽃 3송이 중에서 빨간색 꽃 3송이, 노란색 꽃 2송이, 주황색 꽃 1송이를 택하여 꽃다발을 만드는 경우의 수가 120이다. 이때 자연수 n의 값을 구하시오. (단, 꽃의 종류는 모두 다르다.)

▸ 개념원리 공통수학 1 263쪽

유형 04 '적어도 ~'의 조건이 있는 조합의 수

(사건 A가 적어도 한 번 일어나는 경우의 수)
=(모든 경우의 수)−(사건 A가 일어나지 않는 경우의 수)

1033 대표문제

1부터 6까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 6장의 카드 중에서 2장의 카드를 동시에 뽑을 때, 짝수가 적힌 카드를 적어도 1장 뽑는 경우의 수를 구하시오.

1034 상중하

서로 다른 노란색 공 4개, 서로 다른 파란색 공 3개가 들어 있는 상자에서 3개의 공을 꺼낼 때, 파란색 공을 적어도 한 개 꺼내는 경우의 수는?

① 30 ② 31 ③ 32
④ 33 ⑤ 34

1035 상중하 서술형

남자 사원 9명, 여자 사원 5명 중에서 3명을 뽑아 해외 연수를 보내려고 한다. 남자 사원과 여자 사원을 각각 적어도 1명씩 뽑는 경우의 수를 구하시오.

1036 상중하

회원이 10명인 동호회에서 2명의 운영자를 뽑으려고 한다. 남자 회원이 적어도 한 명 포함되도록 뽑는 경우의 수가 30일 때, 이 동호회의 남자 회원 수를 구하시오.

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 263쪽

유형 05 특정한 것을 포함하거나 포함하지 않는 조합의 수

서로 다른 n개에서 r개를 뽑을 때

(1) 특정한 k개를 포함하여 뽑는 경우의 수 ➡ ${}_{n-k}C_{r-k}$

(2) 특정한 k개를 제외하고 뽑는 경우의 수 ➡ ${}_{n-k}C_{r}$

1037 대표문제

어느 편의점에서 직원을 모집하는데 태우와 재희를 포함한 10명이 지원하였다. 이 지원자들 중에서 5명을 뽑을 때, 태우와 재희 중 한 명만 뽑히는 경우의 수는?

① 110 ② 120 ③ 130
④ 140 ⑤ 150

1038 상중하

1학년 선수 5명을 포함하여 총 13명의 선수가 있는 축구부가 있다. 경기에 출전할 11명의 선수를 뽑을 때, 1학년 선수가 모두 포함되도록 뽑는 경우의 수는?

① 16 ② 20 ③ 24
④ 28 ⑤ 32

1039 상중하

A, B를 포함한 학생 10명 중에서 급식 당번 4명을 뽑으려고 한다. 이때 A, B가 모두 뽑히지 않는 경우의 수를 구하시오.

1040 상중하

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 6장의 카드를 동시에 뽑을 때, 3의 배수가 적힌 카드는 전부 포함하고, 4의 배수가 적힌 카드는 포함하지 않도록 뽑는 경우의 수를 구하시오.

1041 상중하

1부터 7까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 7개의 공이 들어 있는 주머니에서 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 수 중에서 가장 큰 수가 6 이상인 경우의 수를 구하시오.

1042 상중하

유리와 지수가 서로 다른 5개의 동아리 중에서 각각 2개씩 택하여 가입하려고 한다. 유리와 지수가 공통으로 가입하는 동아리가 1개 이하가 되도록 하는 경우의 수는?

(단, 가입 순서는 고려하지 않는다.)

① 50 ② 60 ③ 70
④ 80 ⑤ 90

1043 상중하 서술형

A, B를 포함한 7명이 박물관을 가는데 3명은 지하철을 타고, 나머지 4명은 택시를 타고 가기로 했다. A, B가 모두 지하철을 타는 경우의 수를 l, A, B가 모두 택시를 타는 경우의 수를 m, A, B 중 한 사람만 지하철을 타는 경우의 수를 n이라 할 때, $l+m-n$의 값을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 264쪽

유형 06 뽑아서 나열하는 경우의 수

m개 중에서 n개를 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수
➡ ${}_mC_n \times n!$

1044 대표문제

혜진이와 승헌이를 포함한 8명 중에서 5명을 뽑아 일렬로 세울 때, 혜진이와 승헌이를 모두 포함하고 이들이 서로 이웃하도록 세우는 경우의 수를 구하시오.

1045 상중하

서로 다른 과일 5개와 서로 다른 야채 3개 중에서 3개의 과일과 2개의 야채를 택하여 일렬로 진열하는 경우의 수는?

① 1200 ② 2400 ③ 3600
④ 4800 ⑤ 6000

1046 상중하

1부터 9까지의 자연수 중에서 서로 다른 홀수 2개, 서로 다른 짝수 2개를 택하여 만들 수 있는 네 자리 자연수의 개수를 구하시오.

1047 상중하

어느 동아리의 회원 중 특정한 한 명을 포함하여 3명을 뽑아 일렬로 세우는 경우의 수가 90일 때, 이 동아리의 회원 수를 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 265쪽

유형 07 직선의 개수

(1) 어느 세 점도 일직선 위에 있지 않은 서로 다른 n개의 점으로 만들 수 있는 직선의 개수 ➡ ${}_nC_2$
(2) 일직선 위에 있는 서로 다른 n $(n \geq 2)$개의 점으로 만들 수 있는 직선의 개수 ➡ 1

1048 대표문제

오른쪽 그림과 같이 원 위에 8개의 점이 같은 간격으로 놓여 있을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.



1049 상중하

한 평면 위에 있는 서로 다른 6개의 점 중에서 어느 세 점도 일직선 위에 있지 않을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수는?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

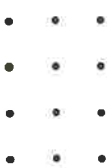
1050 상중하

오른쪽 그림과 같이 평행한 두 직선 위에 8개의 점이 있을 때, 주어진 점을 연결하여 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.



1051 상중하

오른쪽 그림과 같이 12개의 점이 가로, 세로 같은 간격으로 놓여 있다. 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.



▸ 개념원리 공통수학 1 265쪽

유형 08 대각선의 개수

n각형의 대각선의 개수는 n개의 꼭짓점 중 2개를 택하여 만들 수 있는 선분의 개수에서 변의 개수를 뺀 것과 같다.

⇨ ${}_nC_2-n$

1052 대표문제

오른쪽 그림과 같은 정칠각형의 대각선의 개수는?



① 12 ② 13
③ 14 ④ 15
⑤ 16

1053 상중하

팔각형과 십일각형의 대각선의 개수의 합은?

① 60 ② 64 ③ 68
④ 72 ⑤ 76

1054 상중하

대각선의 개수가 27인 다각형의 꼭짓점의 개수를 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 266쪽

중요

유형 09 다각형의 개수 – 꼭짓점

(1) 어느 세 점도 일직선 위에 있지 않은 서로 다른 n개의 점이 있을 때
① 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수 ⇨ ${}_nC_3$
② 4개의 점을 꼭짓점으로 하는 사각형의 개수 ⇨ ${}_nC_4$

(2) 일직선 위에 있는 서로 다른 n개의 점으로는 다각형을 만들 수 없다.

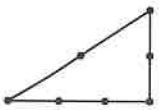
1055 대표문제

오른쪽 그림과 같이 반원 위에 8개의 점이 있다. 이 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 구하시오.



1056 상중하

오른쪽 그림과 같이 삼각형 위에 7개의 점이 있다. 이 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 구하시오.



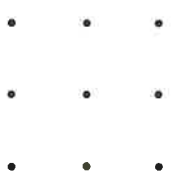
1057 상중하

오른쪽 그림과 같이 평행한 두 직선 l, m 위에 각각 4개, 3개의 점이 있다. 이 중에서 4개의 점을 꼭짓점으로 하는 사각형의 개수를 구하시오.



1058 상중하

오른쪽 그림과 같이 9개의 점이 가로, 세로 같은 간격으로 놓여 있다. 이 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 구하시오.



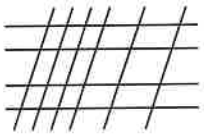
▸ 개념원리 공통수학 1 266쪽

유형 10 다각형의 개수 – 변

m개의 평행선과 이와 평행하지 않은 n개의 평행선이 만날 때 생기는 평행사변형의 개수 ➡ ${}_mC_2 \times {}_nC_2$

1059 대표문제

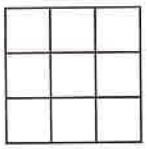
오른쪽 그림과 같이 4개의 평행선과 6개의 평행선이 서로 만날 때, 이들 평행선으로 만들 수 있는 평행사변형의 개수는?



① 60 ② 75 ③ 90
④ 105 ⑤ 120

1060 상중하

오른쪽 그림은 한 변의 길이가 1인 9개의 정사각형으로 이루어진 도형이다. 이 도형의 선들로 만들 수 있는 사각형 중에서 정사각형이 아닌 직사각형의 개수를 구하시오.



1061 상중하

평면 위에 n개의 평행선과 이것과 만나는 $(n-1)$개의 평행선이 있다. 이들 평행선으로 만들 수 있는 평행사변형의 개수가 150일 때, n의 값을 구하시오. (단, $n \geq 3$)

▸ 개념원리 공통수학 1 268쪽

유형 11 분할하는 경우의 수

서로 다른 n개의 물건을 p개, q개, r개 $(p+q+r=n)$의 세 묶음으로 나누는 경우의 수

(1) p, q, r가 모두 다른 수인 경우 ➡ ${}_nC_p \times {}_{n-p}C_q \times {}_rC_r$

(2) p, q, r 중 어느 두 수가 같은 경우 ➡ ${}_nC_p \times {}_{n-p}C_q \times {}_rC_r \times \frac{1}{2!}$

(3) p, q, r가 모두 같은 수인 경우 ➡ ${}_nC_p \times {}_{n-p}C_q \times {}_rC_r \times \frac{1}{3!}$

1062 대표문제

서로 다른 8개의 구슬을 4개씩 두 묶음으로 나누는 경우의 수를 a, 5개, 3개의 두 묶음으로 나누는 경우의 수를 b라 할 때, $b-a$의 값을 구하시오.

1063 상중하 서술형

여학생 4명과 남학생 8명을 6명씩 두 개의 조로 나누어 봉사활동을 하려고 한다. 각 조에 적어도 한 명의 여학생이 포함되도록 나누는 경우의 수를 구하시오.

1064 상중하

서로 다른 6자루의 볼펜을 똑같은 필통 3개에 빈 필통이 없도록 나누어 넣는 경우의 수는?

① 75 ② 80 ③ 85
④ 90 ⑤ 95

▸ 개념원리 공통수학 1 268쪽

유형 12 분배하는 경우의 수

n묶음으로 나누어 n명에게 나누어 주는 경우의 수
$\Rightarrow$ (n묶음으로 나누는 경우의 수) $\times n!$

1065 대표문제

학교 홈페이지에 체험 활동 5가지가 공고되어 있다. 미란, 수현, 민규 중 두 사람은 각각 2개의 체험 활동을, 나머지 한 사람은 1개의 체험 활동을 하려고 한다. 세 사람이 모두 서로 다른 체험 활동을 한다고 할 때, 체험 활동을 하는 경우의 수를 구하시오.

1066 상중하

어른 7명, 어린이 2명을 3명씩 3개의 조로 나누어 세 방 A, B, C에 배정할 때, 어린이 2명이 같은 방에 배정되는 경우의 수를 구하시오.

1067 상중하

5개의 서로 다른 상품을 3명의 학생에게 나누어 줄 때, 한 사람이 적어도 한 개의 상품을 갖도록 나누어 주는 경우의 수는?

① 110 ② 120 ③ 130
④ 140 ⑤ 150

1068 상중하

6층짜리 건물의 1층에서 7명이 엘리베이터를 함께 탄 후 6층까지 올라가는 동안 3개의 층에서 각각 2명, 2명, 3명이 내리는 경우의 수를 구하시오.
(단, 엘리베이터에 새로 타는 사람은 없다.)

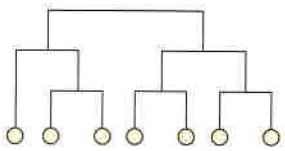
▸ 개념원리 공통수학 1 268쪽

유형 UP 13 대진표 작성하기

주어진 그림을 보고 분할하는 경우의 수를 이용하여 대진표를 작성하는 경우의 수를 구한다.

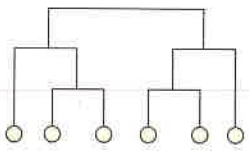
1069 대표문제

7명의 프로 게이머가 참가한 대표 선발전의 대진표가 다음 그림과 같을 때, 대진표를 작성하는 경우의 수를 구하시오.



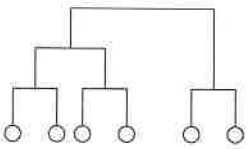
1070 상중하

6명의 격투기 선수가 다음 그림과 같은 대진표로 시합을 할 때, 대진표를 작성하는 경우의 수를 구하시오.



1071 상중하

희종이네 반을 포함하여 6개의 반이 교내 축구 대회에 참가하였다. 다음 그림과 같은 대진표로 시합을 할 때, 희종이네 반이 한 번만 이기면 결승에 진출하도록 대진표를 작성하는 경우의 수는?



① 13 ② 15 ③ 17
④ 19 ⑤ 21

시험에 꼭 나오는 문제

정답 및 풀이 135쪽

1072

등식 ${}_nP_4=30\times{}_{n-1}C_3$을 만족시키는 자연수 n의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

1073 교육청 기출

9개의 숫자 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1을 0끼리는 어느 것도 이웃하지 않도록 일렬로 나열하여 만들 수 있는 아홉 자리의 자연수의 개수는?

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

1074

서로 다른 6켤레의 양말 12짝 중에서 4짝을 택할 때, 한 켤레만 짝이 맞도록 택하는 경우의 수를 구하시오.

1075

어느 동아리에서 신규 회원을 모집하는데 남학생 4명과 여학생 6명이 지원하였다. 이 중 4명을 뽑으려고 할 때, 적어도 2명의 여자 지원자가 포함되도록 뽑는 경우의 수를 구하시오.

1076

양상추와 오이를 포함한 서로 다른 7종류의 야채 중에서 4종류를 택하려고 한다. 이때 양상추와 오이 중에서 한 가지만 포함하여 택하는 경우의 수는?

① 12 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

1077

남자 5명, 여자 4명 중에서 4명의 위원을 다음과 같이 선출할 때, 세 수 A, B, C의 대소 관계로 옳은 것은?

A=(남자 2명, 여자 2명을 뽑는 경우의 수)
B=(여자를 적어도 1명 뽑는 경우의 수)
C=(여자 1명, 남자 1명을 반드시 포함하여 뽑는 경우의 수)

① $A<B<C$ ② $A<C<B$ ③ $B<A<C$
④ $B<C<A$ ⑤ $C<A<B$

1078 중요

1부터 7까지의 7개의 자연수 중에서 서로 다른 5개를 택하여 다섯 자리 자연수를 만들려고 한다. 이때 2는 포함하고 6은 포함하지 않는 자연수의 개수를 구하시오.

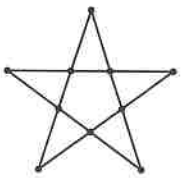
시험에 꼭 나오는 문제

1079 중요

어른 5명과 어린이 4명 중에서 어른 3명과 어린이 2명을 뽑아 일렬로 세울 때, 어린이끼리 이웃하지 않도록 세우는 경우의 수를 구하시오.

1080

오른쪽 그림과 같이 정오각형의 각 변을 연장하여 만든 별 모양의 도형 위에 10개의 점이 있다. 이때 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수는?



① 18 ② 19
③ 20 ④ 21
⑤ 22

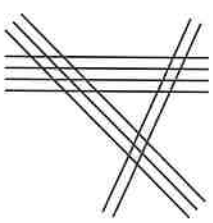
1081

오른쪽 그림과 같이 원 위에 같은 간격으로 12개의 점이 놓여 있다. 이 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 만들려고 할 때, 직각삼각형이 아닌 삼각형의 개수를 구하시오.



1082 중요

오른쪽 그림과 같이 4개, 3개, 2개의 평행선이 만나고 있다. 이 평행선들을 이용하여 만들 수 있는 평행사변형의 개수를 구하시오.



1083

서로 다른 8개의 과자를 똑같은 두 개의 바구니에 나누어 담으려고 한다. 빈 바구니가 없도록 과자를 나누어 담는 경우의 수는?

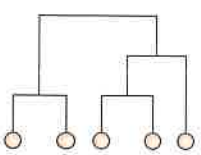
① 119 ② 121 ③ 123
④ 125 ⑤ 127

1084

어느 대관람차는 한 차량당 최대 탑승 인원이 4명이고, 안전을 위하여 어린이들은 반드시 어른을 한 명 이상 동반하여 탑승해야 한다. 이 대관람차의 비어 있는 세 차량에 어른 3명과 어린이 7명이 나누어 탈 때, 어른은 지정된 차량에 탑승한다고 한다. 10명이 세 차량에 나누어 타는 경우의 수를 구하시오.

1085

5개의 팀이 오른쪽 그림과 같은 토너먼트 방식으로 시합을 할 때, 대진표를 작성하는 경우의 수는?



① 21 ② 24
③ 27 ④ 30
⑤ 33

정답 및 풀이 136쪽

서술형 주관식

1086

${}_nC_r={}_nC_6$, ${}_{12}C_r={}_{12}C_{r-2}$를 만족시키는 자연수 n, r에 대하여 $n+r$의 값을 구하시오.

1087

남자 6명, 여자 n명 중에서 특정한 2명이 포함되도록 5명을 뽑는 경우의 수가 56일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.

1088

원 위에 서로 다른 n개의 점이 놓여 있다. 이 점들을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선이 55개일 때, 이 점들 중에서 네 개의 점을 꼭짓점으로 하는 사각형의 개수를 구하시오.

1089

7명의 학생들에게 서로 다른 3개의 티셔츠 중에서 가장 마음에 드는 것을 하나 선택하도록 하였다. 이때 각 티셔츠를 선택하는 학생 수가 모두 다른 경우의 수를 구하시오.

(단, 아무도 선택하지 않은 티셔츠는 없다.)

실력 up

1090 교육청 기출

흰 공 4개, 검은 공과 파란 공이 각각 2개씩, 빨간 공과 노란 공이 각각 1개씩 총 10개의 공이 들어있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 5개의 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공의 색이 3종류인 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색의 공은 구별하지 않는다.)

1091

멜론, 망고, 바나나를 포함한 10종류의 과일로 다음 조건을 만족시키는 과일 바구니를 만들려고 할 때, 만들 수 있는 서로 다른 과일 바구니의 개수를 구하시오.

(단, 과일을 넣는 순서나 모양은 생각하지 않는다.)

(가) 서로 다른 5종류의 과일을 각각 한 개씩 넣는다.
(나) 멜론이나 망고를 넣는 경우에는 멜론과 망고를 함께 넣는다.
(다) 멜론, 망고, 바나나 모두를 동시에 담지 않는다.

1092

6명의 학생이 각각 산, 바다, 수족관 중에서 한 곳을 택하여 여행을 가기로 하였다. 산, 바다, 수족관 중에서 2개의 장소에 모든 학생이 여행을 가는 경우의 수를 구하시오.

공감
한 스푼



어제를 통해 배우고,

오늘을 통해 살아가고,

내일을 통해 희망을 갖는다.

– 알버트 아인슈타인–

Ⅳ

행렬

12 행렬

12 행렬

개념 플러스

12|1 행렬의 뜻

유형 01, 02

1 행렬

(1) **행렬**: 수나 문자를 직사각형 모양으로 배열하여 괄호 ( )로 묶은 것

① **행**: 행렬에서 가로의 줄 ② **열**: 행렬에서 세로의 줄

(2) 행렬의 **성분**: 행렬을 이루는 각각의 수나 문자

참고▸ 행렬의 제i행과 제j열이 만나는 위치의 성분을 그 행렬의 (i, j) **성분**이라 하고, 기호로 a_{ij}와 같이 나타낸다.

제j열

$$\text{제}i\text{행}\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \end{pmatrix}$$

- m개의 행과 n개의 열로 이루어진 행렬을 $\boldsymbol{m\times n}$ 행렬이라 하고, $n\times n$ 행렬을 n차 **정사각행렬**이라 한다.

2 서로 같은 행렬

두 행렬 A, B가 같은 꼴이고 대응하는 성분이 각각 같을 때, A와 B는 **서로 같다**고 하고 기호로 $\boldsymbol{A=B}$와 같이 나타낸다.

- $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$이면
  $a_{11}=b_{11}$, $a_{12}=b_{12}$,
  $a_{21}=b_{21}$, $a_{22}=b_{22}$

12|2 행렬의 덧셈, 뺄셈과 실수배

유형 03, 04, 05

1 행렬의 덧셈, 뺄셈과 실수배

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$와 실수 k에 대하여

(1) $A\pm B=\begin{pmatrix} a_{11}\pm b_{11} & a_{12}\pm b_{12} \\ a_{21}\pm b_{21} & a_{22}\pm b_{22} \end{pmatrix}$ (복호동순)

(2) $kA=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}$

- 행렬의 덧셈과 뺄셈은 두 행렬이 같은 꼴일 때에만 정의된다.
- 모든 성분이 0인 행렬을 **영행렬**이라 하고, 기호로 O와 같이 나타낸다.
- 행렬 A의 모든 성분의 부호를 바꾼 것을 성분으로 하는 행렬을 기호로 $-A$와 같이 나타낸다.

2 행렬의 덧셈과 실수배에 대한 성질: 같은 꼴의 세 행렬 A, B, C와 실수 k, l에 대하여

(1) 교환법칙: $A+B=B+A$

(2) 결합법칙: $(A+B)+C=A+(B+C)$, $(kl)A=k(lA)=l(kA)$

(3) 분배법칙: $(k+l)A=kA+lA$, $k(A+B)=kA+kB$

12|3 행렬의 곱셈

유형 06, 08~12

1 두 행렬 A, B의 곱 AB는 A의 열의 개수와 B의 행의 개수가 같을 때에만 정의된다.

⇨ $(m\times n$ 행렬$)\times(n\times l$ 행렬$)=(m\times l$ 행렬$)$

2 두 행렬 A, B의 곱 AB의 (i, j) 성분은 행렬 A의 제i행의 성분에 행렬 B의 제j열의 성분을 차례대로 곱하여 더한 값이다.

⇨ $\begin{pmatrix} \boldsymbol{a} & \boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{c} & \boldsymbol{d} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{x} & \boldsymbol{u} \\ \boldsymbol{y} & \boldsymbol{v} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{ax+by} & \boldsymbol{au+bv} \\ \boldsymbol{cx+dy} & \boldsymbol{cu+dv} \end{pmatrix}$

- $\begin{pmatrix} ① \rightarrow \\ ② \rightarrow \end{pmatrix}\times\begin{pmatrix} \boxed{1}\downarrow & \boxed{2}\downarrow \end{pmatrix}$
  $=\begin{pmatrix} ①\times\boxed{1} & ①\times\boxed{2} \\ ②\times\boxed{1} & ②\times\boxed{2} \end{pmatrix}$

12|4 행렬의 곱셈의 성질

유형 07~12

1 행렬의 거듭제곱: 행렬 A가 정사각행렬이고, m, n이 자연수일 때

(1) $A^2=AA$, $A^3=A^2A$, ⋯, $A^{n+1}=A^nA$

(2) $A^mA^n=A^{m+n}$, $(A^m)^n=A^{mn}$

2 행렬의 곱셈에 대한 성질: 합과 곱이 정의되는 세 행렬 A, B, C에 대하여

(1) $\boldsymbol{AB\neq BA}$ ← 교환법칙이 성립하지 않는다.

(2) 결합법칙: $(AB)C=A(BC)$

(3) 분배법칙: $A(B+C)=AB+AC$, $(A+B)C=AC+BC$

3 단위행렬: n차 정사각행렬에서 $a_{11}=a_{22}=a_{33}=\cdots=a_{nn}=1$이고 그 이외의 성분은 모두 0인 행렬을 단위행렬이라 하고, 기호로 $\boldsymbol{E}$와 같이 나타낸다.

- 케일리-해밀턴의 정리
  행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$에 대하여
  $A^2-(a+d)A+(ad-bc)E=O$
  가 성립한다.
  (단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)
- $AE=EA=A$, $E^m=E$
  (단, m은 자연수이다.)

교과서 문제 정복하기

정답 및 풀이 139쪽

12|1 행렬의 뜻

[1093~1096] 다음 행렬의 꼴을 말하시오.

1093 $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$

1094 $\begin{pmatrix}-2 & 4 & 3\end{pmatrix}$

1095 $\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}$

1096 $\begin{pmatrix}3 & -2 & 0\\1 & 5 & -3\end{pmatrix}$

1097 행렬 $\begin{pmatrix}2 & 4\\-3 & 0\\5 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) (3, 2) 성분

(2) 제2행의 모든 성분의 합

(3) 제1열의 모든 성분의 합

[1098~1099] 다음 등식을 만족시키는 상수 a, b, c의 값을 구하시오.

1098 $\begin{pmatrix}a-1 & 3\\2 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4 & 3\\b-2 & c-5\end{pmatrix}$

1099 $\begin{pmatrix}1 & 3\\4 & 3c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a+b & a-b\\4 & -6\end{pmatrix}$

12|2 행렬의 덧셈, 뺄셈과 실수배

[1100~1103] 다음을 계산하시오.

1100 $\begin{pmatrix}0 & 2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1 & 3\end{pmatrix}$

1101 $\begin{pmatrix}2 & -1\\1 & 3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-3 & 4\\0 & 1\end{pmatrix}$

1102 $\begin{pmatrix}5 & -3\\2 & -4\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}-1 & 2\\3 & -5\end{pmatrix}$

1103 $\begin{pmatrix}3 & 3 & 0\\0 & -1 & 1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1\\2 & -1 & 0\end{pmatrix}$

[1104~1105] 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 3\\-2 & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 2\\1 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 다음을 구하시오.

1104 $5A-3B$

1105 $-A+4B$

[1106~1107] 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & 2\\1 & -1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 1\\3 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 다음을 만족시키는 행렬 X를 구하시오.

1106 $A+X=B$

1107 $X-A=3B$

12|3 행렬의 곱셈

[1108~1111] 다음을 계산하시오.

1108 $\begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & -3\\-4 & 5\end{pmatrix}$

1109 $\begin{pmatrix}1 & 4\\-2 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$

1110 $\begin{pmatrix}0 & -6\\1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 5\\4 & -2\end{pmatrix}$

1111 $\begin{pmatrix}1 & 2\\1 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 2\\3 & 4\end{pmatrix}$

12|4 행렬의 곱셈의 성질

1112 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\0 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) A^2 (2) A^3 (3) A^{10}

1113 단위행렬 $E=\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $-E$ (2) E^9 (3) $(-E)^{1001}$

유형 익히기

▸ 개념원리 공통수학 1 277쪽

유형 01 행렬 구하기

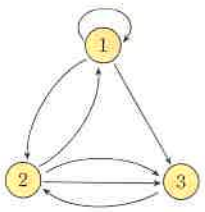
행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가 식이나 설명으로 주어진 경우에는 뜻에 따라 a_{ij}의 i, j에 각각 1, 2, 3, …을 대입하여 행렬의 성분을 구한다.

1114 대표문제

이차정사각행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가 $a_{ij}=i^2+j-1$일 때, 행렬 A를 구하시오.

1115 상중하

오른쪽 그림은 세 도시 1, 2, 3 사이의 도로망을 화살표로 나타낸 것이다. 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}를 i 도시에서 j 도시로 직접 가는 도로의 수로 정할 때, 행렬 A를 구하시오. (단, $i, j=1, 2, 3$)



1116 상중하

행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가 $a_{ij}=\begin{cases} 2i+j & (i>j) \\ i-j & (i=j) \\ 3i & (i<j) \end{cases}$ 일 때, 행렬 A의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, $i, j=1, 2$)

1117 상중하 서술형

행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가 $a_{ij}=2i-j+k$일 때,

$A=\begin{pmatrix} 2 & x \\ y & 3 \\ 6 & z \end{pmatrix}$이다. 이때 $x+y+z$의 값을 구하시오.

(단, k는 상수이다.)

▸ 개념원리 공통수학 1 278쪽

유형 02 두 행렬이 서로 같을 조건

중요

$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$이면 $a=p, b=q, c=r, d=s$

1118 대표문제

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} x^2 & 4 \\ 2 & y^2 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} a & x-y \\ xy & b \end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b, x, y는 상수이다.)

① 8 ② 12 ③ 16
④ 20 ⑤ 24

1119 상중하

등식 $\begin{pmatrix} 1 & 3x-5 \\ -4 & 2x \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3+y & -2 \\ y-2 & 2 \end{pmatrix}$를 만족시키는 상수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오.

1120 상중하

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a+2b & -5 \\ 2c-d & 0 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 1 & a-b \\ 6 & c+d \end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$일 때, $abcd$의 값은? (단, a, b, c, d는 상수이다.)

① -24 ② -12 ③ -6
④ 12 ⑤ 24

1121 상중하

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 5 & 2x \\ 4z & 0 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} z^2-xz & 8 \\ 2z^2+3y & y+2 \end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$일 때, $x^2+y^2+z^2$의 값을 구하시오.

(단, x, y, z는 상수이다.)

▸ 개념원리 공통수학 1 283쪽, 284쪽

유형 03 행렬의 덧셈, 뺄셈과 실수배

(1) 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배는 행렬의 성분의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 이용하여 계산한다.

(2) 행렬을 포함하는 등식

➡ 이항하여 간단히 정리한 다음 행렬을 대입한다.

1122 대표문제

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -2 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $2(X-B)=A-X$를 만족시키는 이차정사각행렬 X의 모든 성분의 합을 구하시오.

1123 상중하

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 3\\ -1 & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & -2\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $2(A+B)-3(A-B)$의 모든 성분의 합은?

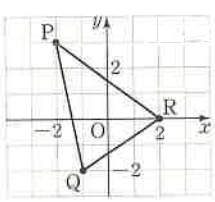
① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

1124 상중하

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 5 & 4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 $A+3B+2X=X+5B$를 만족시키는 행렬 X의 $(1, 2)$ 성분을 구하시오.

1125 상중하 서술형

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{P}(a, b)$, $\mathrm{Q}(c, d)$, $\mathrm{R}(e, f)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 PQR에 대하여 두 행렬 A, B를 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}c & d\\ e & f\end{pmatrix}$라 하자. 삼각형 PQR가 위의 그림과 같을 때, $3X-2A=2(A-B)+X$를 만족시키는 행렬 X의 모든 성분의 합을 구하시오.



▸ 개념원리 공통수학 1 285쪽

유형 04 조건을 만족시키는 행렬

행렬 A, B에 대한 두 등식이 주어진 경우

➡ A, B에 대한 연립방정식으로 생각하여 A 또는 B를 소거한다.

1126 대표문제

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$2A-B=\begin{pmatrix}11 & 3\\ -2 & 8\end{pmatrix},\ A-3B=\begin{pmatrix}3 & 4\\ -1 & 14\end{pmatrix}$$

가 성립할 때, 행렬 $A-B$의 모든 성분의 합을 구하시오.

1127 상중하

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$A+B=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix},\ A-B=\begin{pmatrix}3 & 0\\ -1 & 2\end{pmatrix}$$

가 성립할 때, 행렬 A의 모든 성분의 곱을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 285쪽

유형 05 행렬의 변형

$A=\begin{pmatrix}a_{11}\\ a_{21}\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}b_{11}\\ b_{21}\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}c_{11}\\ c_{21}\end{pmatrix}$에 대하여 $xA+yB=C$이면

$a_{11}x+b_{11}y=c_{11}$, $a_{21}x+b_{21}y=c_{21}$

1128 대표문제

세 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}3 & 4\\ 2 & -1\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 2 & -3\end{pmatrix}$에 대하여 $xA+yB=C$가 성립할 때, 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오.

1129 상중하

세 행렬 $A=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 2 & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}4 & a\\ 4 & 6\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 $pA+qB=C$를 만족시키는 실수 p, q가 존재할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 289쪽

유형 06 행렬의 곱셈

(1) 두 행렬 A, B의 곱 AB는 A의 열의 개수와 B의 행의 개수가 서로 같을 때에만 정의된다.

(2) 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} x & u \\ y & v \end{pmatrix}$에 대하여

$$AB=\begin{pmatrix} ax+by & au+bv \\ cx+dy & cu+dv \end{pmatrix}$$

1130 대표문제

이차방정식 $x^2-5x-2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 행렬 $\begin{pmatrix} -\alpha & 0 \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \beta & 0 \\ \alpha & -\beta \end{pmatrix}$의 모든 성분의 합은?

① 11 ② 22 ③ 33
④ 44 ⑤ 55

1131 상중하

다음 중 세 행렬 $A=\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$에 대하여 그 곱이 정의되는 것의 개수는?

AB BA BC CA CB

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

1132 상중하

등식 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ b & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -4 & 2c \\ 12 & 0 \end{pmatrix}$이 성립할 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

1133 상중하

두 행렬 $X=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & a \end{pmatrix}$, $Y=\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$에 대하여 $XY=YX$가 성립하도록 하는 상수 a의 값을 구하시오.

1134 상중하

두 이차정사각행렬 X, Y에 대하여

$$X+Y=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix},\ X-Y=\begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $XY-YX$는?

① $\begin{pmatrix} -4 & -6 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} -4 & 6 \\ -6 & 4 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} -4 & 6 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} -6 & 4 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}$

1135 상중하

오른쪽은 지윤이와 서진이가 두 번의 수학 시험에서 얻은 점수를 나타낸 표이다. 세 행렬 $A=\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}$, $B=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$에 대하여 다음 중 행렬 BAC가 의미하는 것은?

	1차	2차
지윤	a_1	b_1
서진	a_2	b_2

① 지윤이의 1차, 2차 수학 시험의 평균 점수
② 서진이의 1차, 2차 수학 시험의 평균 점수
③ 지윤이와 서진이의 1차 수학 시험의 평균 점수
④ 지윤이와 서진이의 2차 수학 시험의 평균 점수
⑤ 지윤이의 1차, 2차 수학 시험과 서진이의 1차, 2차 수학 시험의 평균 점수

정답 및 풀이 142쪽

▸ 개념원리 공통수학 1 289쪽

유형 07 행렬의 곱셈의 변형

이차정사각행렬 A에 대하여 $A\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}p\\q\end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix}c\\d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}r\\s\end{pmatrix}$이면

$$A\begin{pmatrix}a+c\\b+d\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}+A\begin{pmatrix}c\\d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}p+r\\q+s\end{pmatrix}$$

1136 대표문제

이차정사각행렬 A에 대하여 $A\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix}c\\d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\-2\end{pmatrix}$일 때, 행렬 $A\begin{pmatrix}3a+2c\\3b+2d\end{pmatrix}$는? (단, a, b, c, d는 상수이다.)

① $\begin{pmatrix}11\\-13\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}11\\5\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}11\\13\end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix}5\\-11\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}5\\11\end{pmatrix}$

1137 상중하

이차정사각행렬 A에 대하여 $A\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$일 때, $A\begin{pmatrix}-3\\4\end{pmatrix}$를 구하시오.

1138 상중하

이차정사각행렬 A에 대하여 $A\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$일 때, $A\begin{pmatrix}6\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}p\\q\end{pmatrix}$이다. 이때 $p-q$의 값을 구하시오.

1139 상중하

이차정사각행렬 A에 대하여 $A\begin{pmatrix}-2a\\3b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-4\end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix}4a\\-b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\8\end{pmatrix}$일 때, $A\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, a, b는 0이 아닌 상수이다.)

▸ 개념원리 공통수학 1 293쪽

중요 유형 08 행렬의 거듭제곱

자연수 m, n에 대하여
(1) $A^{n+1}=A^nA$
(2) $A^mA^n=A^{m+n}$, $(A^m)^n=A^{mn}$

1140 대표문제

행렬 $A=\begin{pmatrix}a&2\\-3&b\end{pmatrix}$가 $A^2=E$를 만족시킬 때, ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이고, E는 단위행렬이다.)

1141 상중하 서술형

행렬 $A=\begin{pmatrix}a&1\\b&2\end{pmatrix}$가 $A^2-A-4E=O$를 만족시킬 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

1142 상중하

행렬 $X=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$에 대하여 다음 중 X^n이 될 수 없는 것은? (단, n은 자연수이다.)

① $\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix}-1&0\\0&-1\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$

1143 상중하

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$A+2B=\begin{pmatrix}2&3\\1&-1\end{pmatrix},\ A-2B=\begin{pmatrix}4&-1\\3&1\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 A^2-4B^2의 (2, 2) 성분은?

① 1 ② 3 ③ 4
④ 7 ⑤ 12

중요

▸ 개념원리 공통수학 1 294쪽

유형 09 행렬의 곱셈에 대한 성질

두 행렬 A, B에 대하여 일반적으로 $AB \neq BA$이므로 행렬에서는 곱셈 공식, 인수분해 공식을 적용할 수 없다.

➡ $(A-B)^2 \neq A^2-2AB+B^2$

$(A-B)^2=A^2-AB-BA+B^2$

1144 대표문제

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 2\\ x & y\end{pmatrix}$에 대하여 $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$이 성립할 때, 상수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오.

1145 상중하

세 이차정사각행렬 A, B, C에 대하여 $A+C=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 4 & -1\end{pmatrix}$, $B-C=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -3 & 3\end{pmatrix}$일 때, 행렬 $AB-AC+C(B-C)$의 모든 성분의 합을 구하시오.

1146 상중하

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여

$$A-B=\begin{pmatrix}0 & 3\\ 1 & 1\end{pmatrix},\ A^2+B^2=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $AB+BA$의 모든 성분의 합을 구하시오.

1147 상중하

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}x & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & -3y\end{pmatrix}$가 $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$을 만족시킬 때, 점 (x, y)가 나타내는 그래프의 y절편을 구하시오.

▸ 개념원리 공통수학 1 294쪽

유형 10 단위행렬의 성질

같은 꼴의 정사각행렬 A와 단위행렬 E에 대하여

(1) $AE=EA=A$

(2) $E^n=E$ (단, n은 자연수이다.)

(3) $(A\pm E)(A^2\mp A+E)=A^3\pm E$ (복호동순)

1148 대표문제

행렬 $A=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $(A+E)(A^2-A+E)$의 모든 성분의 합은? (단, E는 단위행렬이다.)

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

1149 상중하

행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 $(E+3A)^2=xE+yA$가 성립할 때, 실수 x, y에 대하여 $x-y$의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

1150 상중하

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 $A+B=O$, $AB=E$일 때, 다음 중 $A^{2025}+B^{2024}$과 같은 것은? (단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

① $-E$ ② E ③ O
④ $A-E$ ⑤ $A+E$

1151 상중하

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 $A+B=5E$, $AB=E$일 때, $A^2+B^2=kE$이다. 이때 상수 k의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

중요

유형UP 11 A^n의 추정

▸ 개념원리 공통수학 1 293쪽

A^2, A^3, …을 차례대로 구하여 $A^n=E$를 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 찾은 다음 A^n의 규칙성을 이용한다.

1152 대표문제

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 3 & -2\end{pmatrix}$에 대하여 다음 중 행렬 $A+A^2+A^3+\cdots+A^{10}$과 같은 행렬은?

① $-A^2$ ② $-A$ ③ A
④ A^2 ⑤ A^3

1153 상중하

행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 $A^n=E$를 만족시키는 세 자리 자연수 n의 값 중 가장 작은 수를 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

1154 상중하

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $A-A^2+A^3-A^4+\cdots+A^{2023}-A^{2024}$의 모든 성분의 합을 구하시오.

1155 상중하

행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 1 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $A^n\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_n\\ y_n\end{pmatrix}$이라 할 때, 부등식 $2x_n-y_n<1000$을 만족시키는 자연수 n의 최댓값을 구하시오.

유형UP 12 행렬의 곱셈의 여러 가지 성질

(1) $A\neq O$, $B\neq O$이지만 $AB=O$인 경우가 있다.
(2) $AB=AC$, $A\neq O$이지만 $B\neq C$인 경우가 있다.

1156 대표문제

A, B가 이차정사각행렬일 때, **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

보기
ㄱ. $AB=BA$이면 $(AB)^2=A^2B^2$이다.
ㄴ. $(A-B)^2=O$이면 $A=B$이다.
ㄷ. $A^5=A^2=E$이면 $A=E$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1157 상중하

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 **보기**에서 $AB=BA$가 성립하도록 하는 조건인 것만을 있는 대로 고르시오. (단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

보기
ㄱ. $A=2B^2$ ㄴ. $AB=O$
ㄷ. $A-B=E$

1158 상중하

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

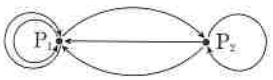
보기
ㄱ. $AE=O$이면 $A=O$이다.
ㄴ. $A^2=E$이면 $A=E$ 또는 $A=-E$이다.
ㄷ. $A^2+B^2=AB+BA$이면 $A-B=O$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

시험에 꼭 나오는 문제

1159

오른쪽 그림은 두 회사 P_1, P_2 사이에 개설된 통신 선로를 나타낸 것이다. 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}를 P_i 회사에서 P_j 회사로의 선로의 수로 정할 때, 행렬 A는? (단, $i, j=1, 2$)



① $\begin{pmatrix}1 & 0\\1 & 2\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}1 & 2\\0 & 2\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}2 & 1\\2 & 1\end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix}2 & 1\\1 & 2\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}2 & 2\\1 & 1\end{pmatrix}$

1160

이차정사각행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}를 $a_{ij}=(-2)^{i+j}+kj$라 하자. 행렬 A의 모든 성분의 합이 34일 때, 상수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

1161

등식 $\begin{pmatrix}\alpha & 2\\ \alpha\beta & \beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6-\beta & 2\\ \alpha\beta & \frac{4}{\alpha}\end{pmatrix}$가 성립하도록 하는 실수 α, β에 대하여 $\frac{\alpha^2}{\beta}+\frac{\beta^2}{\alpha}$의 값을 구하시오.

1162

이차방정식 $x^2-ax+b=0$의 두 근을 α, β라 할 때,

$\alpha\begin{pmatrix}1 & \alpha\\0 & \beta\end{pmatrix}+\beta\begin{pmatrix}1 & \beta\\0 & \alpha\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & 10\\0 & 2\alpha\beta\end{pmatrix}$가 성립한다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

1163 중요

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 0\\-1 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}4 & 2\\5 & -3\end{pmatrix}$에 대하여 $A-5X=3(B-X)$를 만족시키는 행렬 X는?

① $\begin{pmatrix}-5 & -8\\-3 & 6\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}-5 & -3\\-8 & 6\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}-5 & -3\\8 & 6\end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix}5 & 3\\8 & -6\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}5 & 8\\3 & -6\end{pmatrix}$

1164

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & -6\\-8 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}7 & -2\\4 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $X-2Y=A$, $2X+Y=B$를 만족시키는 행렬 X, Y가 있다. 이때 행렬 $X+Y$의 모든 성분의 합은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

1165

세 행렬 $A=\begin{pmatrix}-1 & -2\\ 1 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}-1 & -2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 실수 x, y가 $xA+yB=4C$를 만족시킬 때, $x+y$의 값을 구하시오.

1166

등식 $\begin{pmatrix}x & 1\\ y & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-3 & 1\\ 6 & -2\end{pmatrix}=O$를 만족시키는 상수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오. (단, O는 영행렬이다.)

1167

행렬 $A=\begin{pmatrix}a & -1\\ b & 2\end{pmatrix}$에 대하여 $A^2=A$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

1168

이차정사각행렬 A에 대하여

$$A^2=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix},\ A\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}p\\ q\end{pmatrix}$$

가 성립할 때, 다음 중 $A\begin{pmatrix}x-p\\ y-q\end{pmatrix}$와 같은 행렬은?

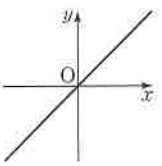
(단, p, q, x, y는 상수이다.)

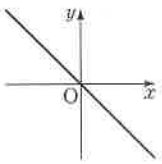
① $\begin{pmatrix}p-2x\\ -q+y\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}p-2x\\ q-y\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}p-2x\\ q+y\end{pmatrix}$

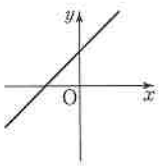
④ $\begin{pmatrix}2p-x\\ q-y\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}2p-x\\ q+y\end{pmatrix}$

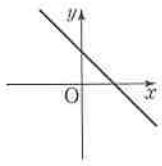
1169 중요

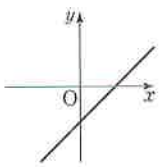
두 행렬 $A=\begin{pmatrix}3 & x\\ 6 & -2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-2 & y\\ -6 & 3\end{pmatrix}$에 대하여 $(A-B)^2=A^2-2AB+B^2$을 만족시키는 두 실수 x, y의 관계식을 나타내는 그래프의 개형은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

1170

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 $[A, B]=AB-BA$라 하자. 두 행렬 X, Y에 대하여 $[X, Y]=\begin{pmatrix}3 & 2\\ -8 & 5\end{pmatrix}$일 때, 행렬 $[X+Y, X-Y]$의 모든 성분의 합을 구하시오.

1171

이차정사각행렬 A에 대하여 $A^2=\begin{pmatrix}1 & -3\\ 0 & 1\end{pmatrix}$일 때, 행렬 $(A^2-A+E)(A^2+A+E)$는? (단, E는 단위행렬이다.)

① $\begin{pmatrix}-3 & -9\\ 0 & 3\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}-1 & 3\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}1 & -9\\ 0 & 1\end{pmatrix}$

④ $\begin{pmatrix}1 & -3\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}3 & -9\\ 0 & 3\end{pmatrix}$

시험에 꼭 나오는 문제

1172

행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -6 & 3\end{pmatrix}$에 대하여 다음 중 행렬 A^{10}과 같은 것은? (단, E는 단위행렬이다.)

① E ② 5^9E ③ $5^{10}E$
④ 5^9A ⑤ $5^{10}A$

1173

행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 A^{1000}은?

① $\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}-1 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$

1174

행렬 $A=\begin{pmatrix}-2 & -1\\ 7 & 3\end{pmatrix}$에 대하여 다음 중 $A^{22}+A^{14}+A^6$과 같은 행렬은? (단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

① $-2E$ ② $-E$ ③ O
④ E ⑤ $A+E$

1175 중요

행렬 $A=\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 3 & 2\end{pmatrix}$에 대하여

$A+A^2+A^3+\cdots+A^{20}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$일 때, $a-b+c+d$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

1176

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

보기

ㄱ. $A+B=E$이면 $AB=BA$이다.
ㄴ. $A^2=E$이면 $A=E$이다.
ㄷ. $AB=O$이면 $BA=O$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1177

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

보기

ㄱ. $A^2=O$이면 $A=O$이다.
ㄴ. $A^4=A^5=E$이면 $A^2=E$이다.
ㄷ. $A^2-AB-BA+B^2=O$이면 $(A-B)^3=O$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

정답 및 풀이 148쪽

서술형 주관식

1178

등식 $\begin{pmatrix} a+b & x \\ y & ab \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 & a^2+b^2 \\ a^3+b^3 & -1 \end{pmatrix}$이 성립하도록 하는 실수 a, b, x, y에 대하여 $y-x$의 값을 구하시오.

1179

행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$가 $A^2-4A+3E=O$를 만족시킬 때, 실수 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

(단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

1180

행렬 $A=\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$에 대하여 $A^{100}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$일 때, $x-y$의 값을 구하시오.

1181

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$에 대하여 행렬 B^n-A^n의 모든 성분의 합이 65가 되도록 하는 자연수 n의 값을 구하시오.

실력Up

1182

[표 1]은 P 마트와 Q 마트에서 판매하는 사과와 배의 가격을 나타낸 것이고, [표 2]는 윤주와 세희가 사려는 사과와 배의 개수를 나타낸 것이다.

(단위: 원)

	사과	배
P	a	b
Q	c	d

[표 1]

(단위: 개)

	윤주	세희
사과	x	y
배	z	w

[표 2]

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$에 대하여 다음 중 윤주가 P 마트에서 사과와 배를 사는 경우와 세희가 Q 마트에서 사과와 배를 사는 경우 지불해야 하는 각 금액의 합을 나타내는 것은?

① 행렬 AB의 제1행의 모든 성분의 합
② 행렬 BA의 제1열의 모든 성분의 합
③ 행렬 AB의 제2열의 모든 성분의 합
④ 행렬 AB의 $(1, 1)$ 성분과 $(2, 2)$ 성분의 합
⑤ 행렬 BA의 $(1, 2)$ 성분과 $(2, 1)$ 성분의 합

1183

두 행렬 A, B에 대하여 $A+B=E$, $A^3+B^3=\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}$일 때, 행렬 AB의 모든 성분의 합을 구하시오.

(단, E는 단위행렬이다.)

1184

방정식 $x^3-1=0$의 한 허근이 ω일 때, 행렬 $A=\begin{pmatrix} -1 & \omega \\ \omega & -\omega^2 \end{pmatrix}$에 대하여 다음 중 $A+A^2+A^3+\cdots+A^{100}$과 같은 행렬은?

(단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

① $-A$ ② A ③ O
④ A^2 ⑤ $A+E$

MEMO